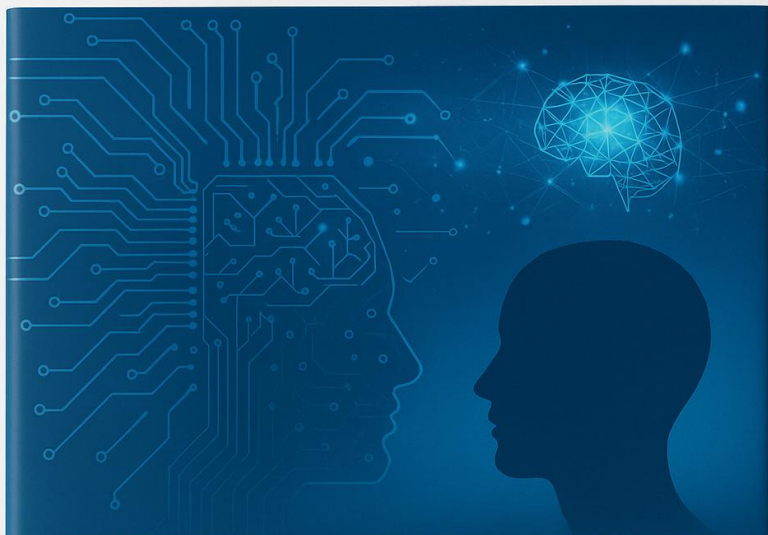




TETAP MANUSIA DI DUNIA YANG PENUH ALGORITMA

Menjaga sisi manusiawi di tengah
revolusi algoritma dan kecerdasan buatan

TRI TJAHYONO

Tetap Manusia di Dunia yang Penuh Algoritma

Menjaga Sisi Manusiawi di tengah Revolusi Algoritma
dan Kecerdasan Manusia

Tri Tjahyono

2025



PRAKATA

Di tengah arus kemajuan teknologi yang tak terbendung, kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar dalam cara manusia hidup, berpikir, berinteraksi, bahkan mencintai. Kecerdasan buatan (AI), algoritma, dan dunia digital bukan lagi sekadar alat bantu mereka telah menjadi bagian dari kesadaran kolektif kita. Namun di balik kemajuan itu, ada satu pertanyaan mendesak yang muncul: **apakah kita masih tetap menjadi manusia?**

Saya menulis buku ini bukan sebagai pakar teknologi, tetapi sebagai seorang manusia biasa yang mencoba tetap hadir utuh di tengah hiruk-pikuk notifikasi, ledakan informasi, dan desakan untuk mengikuti segala hal yang viral. Buku ini adalah ajakan untuk **menjaga sisi manusiawi kita**, ketika dunia mencoba memaksa kita menjadi secepat mesin dan setajam algoritma.

Sebagai penyuluh, fasilitator, dan pembelajar sepanjang hayat, saya banyak bertemu dengan anak muda yang kehilangan arah, profesional yang kehilangan makna, serta masyarakat yang kehilangan koneksi nyata di tengah keterhubungan digital yang begitu luas. Saya percaya, justru di era inilah **nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti empati, belas kasih, refleksi, dan kesadaran** harus kembali ditegakkan.

Buku ini hadir sebagai upaya menjembatani dua dunia: dunia teknologi yang terus berkembang, dan dunia batin manusia yang sering tertinggal. Di setiap bab, kita akan menjelajahi sisi gelap dan terang AI, membedah dampaknya terhadap pendidikan,

pekerjaan, hingga relasi antarmanusia, dan merumuskan langkah-langkah praktis untuk **memanusiakan teknologi, bukan memanipulasi kemanusiaan.**

Saya berterima kasih kepada para pembaca yang memilih membuka dan menyelami buku ini. Semoga setiap halamannya menjadi ruang refleksi, bukan hanya tentang teknologi yang kita pakai, tapi juga tentang **siapa kita saat menggunakannya.**

Salam hangat penuh harapan,

Tri Tjahyono

.

DAFTAR ISI

 PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	7
BAB 1	11
Di Ambang Revolusi Baru.....	11
Ketika dunia digerakkan oleh kode dan data	11
AI, Otomasi, dan Big Data: Lebih dari Sekadar Alat	14
Dampak AI, Otomasi, dan Big Data pada Pekerjaan, Pendidikan, dan Interaksi Sosial.....	19
Statistik Global dan Lokal tentang Adopsi AI dan Dampaknya.....	24
BAB 2	28
Dua Wajah AI.....	28
Kecerdasan yang Bisa Menyelamatkan atau Menyakiti	28
AI sebagai Solusi.....	32
Bab 3	36
Dunia yang Terhubung Tapi Kesepian	36
Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa	36
Era “Scroll” Tanpa Sentuhan Batin	42

Kisah Nyata Pengguna Medsos yang Merasa Hampa	45
BAB 4.....	48
Algoritma dan Ilusi Kebahagiaan	48
Ketika “ <i>Like</i> ” Menggantikan Pelukan	48
Dopamin dan Candu Validasi Digital.....	53
Budaya Performatif vs Keaslian Jiwa	57
Dampak FOMO, Citra Diri Palsu, dan Standar Semu	59
Tantangan untuk Tetap Autentik	63
BAB 5.....	66
Kecerdasan Buatan, Tapi Apakah Masih Ada Perasaan?	66
AI Bisa Bicara, Tapi Bisakah Ia Mengerti Hati Kita?.....	66
Sekilas tentang Revolusi AI dalam Kehidupan Sehari-hari	69
Pro dan Kontra Humanisasi AI (<i>Chatbot, AI Companion, Deepfake</i>)	72
Bahaya Kehilangan Keintiman Manusiawi	75
Apakah Empati Bisa Diprogram?.....	78
Ajakan: AI sebagai Alat, Bukan Pengganti Jiwa.....	82
BAB 6.....	85
Budaya <i>Cancel</i> dan Polarisasi Digital.....	85
Ketika Jempol Lebih Cepat dari Nurani	85
Era Cepat Menghakimi, Lambat Memahami	87

<i>Cancel Culture</i> , Hoaks, dan Kekerasan Simbolik	90
Refleksi: Perbedaan Bukan Musuh, Melainkan Ruang Tumbuh	93
Etika Berdialog di Ruang Maya	96
Spirit: Berbeda Tanpa Membenci	99
BAB 7	102
Memulihkan Diri dalam Dunia yang Bising	102
Detoks Digital, Hadir Utuh	102
Tantangan Kesehatan Mental di Dunia Serba Daring ...	104
Praktik Detoks Digital dan Mindfulness	108
Membiasakan “Offline Presence”	112
BAB 8	115
Membangun Keintiman Sejati di Era Virtual	115
Dari Kontak ke Koneksi, Dari Pesan ke Makna	115
Seni Mendengarkan dan Merasakan Melalui Layar	117
Kapan Teknologi Memperkuat Cinta, Kapan Merusaknya	120
Peran Empati dalam Interaksi <i>Online</i>	124
Tips: Berkomunikasi dengan Hati, Bukan Hanya Huruf	126
BAB 9	129
AI dalam Pendidikan, Bukan Sebaliknya	129
Kurikulum yang Mendidik Hati dan Logika	129

<i>Redesign Pendidikan Tinggi: Literasi Digital yang Etis dan Humanistik</i>	133
AI dalam Pendidikan vs Pendidikan tentang AI.....	136
Peran Dosen, Guru, dan Orang Tua dalam Mengarahkan Nilai.....	140
BAB 10	143
Pendidikan Hati Nurani di Tengah Revolusi Digital...	143
Mendidik Manusia, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi	143
Pendidikan Karakter dan Literasi Digital yang Berempati	147
Bagaimana Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Bisa Hadir	150
Peran Guru/Pendidik sebagai Penjaga Nurani Generasi	153
Modul Latihan Reflektif dan Dialog Antargenerasi.....	155
BAB 11	159
Kemanusiaan yang Membebaskan.....	159
Kita bukan angka, bukan konten. Kita adalah jiwa.....	159
Membangun Gerakan “Kembali Menjadi Manusia”	163
Narasi Melawan Dehumanisasi Teknologi	168
Spirit Kolektif: Empati, Belas Kasih, dan Gotong Royong Digital	171
Jalan Spiritual dalam Dunia Virtual.....	174
Manifesto: Tetap Manusia.....	177

BAB 12	181
Etika di Tengah Disrupsi	181
Teknologi tanpa kompas moral adalah bahaya.....	181
Tantangan <i>Deepfake</i> , <i>Hoaks</i> Otomatis, dan Algoritma Bias	185
Perlunya <i>AI Governance</i> , Regulasi, dan Akuntabilitas	188
Refleksi: Bagaimana Tetap Berbelas Kasih di Ruang Digital?	191
BAB 13	195
Menuju AI yang Berpihak pada Kemanusiaan	195
Bukan sekadar canggih, tapi adil dan welas asih	195
Contoh Pemanfaatan AI untuk Disabilitas	198
AI untuk Pendidikan Inklusif	201
AI untuk Mitigasi Bencana.....	204
AI untuk Akses Kesehatan.....	206
Rekomendasi Kebijakan: Inklusivitas & Keadilan Teknologi	210
BAB 14	213
Merancang Masa Depan, Memanusiakan Teknologi. 213	
Bersama, kita bisa arahkan AI untuk masa depan yang bermartabat.....	213
Aksi Lintas Sektor: Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat	217

Gerakan “ <i>AI for Humanity</i> ” di Indonesia.....	220
Manifesto Moral: “Teknologi untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Teknologi”	224
BAB 15	227
Penutup: Jalan Pulang ke Dalam Diri	227
Refleksi Akhir.....	227
DAFTAR PUSTAKA	231
Sinopsis Buku	245
Tentang Penulis	246

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Dunia digerakkan oleh Kode dan Data.....	14
Gambar. 2 – AI Bukan Sekedar Alat	18
Gambar. 3 Dampak AI	23
Gambar. 4 Statistik Global dan Lokal tentang Adopsi AI..	27
Gambar. 5 - Kecerdasan yang bisa menyelamatkan atau Menyakiti	31
Gambar. 6 - AI Sebagai Solusi.....	35
Gambar. 7 - Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa	38
Gambar. 8 – Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa	41
Gambar. 9 – Era Scroll Tanpa Sentuhan Batin	44
Gambar. 10 - Ribuan Pengikut tapi Tetap Merasa Sendiri	47
Gambar. 11 - Ketika Like Menggantikan Pelukan	50
Gambar. 12 - Tidak Lagi Melihat Dunia tapi Algoritma	53
Gambar. 13 - Like adalah Candu Kecil	56
Gambar. 14 - Budaya Performatif vs Keaslian Jiwa	59
Gambar. 15 - Dampak FOMO	62
Gambar. 16 - Autentisitas adalah Keberanian Hadir Apa Adanya	65
Gambar. 17 – AI Bisa Bicara, tapi Hanya Manusia yang Bisa Benar Merasakan	68
Gambar. 18 - AI Hadir dalam Setiap Detik Hidup Kita	71
Gambar. 19 - Pro dan Kontra Humanisasi AI	75

Gambar. 20 - Keintiman sejati lahir dari Hatim bukan Algoritma.....	78
Gambar. 21 - Empati Lahir bukan dari Algoritma.....	81
Gambar. 22 - AI Memperbesar Ruang Kemanusiaan	84
Gambar. 23 - Jempol boleh Cepat, tapi Nurani jangan Tertinggal.....	87
Gambar. 24 - Menghakimi butuh sedetik, Memahami butuh waktu seumur hidup.....	90
Gambar. 25 - Cancel Culture.....	93
Gambar. 26 - Perbedaan bukan jurang Pemisah	95
Gambar. 27 - Etika di Ruang Maya.....	98
Gambar. 28 - Berbeda itu Kodrat, Membenci itu Pilihan	101
Gambar. 29 - Teknologi Menghubungkan dengan Dunia	104
Gambar. 30 - Selalu Online tapi Gelisah.....	107
Gambar. 31 - Detoks Digital.....	111
Gambar. 32 - Offline Presence.....	114
Gambar. 33 - Pesan Bermakna	117
Gambar. 34 - Mendengarkan dengan Hati	120
Gambar. 35 - Teknologi Jembatan Cinta	123
Gambar. 36 - Teknologi Mempertemuan	126
Gambar. 37 - Hati yang bisa Merasakan	128
Gambar. 38 - Logika memberi Jalan, Hati memberi Arah	132
Gambar. 39 – Pendidikan Tinggi Penjaga Nilai	136
Gambar. 40 - AI dalam Pendidikan	139
Gambar. 41 - Segitiga Pengaruh AI	142
Gambar. 42 – Teknologi Memanusiakan Jiwa	146
Gambar. 43 - Literasi Digital butuh Kelembutan Hati ...	149

Gambar. 44 - Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan Digital	152
Gambar. 45 - AI hanya sebagai Alat.....	155
Gambar. 46 - Refeleksi	158
Gambar. 47 – Kita Bukan Angka, Kita Jiwa Merdeka.....	163
Gambar. 48 - Teknologi sebagai Alat bukan Tuan.....	167
Gambar. 49 – Dehumanisasi Teknologi.....	170
Gambar. 50 - Spirit Kolektif	174
Gambar. 51 - Spiritual Virtual	177
Gambar. 52 - Manifesto Tetap Manusia	180
Gambar. 53 - Teknologi tanpa Kompas Moral - Bahaya .	184
Gambar. 54 – Tantangan deepfake, Hoaks otomatis, Algoritma bias.....	187
Gambar. 55 - Perlunya AI governance, regulasi, dan akuntabilitas.....	191
Gambar. 56 - Teknologi Menciptakan Ruang Interaksi	194
Gambar. 57 - Bukan sekadar canggih, tapi adil dan welas asih	197
Gambar. 58 - Contoh pemanfaatan AI untuk:disabilitas ..	200
Gambar. 59 - Pendidikan Inklusif.....	203
Gambar. 60 - Mitigasi Bencana.....	206
Gambar. 61 - Akses Kesehatan	209
Gambar. 62 - Rekomendasi kebijakan: inklusivitas & keadilan teknologi.....	212
Gambar. 63 - Arahkan AI untuk masa depan yang bermartabat	216
Gambar. 64 - Aksi lintas sektor: pemerintah, akademisi, masyarakat.....	219

Gambar. 65 - Gerakan “AI for Humanity” di Indonesia ..	223
Gambar. 66 - Teknologi untuk manusia, bukan manusia untuk teknologi.....	226
Gambar. 67 - Bersama-Sama Membangun Dunia Digital Yang Penuh Welas Asih.....	230

BAB 1

Di Ambang Revolusi Baru

Ketika dunia digerakkan oleh kode dan data

Dunia yang kita huni hari ini tidak lagi digerakkan oleh mesin uap, listrik, atau bahkan komputer semata, melainkan oleh **kode** rangkaian instruksi matematis yang tersembunyi dalam perangkat digital dan oleh **data**, miliaran titik informasi yang direkam dari setiap aktivitas manusia. **Algoritma** menjadi mesin penggerak, sementara **big data** adalah bahan bakarnya. Kombinasi ini melahirkan ekosistem baru di mana hampir setiap keputusan, peluang, bahkan persepsi kita, dipengaruhi oleh sesuatu yang tak kasatmata.

Setiap kali kita membuka ponsel, berbelanja daring, menonton video, atau sekadar berjalan di jalan raya yang dipantau CCTV, kita meninggalkan jejak data. Jejak ini dikumpulkan, dianalisis, lalu diproses oleh algoritma yang semakin cerdas. Tidak ada aktivitas yang benar-benar “netral”: semuanya berpotensi menjadi input untuk sistem yang lebih besar. Inilah yang oleh Shoshana Zuboff disebut sebagai *surveillance capitalism* sebuah ekonomi yang bertumpu pada ekstraksi data perilaku manusia sebagai komoditas¹.

¹ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

Fenomena ini mengubah cara manusia memahami realitas. **Kode dan data menjadi bahasa baru kekuasaan.** Jika pada abad ke-19 kapitalisme digerakkan oleh mesin industri, dan pada abad ke-20 oleh minyak bumi, maka abad ke-21 digerakkan oleh data. Perusahaan raksasa seperti Google, Meta, Amazon, dan Alibaba tumbuh bukan karena mereka memiliki tambang atau lahan, tetapi karena mereka menguasai arus data dan algoritma yang mengolahnya. Mereka tahu apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, bahkan kadang apa yang kita pikirkan sebelum kita menyadarinya.

Perubahan ini bukan tanpa risiko. Algoritma dirancang untuk mengoptimalkan sesuatu: efisiensi, keuntungan, atau kenyamanan. Namun, **yang efisien tidak selalu manusiawi, dan yang menguntungkan tidak selalu adil.** Misalnya, algoritma media sosial yang awalnya dirancang untuk menghadirkan konten sesuai minat pengguna, ternyata mendorong polarisasi sosial karena lebih mengutamakan keterlibatan emosional ketimbang kebenaran informasi. Konten penuh emosi baik marah, takut, atau benci lebih sering disajikan, karena dianggap “efektif” menarik perhatian.

Lebih jauh, ketergantungan kita pada data melahirkan ilusi objektivitas. Kita sering percaya bahwa “data tidak bohong.” Padahal, **data adalah hasil dari proses seleksi, bias, dan interpretasi manusia.** Algoritma yang menganalisis data juga membawa bias bawaan dari para pembuatnya. Sebuah studi AI Now Institute (2020) menunjukkan bagaimana algoritma perekrutan kerja cenderung diskriminatif terhadap gender dan

ras tertentu karena dilatih dari data historis yang sudah bias². Dengan kata lain, ketika dunia digerakkan oleh kode dan data, ia tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuk realitas baru yang bisa adil, tapi bisa juga timpang.

Di Indonesia, tren ini terlihat jelas. Dari sistem transportasi berbasis aplikasi, belanja daring, hingga platform pembelajaran, algoritma sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Laporan *We Are Social* (2023) menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan **8 jam 36 menit per hari online**, salah satu yang tertinggi di dunia³. Ini menunjukkan betapa besar peran algoritma dalam menentukan bagaimana waktu kita dihabiskan, siapa yang kita temui, dan apa yang kita percayai.

Dengan demikian, kalimat **“dunia digerakkan oleh kode dan data”** bukanlah metafora kosong. Ia adalah deskripsi faktual tentang bagaimana roda peradaban kini berputar. Dan di tengah pusaran ini, tantangan terbesarnya adalah: **apakah manusia masih menjadi pengemudi peradaban, ataukah kita hanya menjadi penumpang yang diarahkan oleh algoritma tanpa sadar?**

² AI Now Institute. (2020). *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*.

³ We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*.

DUNIA DIGERAKKAN OLEH KODE DAN DATA

Algoritma + big data
menghasilkan realitas baru:
hampir setiap keputusan
dan peluang dipengaruhi
sesuatu yang tak kasatmata



Data mengalir
dari setiap
gerak kita,
diproses

tanpa kita sadari



Perusahaan
besar mengakses
data, mengubahnya
jadi kuasa



„Kode' kini jadi bahasa baru kekuasaan

Masalahnya: apakah kita
pengemudi peradaban manusia,
atau penumpang yang diarahkan algoritma?

Tri Tjahyono

Gambar. 1 Dunia digerakkan oleh Kode dan Data

AI, Otomasi, dan Big Data: Lebih dari Sekadar Alat

Sejak awal peradaban, manusia menciptakan alat untuk membantu kehidupan dari kapak batu hingga mesin uap.

Namun alat tetaplah benda pasif: ia hanya bergerak ketika manusia memerintahkannya. **AI, otomasi, dan big data mengubah tatanan ini secara fundamental.** Kini, alat bukan hanya patuh, tetapi juga **belajar, menilai, bahkan membuat keputusan.** Inilah yang membuatnya tidak lagi sekadar alat, tetapi **aktor baru dalam dinamika sosial manusia.**

Kecerdasan buatan modern terutama yang berbasis *machine learning* dan *deep learning* bekerja dengan cara yang menyerupai otak manusia: ia mengamati pola, menyerap data, dan menyimpulkan arah tindakan. Ketika kita menonton satu video di YouTube, sistem akan menyarankan video berikutnya; ketika kita mencari lokasi rumah sakit, sistem akan menyarankan dokter, apotek, bahkan artikel kesehatan. Dalam sekejap, **algoritma memahami kebiasaan kita lebih cepat daripada kita memahami diri sendiri**⁴.

Lalu, apa yang membuat perubahan ini mendalam? Karena sistem ini tidak lagi hanya berada **di luar diri manusia**, tapi perlahan **membentuk cara kita berpikir, memilih, dan memaknai.** Sebuah laporan dari MIT Media Lab menunjukkan bahwa paparan algoritma yang personal dapat mempersempit perspektif dan memperkuat bias, karena kita terus-menerus disajikan konten yang menyenangkan, bukan yang memperluas cara pandang⁵.

⁴ Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

⁵ MIT Media Lab. (2021). *Personalization and Bias in Algorithmic Recommendations*.

Di sektor industri, otomatisasi telah merambah hingga proses yang sebelumnya dianggap eksklusif bagi manusia. Chatbot kini mampu menangani layanan pelanggan dengan respons yang terdengar “empatik.” Sistem *robotic process automation* (RPA) bisa menggantikan pekerjaan administratif dalam skala massal. Bahkan di dunia hukum, sistem AI kini digunakan untuk **menganalisis ribuan dokumen hukum dalam waktu yang mustahil dicapai manusia**⁶.

Tapi otomatisasi bukan hanya soal kecepatan. Ia juga **mengubah struktur nilai di tempat kerja**. Di masa lalu, loyalitas, kerja keras, dan waktu yang dihabiskan sering dianggap indikator keberhasilan. Kini, sistem digital menilai kinerja berdasarkan data *real-time*, efektivitas output, dan optimasi efisiensi. **Manusia dituntut untuk berpikir seperti mesin**, bahkan sebelum mesinnya menggantikan mereka.

Lalu datanglah **big data**, sebagai pilar ketiga. Data bukan lagi catatan pelengkap, tapi telah menjadi **mata uang baru peradaban digital**. Setiap klik, pencarian, lokasi, dan kebiasaan digital dikumpulkan dalam sistem yang sangat kompleks. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon tidak lagi hanya menjual produk, tetapi **mengelola perilaku manusia melalui data**⁷.

Bahaya terbesarnya bukan pada teknologi itu sendiri, tapi pada *ilusi netralitas algoritma*. Kita sering membayangkan bahwa mesin membuat keputusan secara objektif. Namun, algoritma dibuat oleh manusia, dengan segala asumsi, bias, dan nilai-nilai

⁶ McKinsey & Company. (2021). *The State of AI in 2021*.

⁷ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

tersembunyi. Sebuah studi dari *AI Now Institute* di New York University mencatat bahwa sistem AI yang digunakan dalam perekrutan kerja cenderung memperkuat bias gender dan rasial yang sudah ada⁸.

Dengan semua kenyataan ini, jelas bahwa AI, otomatisasi, dan big data bukan hanya “alat bantu,” tetapi telah menjadi **sistem kekuasaan baru yang tak terlihat**. Mereka menyentuh pendidikan, kesehatan, politik, bahkan kehidupan spiritual manusia.

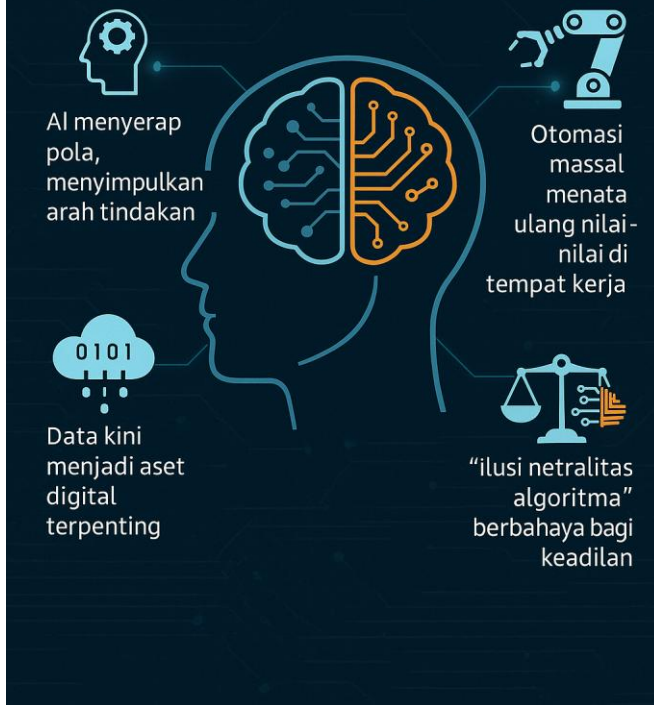
Maka pertanyaannya bukan lagi, “Apa yang bisa AI lakukan?”—melainkan:

“Apa yang akan terjadi pada manusia jika kita menyerahkan arah hidup kita sepenuhnya pada sistem yang tidak memiliki nurani?”

⁸ AI Now Institute. (2020). *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*.

AI BUKAN SEKADAR ALAT

kini alat yang belajar, menilai, memutuskan



Gambar. 2 – AI Bukan Sekedar Alat

Dampak AI, Otomasi, dan Big Data pada Pekerjaan, Pendidikan, dan Interaksi Sosial

1. Pekerjaan: Dari Pemindahan Tugas ke Pergeseran Makna

Perubahan paling nyata dari revolusi digital ini terlihat di dunia kerja. **Otomasi dan AI telah menggantikan banyak tugas rutin**, terutama di sektor manufaktur, keuangan, dan pelayanan pelanggan. Mesin tidak hanya menggantikan tenaga kasar, tapi juga mulai mengisi peran yang membutuhkan kecerdasan, seperti analisis data, penerjemahan, bahkan *legal review* dasar.

Menurut laporan McKinsey (2021), sekitar **45% aktivitas kerja dapat diotomatisasi dengan teknologi yang sudah ada**, dan sekitar **800 juta pekerjaan secara global** berpotensi tergantikan pada tahun 2030⁹. Namun bukan hanya hilangnya pekerjaan yang menjadi isu, tetapi **pergeseran nilai kerja itu sendiri**.

Dulu, pekerjaan identik dengan stabilitas dan status sosial. Kini, banyak orang berpindah ke sistem *gig economy*, pekerjaan lepas berbasis platform, tanpa kepastian jangka panjang.

Di Indonesia, Bappenas mencatat bahwa **23 juta pekerjaan berisiko tinggi tergantikan otomatisasi**, terutama sektor seperti administrasi perkantoran, akuntansi dasar, dan layanan

⁹ McKinsey Global Institute. (2021). *The Future of Work After COVID-19*

transaksi¹⁰. Namun peluang baru juga terbuka: profesi seperti **analisis data, AI trainer, content moderator, dan digital ethicist** mulai tumbuh dengan catatan, keterampilan manusianya juga ikut bertumbuh.

Tantangan utama:

- Bagaimana pendidikan dan pelatihan bisa mengejar laju perubahan keterampilan yang dibutuhkan?
- Bagaimana negara menyiapkan jaring pengaman sosial dan *reskilling* yang merata?

2. Pendidikan: Antara Inovasi dan Kekosongan Nilai

AI dan big data membawa **inovasi luar biasa dalam metode belajar**: personalisasi materi, *adaptive learning*, hingga tutor virtual seperti Khanmigo (GPT-4 oleh Khan Academy) yang bisa menjawab pertanyaan siswa secara kontekstual dan *real-time*.

Namun UNESCO (2023) memperingatkan bahwa **pendidikan berbasis AI yang hanya fokus pada efisiensi dan kognisi, berisiko menciptakan generasi yang cerdas secara digital, tapi miskin karakter**¹¹. Di sinilah letak paradoksnya:

Teknologi membuat belajar lebih mudah, tapi apakah ia membuat kita lebih bijak?

¹⁰ Bappenas. (2023). *Indonesia's Labour Transformation in Digital Era*

¹¹ UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*

Pendidikan ideal seharusnya tidak hanya membentuk **pikiran**, tapi juga **perasaan dan moralitas**. Sementara teknologi bisa mengajari logika dan algoritma, hanya manusia yang bisa menanamkan empati, integritas, dan keberanian moral.

Di Indonesia:

- Platform seperti Zenius dan Ruangguru mulai menggunakan AI untuk pemetaan kemampuan siswa.
- Tapi **kesenjangan digital** masih lebar: menurut Kominfo, hanya 27% siswa di daerah 3T yang memiliki akses memadai ke pembelajaran daring¹².
- Ini bukan hanya soal akses teknologi, tapi soal **keadilan pendidikan**.

3. Interaksi Sosial: Koneksi Meningkat, Kedekatan Menurun

AI dan algoritma media sosial dirancang untuk membuat kita **lebih terhubung**, tetapi riset menunjukkan sebaliknya: **semakin lama kita online, semakin dangkal interaksi kita**.

Menurut laporan *We Are Social* (2023), rata-rata pengguna internet di Indonesia **menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial**¹³. Namun dalam waktu yang sama, interaksi

¹² Kominfo RI. (2023). *Laporan Akses Internet Pendidikan di Daerah 3T*

¹³ We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*

fisik, percakapan mendalam, dan koneksi emosional nyata menurun drastis.

Fenomena ini melahirkan istilah baru:

- *Emotional disconnection*: keterhubungan digital tanpa kedalaman rasa
- *Scroll fatigue*: kelelahan akibat konsumsi informasi tak henti-henti
- *Validation loop*: ketergantungan pada *like*, *share*, dan notifikasi

AI bahkan mulai digunakan untuk membangun relasi personal dari chatbot AI pendamping (seperti Replika) hingga asisten virtual emosional. Tapi semua ini mengundang satu pertanyaan besar:

Jika kedekatan bisa direkayasa oleh mesin, **apa makna dari keintiman sejati?**



Gambar. 3 Dampak AI

Statistik Global dan Lokal tentang Adopsi AI dan Dampaknya

Di balik gemuruh perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), data statistik global menunjukkan bahwa dunia tengah mengalami percepatan adopsi AI dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. **PwC Global AI Study (2023)** melaporkan bahwa lebih dari separuh perusahaan di Amerika Utara (58%) telah menerapkan AI dalam operasional mereka, diikuti oleh Eropa (51%) dan Asia Pasifik (49%) menunjukkan bahwa AI telah menjadi infrastruktur baru dalam dunia industri dan ekonomi digital¹⁴.

Sementara itu, Indonesia memang masih dalam tahap awal adopsi dengan angka sekitar **27%**, namun memiliki pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Menurut Laporan Kecerdasan Artifisial Nasional oleh **Kementerian Kominfo (2023)**, Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan AI utama di kawasan, terutama didorong oleh potensi demografi usia produktif yang besar dan pertumbuhan *startup* teknologi yang agresif¹⁵.

Namun pertumbuhan ini bukan tanpa risiko. **McKinsey Global Institute (2021)** memperkirakan bahwa sekitar **800 juta pekerjaan di seluruh dunia** berpotensi tergantikan oleh

¹⁴ PwC. (2023). *AI Predictions 2023*. Retrieved from www.pwc.com

¹⁵ Kominfo. (2023). *Laporan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

otomatisasi dan AI pada tahun 2030¹⁶. Meski demikian, peluang juga terbuka: diperkirakan **lebih dari 500 juta pekerjaan baru** akan tercipta, khususnya di bidang yang menuntut kemampuan digital lanjutan, kreativitas, dan *problem solving* berbasis empati kemampuan-kemampuan yang masih sulit digantikan oleh mesin.

Di Indonesia, bayangan disrupsi ini mulai terasa nyata. **Bappenas (2023)** mencatat bahwa setidaknya **23 juta pekerjaan** di Indonesia tergolong berisiko tinggi tergantikan oleh otomatisasi dalam dua dekade mendatang. Profesi seperti **kasir, operator produksi, dan teller bank** menjadi yang paling rentan. Sebaliknya, profesi yang mengandalkan interaksi antarmanusia seperti **guru, perawat, dan konselor** justru dipandang semakin strategis karena memerlukan empati dan komunikasi interpersonal yang mendalam sesuatu yang belum bisa sepenuhnya ditiru oleh kecerdasan buatan¹⁷.

Di bidang pendidikan, tantangan tidak kalah kompleks. Teknologi pembelajaran adaptif dan tutor AI telah diadopsi di berbagai negara maju dan mulai masuk ke Indonesia melalui platform seperti Ruangguru dan Zenius. Namun **UNESCO (2023)** mengingatkan bahwa tanpa nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang menyertainya, pendidikan yang berbasis AI

¹⁶ McKinsey & Company. (2021). *The Future of Work after COVID-19*. McKinsey Global Institute.

¹⁷ Bappenas. (2023). *Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia di Era Otomatisasi*. Jakarta.

dapat menghasilkan generasi yang cerdas secara teknologi, tapi miskin dalam kedalaman karakter dan relasi sosial¹⁸.

Kesenjangan juga tercermin dari ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. **Kominfo (2022)** mengungkap bahwa di wilayah **perkotaan**, sekitar **72% siswa** dapat mengakses internet untuk pembelajaran daring, namun di wilayah **3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)**, akses ini turun drastis hingga di bawah **25%**¹⁹. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak, AI justru berpotensi memperlebar jurang kesenjangan sosial dan geografis.

Dalam konteks relasi sosial, statistik pun menunjukkan tanda-tanda yang memprihatinkan. Menurut **We Are Social (2023)**, rata-rata orang Indonesia menghabiskan **lebih dari 3 jam per hari di media sosial**—namun, dalam waktu yang sama, interaksi fisik menurun drastis. Fenomena ini memicu gejala **keseharian digital**, di mana seseorang dikelilingi banyak koneksi virtual, namun minim keintiman emosional nyata²⁰.

Semua data ini berbicara dalam satu irama: dunia tengah bergerak dengan kecepatan algoritma, namun jika kita tak memperkuat fondasi kemanusiaan, kita hanya akan menjadi penumpang pasif dalam revolusi ini. Maka pertanyaannya bukan

¹⁸ UNESCO. (2023). *AI and the Futures of Learning: Towards Equity and Inclusion*.

¹⁹ Kominfo. (2022). *Digital Divide in Indonesian Education Post-COVID*.

²⁰ We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*. Retrieved from www.datareportal.com

lagi “siapakah kita mengadopsi AI?”, melainkan “siapakah kita menjaga manusia di dalam setiap adopsi teknologi itu?”



Gambar. 4 Statistik Global dan Lokal tentang Adopsi AI

BAB 2

Dua Wajah AI

Kecerdasan yang Bisa Menyelamatkan atau Menyakiti

AI adalah paradoks terbesar abad ini. Di satu sisi, ia menjanjikan kecepatan, efisiensi, dan inovasi yang dapat membawa manusia pada lompatan peradaban. Namun di sisi lain, ia membawa risiko yang bisa meruntuhkan fondasi sosial, ekonomi, dan bahkan moral kita. AI adalah “pedang bermata dua”: dapat menyelamatkan, tetapi juga bisa menyakiti.

Sejarah perkembangan teknologi selalu menghadirkan dilema ganda ini. Revolusi Industri memberi kemakmuran, namun juga menciptakan eksploitasi pekerja. Penemuan energi nuklir membuka jalan bagi listrik murah, tetapi juga melahirkan senjata pemusnah massal. AI kini menempati posisi serupa **antara anugerah dan ancaman**, tergantung bagaimana manusia menggunakannya.

AI sebagai Potensi Penyelamat

Potensi positif AI begitu luas. Dalam kesehatan, algoritma mampu mendeteksi kanker paru-paru lebih cepat daripada dokter radiologi berpengalaman. Dalam mitigasi bencana, sistem prediktif berbasis big data membantu memperkirakan banjir atau gempa dengan akurasi lebih tinggi. Bahkan dalam dunia pendidikan, AI personalisasi pembelajaran sehingga siswa

dengan kemampuan berbeda bisa mendapat materi yang sesuai dengan ritme mereka²¹.

Di ranah ekonomi, AI juga berperan sebagai *enabler* bagi inovasi. *Start-up* kecil kini bisa bersaing dengan perusahaan besar karena menggunakan layanan AI untuk analitik pasar, desain produk, hingga strategi promosi. AI bahkan bisa menjadi alat keadilan digital (*digital justice*) dengan memperluas akses masyarakat kecil terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan yang sebelumnya sulit dijangkau.

AI sebagai Ancaman Nyata

Namun sisi lain AI tidak kalah nyata. **Pengangguran massal** adalah risiko terbesar. McKinsey (2021) memprediksi bahwa **800 juta pekerja global** berpotensi kehilangan pekerjaan karena otomatisasi pada 2030²². Di Indonesia, sektor seperti manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan akan paling terdampak.

Selain itu, AI juga mempercepat arus **disinformasi**. Dengan teknologi *deepfake* dan *generative AI*, video palsu yang sangat meyakinkan bisa diproduksi dalam hitungan menit. Hal ini bukan hanya ancaman bagi kebenaran informasi, tetapi juga bagi demokrasi dan stabilitas sosial²³.

²¹ UNESCO. (2023). *AI and the Futures of Learning*.

²² McKinsey Global Institute. (2021). *The Future of Work after COVID-19*.

²³ Chesney, R. & Citron, D. (2019). *Deep Fakes and the New Disinformation War*. Foreign Affairs.

Tidak kalah penting adalah **kesenjangan geografis**. Negara-negara maju memiliki infrastruktur, modal, dan SDM yang lebih siap mengadopsi AI. Sementara itu, negara berkembang berisiko hanya menjadi pasar, bukan produsen teknologi. Di Indonesia, daerah perkotaan menikmati akses AI untuk pendidikan dan kesehatan, sementara wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih berjuang dengan akses internet dasar²⁴.

Jalan Tengah: Menentukan Arah

Oleh karena itu, AI adalah cermin: ia bisa menyelamatkan atau menyakiti, bergantung pada nilai yang menyertainya. Tanpa regulasi, ia berpotensi menambah ketidakadilan. Dengan etika dan visi kemanusiaan, ia bisa menjadi instrumen keadilan sosial. Tantangannya bukan pada teknologinya, melainkan pada **pilihan moral dan politik manusia dalam mengarahkan AI**.

“AI tidak pernah netral. Ia membawa konsekuensi dari nilai yang kita tanamkan di dalamnya.”

²⁴ Kominfo. (2022). *Peta Jalan Transformasi Digital Nasional*.

Kecerdasan yang Bisa Menyelamatkan atau Menyakiti

AI sebagai Penyelamat



Deteksi penyakit lebih cepat



Pembelajaran person



Inovasi digital inklusif

AI sebagai Ancaman



Pengangguran massal

Disinformasi

Kesenjangan geografis



@tritjanyono_dharmatara

Gambar. 5 - Kecerdasan yang bisa menyelamatkan atau Menyakiti

AI sebagai Solusi

Jika dipandu dengan visi kemanusiaan, AI bukan hanya sumber risiko, tetapi juga **alat transformasi positif**. Potensinya untuk memperkuat inovasi, mendorong keadilan digital, serta memperluas akses dan keamanan bisa menjadi fondasi bagi peradaban yang lebih adil dan inklusif.

1. *Enabling Innovation*

AI membuka peluang inovasi lintas sektor. Dalam kesehatan, algoritma mampu mendeteksi kanker payudara lebih awal daripada dokter radiologi berpengalaman. Di bidang pertanian, sistem berbasis AI membantu petani kecil memprediksi cuaca dan pola tanam sehingga meningkatkan produktivitas. Dalam bisnis, AI memungkinkan startup kecil bersaing dengan perusahaan besar melalui analitik pasar, personalisasi produk, dan otomatisasi layanan pelanggan²⁵.

AI juga mempercepat riset ilmiah. Contoh nyata adalah *AlphaFold* yang berhasil memprediksi struktur protein dengan presisi tinggi—sebuah terobosan yang dapat mempercepat penemuan obat dan terapi baru²⁶. Semua ini menunjukkan bahwa AI, jika dipandu dengan baik, dapat menjadi motor penggerak inovasi manusia.

²⁵ McKinsey & Company. (2021). *The State of AI in 2021*.

²⁶ Jumper, J. et al. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. Nature.

2. *Digital Justice*

AI juga bisa berperan dalam menciptakan **keadilan digital**. Dengan kemampuan memproses data dalam skala besar, AI dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Misalnya, aplikasi *chatbot hukum* yang menyediakan informasi dasar tentang hak-hak warga, membantu masyarakat miskin yang sulit menjangkau layanan advokat²⁷.

Dalam konteks demokrasi, AI bisa dipakai untuk memantau ujaran kebencian, mendeteksi berita palsu, dan memperkuat transparansi pemilu. Alih-alih menjadi alat manipulasi politik, AI bisa diarahkan menjadi *guardian of truth* penjaga integritas ruang publik digital.

3. **Pemerataan Akses dan Keamanan**

Jika dikelola dengan bijak, AI juga dapat mempersempit jurang kesenjangan. Pemerintah dapat menggunakan AI untuk mendistribusikan sumber daya lebih tepat sasaran misalnya dalam program subsidi, bantuan sosial, atau pelayanan kesehatan jarak jauh. **World Health Organization (WHO)** mencatat bahwa AI berpotensi memperluas layanan kesehatan ke daerah terpencil melalui telemedisin, diagnosis berbasis gambar, dan sistem pemantauan jarak jauh²⁸.

²⁷ Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.

²⁸ WHO. (2021). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.

Dari sisi keamanan, AI digunakan untuk memantau ancaman siber, mencegah kejahatan digital, hingga mendeteksi potensi bencana alam. Indonesia sendiri mulai mengembangkan sistem peringatan dini berbasis AI untuk mengantisipasi banjir dan kebakaran hutan⁵. Dengan cara ini, AI bukan sekadar teknologi, tetapi **alat proteksi kolektif** bagi masyarakat.

AI akan selalu punya dua wajah: menyakiti atau menyelamatkan. Namun melalui **enabling innovation, digital justice, dan pemerataan akses**, AI dapat diarahkan menjadi solusi nyata. Kuncinya adalah memastikan bahwa setiap algoritma dipandu oleh nilai **empati, keadilan, dan kemanusiaan**.



Gambar. 6 - AI Sebagai Solusi

Bab 3

Dunia yang Terhubung Tapi Kesepian

Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa

Di era digital, manusia tak pernah terhubung sedekat ini satu sama lain. Dengan sekali sentuh layar, kita bisa berkomunikasi dengan teman di benua lain, mengikuti kehidupan selebriti dunia, atau bergabung dalam komunitas daring yang membahas minat yang sama. **Namun paradoks terbesar zaman ini adalah: semakin banyak koneksi yang kita miliki, semakin tipis kedalaman relasi yang kita rasakan.**

Fenomena ini dikenal sebagai **kesepian digital** (*digital loneliness*). Studi global yang dilakukan oleh *Ipsos* (2022) mencatat bahwa hampir **seperempat populasi dunia** mengaku merasa kesepian meski aktif di media sosial²⁹. Di Amerika Serikat, *Harvard Graduate School of Education* melaporkan bahwa **36% orang dewasa** mengalami kesepian serius, termasuk **61% anak muda usia 18–25 tahun**—usia yang justru paling aktif bermedia sosial³⁰.

²⁹ Ipsos. (2022). *Global Loneliness Study*.

³⁰ Harvard Graduate School of Education. (2021). *Loneliness in America: How the Pandemic Has Deepened an Epidemic of Loneliness and What We Can Do About It*.

Indonesia pun menghadapi hal serupa. Laporan *We Are Social* (2023) mencatat bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata **3 jam 18 menit per hari** di media sosial³¹. Angka ini tinggi secara global, namun tidak selalu sebanding dengan kualitas interaksi. Banyak orang memiliki ribuan teman atau pengikut, tetapi dalam momen krisis, mereka tidak tahu harus menghubungi siapa.

“Kita hidup di zaman di mana lebih mudah mendapatkan 1000 ‘like’ daripada satu pelukan.”

Keterhubungan digital membuat kita seolah tidak pernah sendiri, padahal banyak yang mengalami **isolasi emosional**. Obrolan singkat, komentar, atau emoji sering menggantikan percakapan penuh perhatian. Akibatnya, relasi menjadi transaksional, bukan relasional. Kehangatan tatap muka tergantikan oleh dinginnya layar.

Para psikolog menyebut kondisi ini sebagai **paradoks media sosial**: semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk berinteraksi secara digital, semakin tinggi risiko kita merasa kesepian dan tidak terpenuhi secara emosional³².

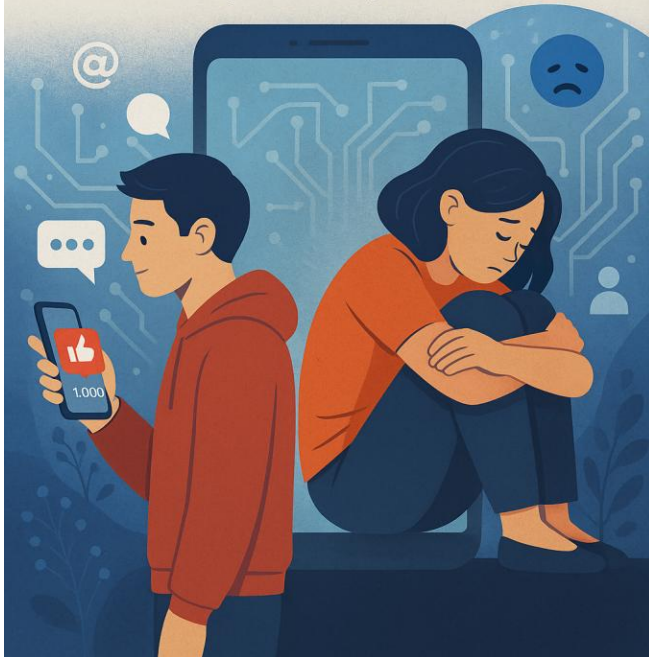
Refleksi pentingnya: koneksi digital memang memberi kita **jutaan pintu masuk ke kehidupan orang lain**, tapi hanya sedikit yang benar-benar membuka ruang keintiman, empati, dan kedalaman rasa.

³¹ We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*.

³² Primack, B. et al. (2017). *Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.* American Journal of Preventive Medicine.

JUTAAN KONEKSI, SEDIKIT KEDALAMAN RASA

“Lebih mudah mendapat 1000 like
daripada satu pelukan.”



Gambar. 7 - Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa

Fenomena Keterhubungan Digital dan Isolasi Emosional

Di permukaan, era digital menjanjikan koneksi tanpa batas. Aplikasi perpesanan instan memungkinkan kita berbicara lintas

zona waktu seolah tanpa jarak. Media sosial menghadirkan ruang di mana kita bisa “hadir” dalam kehidupan orang lain melalui unggahan, komentar, atau sekadar emoji. Namun ironisnya, **semakin luas keterhubungan digital, semakin dalam pula rasa isolasi emosional yang dialami banyak orang.**

Psikolog Sherry Turkle menyebut fenomena ini sebagai *alone together*: kita tampak selalu terhubung, tetapi dalam kenyataannya **semakin terasing dari kedalaman relasi nyata**³³. Kehadiran digital menggantikan kehadiran fisik, tetapi kehilangan nuansa: intonasi suara, tatapan mata, atau sentuhan hangat yang tidak tergantikan oleh ikon hati atau tanda jempol.

Studi yang dilakukan oleh *American Journal of Preventive Medicine* (2017) menemukan bahwa individu yang menghabiskan waktu lebih dari **2 jam sehari di media sosial memiliki risiko dua kali lipat merasa terisolasi secara sosial** dibanding mereka yang menggunakan lebih sedikit³⁴. Artinya, akses pada “ribuan koneksi” tidak otomatis menjamin rasa memiliki atau dukungan emosional.

Di Indonesia, laporan *We Are Social* (2023) mencatat bahwa **171 juta penduduk aktif menggunakan media sosial**—angka yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu pengguna terbesar di dunia³⁵. Namun pada saat yang sama, survei

³³ Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.

³⁴ Primack, B. A. et al. (2017). *Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.* American Journal of Preventive Medicine.

³⁵ We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*.

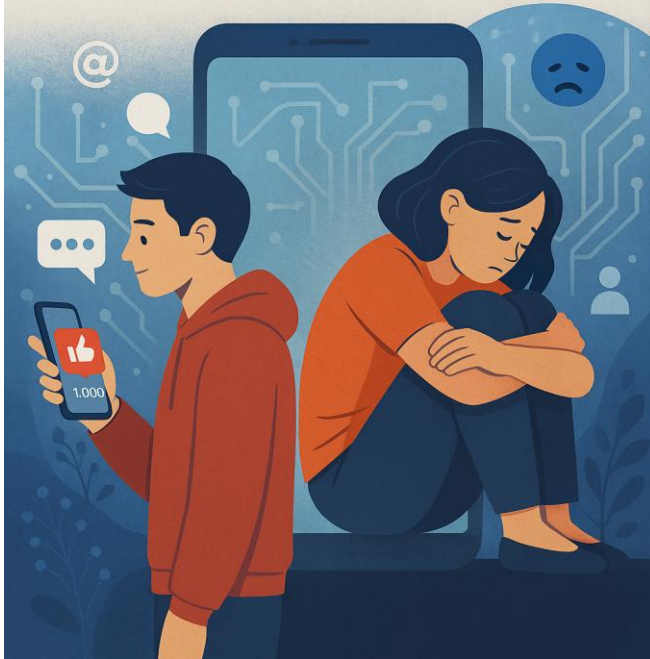
Indonesian Institute for Social Development (2022) menemukan bahwa **lebih dari 40% responden muda merasa tidak memiliki teman dekat yang bisa dipercaya**, meskipun aktif di platform digital.

Fenomena ini menunjukkan adanya **jurang antara koneksi kuantitatif dan kedekatan kualitatif**. Kita bisa dengan mudah mengetahui rutinitas orang lain lewat *story* Instagram, tetapi tidak tahu perasaan terdalam mereka. Kita bisa mendapat ucapan ulang tahun dari ratusan orang, tetapi tetap merasa kosong di hari itu.

Isolasi emosional yang lahir dari keterhubungan digital sering bersifat diam-diam. Ia tidak tampak seperti kesepian konvensional karena seseorang terlihat sibuk berinteraksi secara daring. Namun di balik layar, banyak yang merasakan **kekosongan batin**. Inilah paradoks zaman algoritma: **kita lebih sering terlihat “online”, tetapi jarang benar-benar hadir**.

JUTAAN KONEKSI, SEDIKIT KEDALAMAN RASA

“Lebih mudah mendapat 1000 like
daripada satu pelukan.”



Gambar. 8 – Jutaan Koneksi, Sedikit Kedalaman Rasa

Era “Scroll” Tanpa Sentuhan Batin

Media sosial menjanjikan kehadiran tanpa batas. Kita bisa melihat kehidupan orang lain dalam sekejap, cukup dengan menggulir layar. Namun, di balik aktivitas sederhana yang disebut *scrolling* itu, tersembunyi paradoks besar: **semakin banyak kita menggulir, semakin sedikit kita benar-benar merasakan.**

Fenomena ini dikenal para peneliti sebagai *doomscrolling* kebiasaan tanpa sadar mengonsumsi konten secara berlebihan, bahkan konten yang membuat cemas atau sedih³⁶. Aktivitas ini membuat otak mendapatkan semburan dopamin kecil dari setiap notifikasi atau postingan baru. Tetapi alih-alih memberi kepuasan jangka panjang, ia justru menimbulkan rasa hampa, cemas, dan terputus dari pengalaman emosional yang autentik.

Menurut penelitian *Journal of Technology in Behavioral Science* (2021), perilaku *scrolling* berlebihan berhubungan erat dengan meningkatnya tingkat stres, depresi, dan kelelahan digital pada generasi muda³⁷. Ironisnya, meski merasa lelah dan kosong, banyak orang tetap melakukannya karena algoritma dirancang untuk menjaga perhatian pengguna selama mungkin. Inilah ekonomi perhatian (*attention economy*) yang menukar waktu dan batin manusia dengan keuntungan iklan.

³⁶ Oeldorf-Hirsch, A. & Sindermann, C. (2021). *Doomscrolling: The Consequences of Consuming Negative Online Content on Mental Health*.

³⁷ Meier, A. & Reinecke, L. (2021). *Causal Effects of Social Media Use on Mental Health: Experimental Evidence from Scrolling Behavior*. *Journal of Technology in Behavioral Science*.

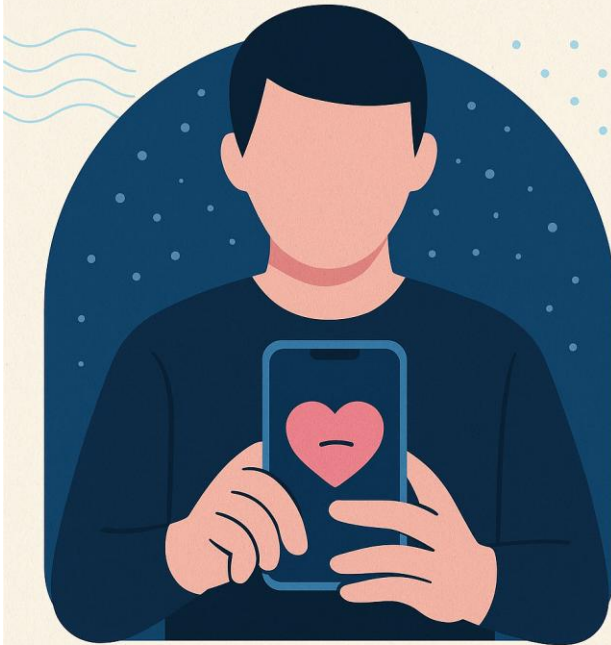
Di Indonesia, laporan *Datareportal* (2023) menyebutkan bahwa pengguna internet menghabiskan rata-rata **8 jam 36 menit per hari online**, dengan **3 jam lebih dihabiskan di media sosial**³⁸. Namun, durasi panjang ini tidak selalu berarti kualitas interaksi. Banyak orang mengaku kehilangan waktu produktif, merasa cemas karena membandingkan diri dengan orang lain, dan mengalami *fear of missing out* (FOMO).

“Kita semakin sibuk menggulir layar, tetapi semakin jarang menyentuh hati—baik hati orang lain maupun hati kita sendiri.”

Fenomena “scroll tanpa sentuhan batin” ini menggambarkan betapa teknologi bisa mencuri **kedalaman makna** dari interaksi manusia. Alih-alih percakapan yang penuh perhatian, kita terjebak dalam arus informasi dangkal yang terus bergerak cepat. Koneksi ada, tetapi keintiman hilang. Kehadiran ada, tetapi batin kosong.

³⁸ We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*.

ERA SCROLL TANPA SENTUHAN BATIN



Tritjahyono

Gambar. 9 – Era Scroll Tanpa Sentuhan Batin

Kisah Nyata Pengguna Medsos yang Merasa Hampa

Di balik wajah penuh senyum yang terpampang di media sosial, banyak orang menyimpan rasa hampa yang tidak terlihat. Media sosial sering menjadi panggung besar di mana manusia menampilkan versi terbaik dirinya, sementara kesepian, kecemasan, dan luka batin tersembunyi di balik layar. Fenomena ini nyata dan kian meluas.

Salah satu kisah datang dari seorang remaja di Jakarta yang aktif menggunakan Instagram dan TikTok. Ia memiliki lebih dari 10 ribu pengikut, mendapat ratusan *like* setiap kali mengunggah foto, namun tetap merasa “tidak benar-benar dilihat.” Dalam wawancara yang dilakukan oleh *Remotivi* (2022), ia mengaku:

“Semua orang lihat fotoku, tapi nggak ada yang benar-benar tahu aku lagi sedih atau butuh teman ngobrol.”³⁹

Kisah serupa muncul dalam studi *Pew Research Center* (2022), yang menemukan bahwa **31% remaja di seluruh dunia merasa tertekan untuk selalu terlihat bahagia di media sosial**, meskipun kondisi emosional mereka sebenarnya rapuh⁴⁰. Tekanan ini melahirkan **budaya performatif**: orang merasa harus terus tampil, bukan benar-benar hadir.

Di sisi lain, ada pula kisah seorang pekerja muda di Surabaya yang aktif di LinkedIn dan Twitter. Setiap hari ia membagikan pencapaian profesionalnya, tapi saat malam tiba, ia merasa

³⁹ Remotivi. (2022). *Laporan Media Sosial dan Kesehatan Mental Remaja*.

⁴⁰ Pew Research Center. (2022). *Teens, Social Media and Technology 2022*

kosong. “Aku dapat banyak ucapan selamat, tapi sebenarnya aku capek, kesepian, dan nggak punya waktu ngobrol sama keluarga,” ujarnya dalam survei *ISSD Indonesia* (2022)⁴¹.

Fenomena ini menegaskan paradoks: **media sosial memberi ilusi koneksi, tetapi tidak selalu menghadirkan kedekatan.** Kehidupan yang ditampilkan sering kali hanya potongan momen terbaik, sementara realitas emosional sehari-hari tetap terpinggirkan.

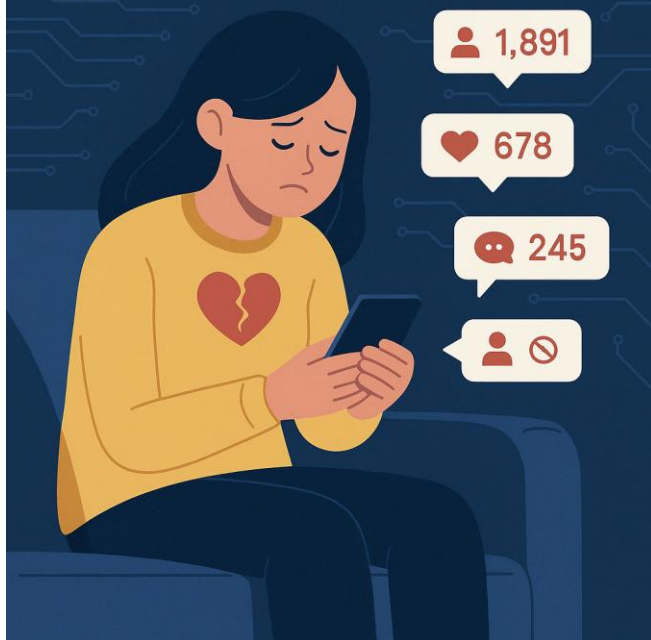
“Kita bisa punya ribuan pengikut, tapi tetap merasa tidak punya seorang pun yang sungguh mendengar.”

Isolasi emosional seperti ini berbahaya jika terus dibiarkan. Banyak penelitian mengaitkan kesepian digital dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, hingga ideasi bunuh diri pada generasi muda⁴². Oleh karena itu, memahami kisah-kisah nyata ini penting agar kita menyadari: **di balik layar penuh cahaya, banyak hati yang sedang meredup.**

⁴¹ Indonesian Institute for Social Development (ISSD). (2022). *Digital Habits and Emotional Wellbeing Survey*.

⁴² Twenge, J. M. (2019). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood*. Atria Books.

RIBUAN PENGIKUT, TAPI TETAP MERASA SENDIRI



Gambar. 10 - Ribuan Pengikut tapi Tetap Merasa Sendiri

BAB 4

Algoritma dan Ilusi Kebahagiaan

Ketika “*Like*” Menggantikan Pelukan

Di ruang digital, tanda hati merah atau ikon jempol sering dianggap sebagai bentuk perhatian, bahkan kasih sayang. Setiap kali sebuah unggahan mendapat *like*, otak kita melepaskan dopamin zat kimia yang memicu rasa senang instan. Namun, di balik kepuasan sesaat itu, tersimpan paradoks: **apakah benar kita sedang dicintai, atau sekadar diberi validasi algoritma?**

Media sosial diciptakan dengan mekanisme yang sengaja dirancang untuk mempertahankan perhatian. Setiap notifikasi, komentar, dan *like* adalah hasil desain algoritmik yang bertujuan membuat pengguna kembali lagi dan lagi. Fenomena ini oleh para psikolog disebut sebagai *variable reward system*—mekanisme yang sama digunakan dalam mesin judi kasino, di mana kepastian kecil memberi kecanduan besar⁴³.

Akibatnya, kehangatan pelukan nyata perlahan digantikan oleh **angka-angka digital**. Hubungan emosional yang seharusnya ditandai oleh kedekatan fisik, empati, dan keintiman, kini dipadatkan menjadi hitungan *like*, *share*, dan jumlah pengikut.

⁴³ Alter, A. (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. Penguin Press.

Banyak orang mulai mengukur harga diri dari berapa banyak interaksi virtual yang diterima.

Penelitian dari *University of California, Los Angeles (UCLA)* menemukan bahwa remaja yang mendapat lebih banyak *like* di unggahan mereka menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas otak di area yang terkait dengan penghargaan sosial⁴⁴. Artinya, otak benar-benar merespons *like* digital seolah itu adalah bentuk pengakuan sosial nyata. Namun, ketika validasi itu tidak datang, banyak yang merasa hampa, cemas, bahkan terasing.

Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata. Survei *Katadata Insight Center* (2022) menunjukkan bahwa **lebih dari 40% anak muda merasa cemas ketika unggahan mereka tidak mendapat cukup respons**⁴⁵. Alih-alih menjadi ruang berbagi, media sosial berubah menjadi **arena kompetisi kebahagiaan semu**.

“Like bisa membuat kita tersenyum sebentar, tetapi pelukan membuat kita merasa dicintai.”

Inilah ilusi kebahagiaan yang diciptakan algoritma: seolah kita diterima dan dicintai, padahal yang sering terjadi hanyalah **permainan validasi instan**. Pertanyaannya: berapa banyak dari kita yang masih mencari pelukan nyata, alih-alih terus mengejar *like* yang fana?

⁴⁴ Sherman, L. E., et al. (2016). *The Power of the Like in Adolescence: Effects on Brain and Behavior*. Psychological Science.

⁴⁵ Katadata Insight Center. (2022). *Generasi Z dan Kecemasan Media Sosial di Indonesia*.



Gambar. 11 - Ketika Like Menggantikan Pelukan

Bagaimana Algoritma Membentuk Persepsi dan Perilaku

Algoritma digital hari ini bukan sekadar deretan kode matematis. Ia bekerja sebagai **arsitek tak kasatmata** yang

perlahan-lahan membentuk cara kita melihat dunia, merasakan emosi, bahkan mengambil keputusan. Setiap kali kita membuka media sosial, hasil pencarian, atau platform belanja daring, algoritma memutuskan apa yang tampil lebih dulu, apa yang disembunyikan, dan apa yang dianggap relevan bagi kita.

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut Eli Pariser (2011) sebagai *filter bubble*—gelembung informasi di mana seseorang hanya disuguhi konten yang sejalan dengan preferensinya⁴⁶. Akibatnya, ruang pandang menjadi sempit, perspektif kritis tergerus, dan polarisasi sosial meningkat. Kita tidak lagi “melihat dunia,” tetapi **melihat dunia versi algoritma**.

Algoritma juga memengaruhi perilaku dengan mengutamakan **konten yang memicu emosi kuat**. Studi *MIT Sloan Management Review* (2018) menemukan bahwa berita palsu menyebar **70% lebih cepat** dibanding berita benar, karena algoritma media sosial memberi prioritas pada konten yang menimbulkan keterlibatan emosional, bukan yang paling akurat⁴⁷. Ini menjelaskan mengapa ujaran kebencian, sensasi, dan drama lebih sering muncul di beranda dibanding diskusi mendalam.

Dalam konteks pribadi, algoritma membentuk perilaku konsumsi kita. Dari iklan makanan cepat saji hingga rekomendasi musik, banyak pilihan kita bukan hasil kehendak bebas sepenuhnya, melainkan **hasil manipulasi halus dari**

⁴⁶ Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

⁴⁷ Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *The Spread of True and False News Online*. *Science*, 359(6380).

sistem prediktif. Shoshana Zuboff (2019) menyebut fenomena ini sebagai *surveillance capitalism*—ekonomi yang memonetisasi perilaku manusia dengan memprediksi, bahkan mendorong, keputusan yang kita buat⁴⁸.

Di Indonesia, riset *Katadata Insight Center* (2022) mencatat bahwa **lebih dari 50% pengguna media sosial mengaku pernah membeli sesuatu karena dorongan iklan yang muncul berulang-ulang di feed mereka**⁴⁹. Ini menunjukkan bahwa algoritma tidak hanya membentuk pola pikir, tetapi juga pola konsumsi.

“Algoritma bukan hanya menunjukkan apa yang kita suka, tapi juga mengajari kita untuk menyukai apa yang ditunjukkannya.”

Refleksinya: algoritma adalah cermin sekaligus pelukis realitas. Ia bisa membantu manusia menemukan informasi yang bermanfaat, namun juga bisa menjerumuskan ke dalam ruang sempit persepsi semu. Tantangan kita adalah memastikan algoritma **tetap menjadi alat**, bukan pengendali jiwa.

⁴⁸ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

⁴⁹ Katadata Insight Center. (2022). *Digital Behavior Survey Indonesia*.



Gambar. 12 - Tidak Lagi Melihat Dunia tapi Algoritma

Dopamin dan Candu Validasi Digital

Di balik setiap *like*, komentar, dan notifikasi yang kita terima di media sosial, ada mekanisme biologis yang bekerja sunyi tapi kuat: **dopamin**. Zat kimia ini dikenal sebagai “hormon kebahagiaan” karena memberi rasa senang instan. Namun, dalam konteks digital, dopamin sering kali menjadi alat yang dimanfaatkan algoritma untuk mempertahankan perhatian kita.

Peneliti dari *Harvard University* menjelaskan bahwa sistem *reward* di otak manusia sangat responsif terhadap rangsangan yang tidak terduga namun menyenangkan. Inilah yang disebut *variable*

reward system—mekanisme yang sama dipakai dalam mesin judi dan lotre⁵⁰. Ketika kita membuka aplikasi media sosial, kita tidak pernah tahu berapa banyak *like* atau komentar yang akan muncul. Ketidakpastian inilah yang membuat otak melepaskan lebih banyak dopamin setiap kali notifikasi muncul.

Akibatnya, media sosial menciptakan siklus **candu validasi digital**. Kita mengunggah sesuatu bukan hanya untuk berbagi, tetapi juga untuk menunggu pengakuan. Satu *like* memberi rasa senang sesaat, tetapi segera hilang, membuat kita ingin mengunggah lagi, mengecek lagi, dan terus kembali. Proses ini menyerupai mekanisme kecanduan yang dialami pecandu judi atau zat adiktif ringan⁵¹.

Studi dari *University of Michigan* menemukan bahwa penggunaan Facebook intensif justru berkorelasi dengan menurunnya kepuasan hidup sehari-hari⁵². Semakin sering seseorang mencari validasi digital, semakin besar kemungkinan ia merasa hampa ketika tidak mendapatkannya. Inilah paradoksnya: **yang seharusnya memberi kebahagiaan, justru sering memperdalam kekosongan.**

Di Indonesia, survei *Katadata Insight Center* (2022) mencatat bahwa **lebih dari 60% anak muda mengaku sering mengecek ponsel hanya untuk melihat apakah ada**

⁵⁰ Alter, A. (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. Penguin Press.

⁵¹ Andreassen, C. S. et al. (2017). *The Relationship Between Addictive Use of Social Media, Narcissism, and Self-Esteem: Findings from a Large National Survey*. Addictive Behaviors.

⁵² Kross, E. et al. (2013). *Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults*. PLoS ONE.

notifikasi baru, meskipun tidak ada kebutuhan mendesak⁵³. Ini menunjukkan bahwa dorongan biologis yang dipicu dopamin telah menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.

“Like adalah candu kecil: memberi rasa senang sekejap, tetapi menyisakan ruang kosong yang ingin segera diisi lagi.”

Refleksi pentingnya adalah: teknologi tidak hanya bermain pada tingkat rasional, tetapi juga **menyentuh otak emosional kita**. Kesadaran inilah yang harus dimiliki agar kita tidak sekadar menjadi pengguna pasif, melainkan manusia yang mampu mengendalikan candu digital.

⁵³ Katadata Insight Center. (2022). *Generasi Z dan Kecanduan Media Sosial di Indonesia*.



Gambar. 13 - Like adalah Candu Kecil

Budaya Performatif vs Keaslian Jiwa

Media sosial menjadikan hidup manusia seperti sebuah panggung besar. Setiap unggahan adalah pertunjukan kecil: foto yang disaring, kata-kata yang dipoles, hingga ekspresi emosi yang dikurasi. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut para sosiolog sebagai **budaya performatif** kehidupan dijalani seolah untuk ditonton.

Sosiolog Erving Goffman dalam bukunya *The Presentation of Self in Everyday Life* menjelaskan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan “bermain peran” dalam interaksi sosial⁵⁴. Namun, di era algoritma, panggung itu membesar tanpa batas. Kehidupan personal yang dulu bersifat intim kini dipublikasikan untuk mendapat *like* dan komentar. Identitas digital pun terbentuk bukan dari apa adanya, melainkan dari apa yang dianggap menarik untuk audiens.

Masalahnya, budaya performatif ini sering berbenturan dengan **keaslian jiwa**. Banyak orang merasa terjebak dalam tekanan untuk selalu tampak bahagia, sukses, atau produktif. Studi dari *American Psychological Association* (2020) menunjukkan bahwa **remaja yang sering membandingkan diri di media sosial mengalami tingkat kecemasan dan depresi lebih tinggi** dibanding mereka yang tidak terpapar intensif⁵⁵. Kehidupan digital yang penuh citra akhirnya menjauhkan manusia dari kejujuran emosionalnya.

⁵⁴ Goffman, E. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

⁵⁵ American Psychological Association (APA). (2020). *Stress in America: The State of Our Nation*.

Di Indonesia, fenomena ini juga terasa. Survei *Katadata Insight Center* (2022) menemukan bahwa **lebih dari 55% anak muda merasa “lelah secara emosional” karena harus menjaga citra positif di media sosial**⁵⁶. Banyak yang mengaku sulit menunjukkan sisi rapuh atau kegagalan karena takut dicemooh atau kehilangan pengikut.

“Di era performatif, kita sibuk terlibat bahagia, tetapi lupa merawat kebahagiaan sejati.”

Keaslian jiwa justru sering lahir dari keberanian untuk jujur, termasuk pada sisi rapuh kita. Budaya performatif memberi ilusi penerimaan, tetapi keaslian menghadirkan keterhubungan yang nyata. Tantangan generasi digital adalah berani keluar dari panggung ilusi, dan kembali merayakan diri sebagai manusia apa adanya.

⁵⁶ Katadata Insight Center. (2022). *Generasi Z dan Tekanan Media Sosial di Indonesia*.



Gambar. 14 - Budaya Performatif vs Keaslian Jiwa

Dampak FOMO, Citra Diri Palsu, dan Standar Semu

Media sosial membuka jendela ke kehidupan orang lain, tetapi jendela itu sering kali hanya menampilkan sisi yang sudah dipilih dengan hati-hati: foto terbaik, momen bahagia, atau pencapaian yang membanggakan. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam **FOMO** (*fear of missing out*), membandingkan diri dengan citra yang tidak selalu sesuai kenyataan.

FOMO: Takut Tertinggal

FOMO muncul ketika seseorang merasa hidupnya kurang berarti dibandingkan orang lain yang tampak lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih sibuk di dunia digital. Studi dari *Computers in*

Human Behavior (2018) menunjukkan bahwa FOMO berhubungan langsung dengan **tingkat kecemasan, kurang tidur, dan menurunnya kepuasan hidup** pada generasi muda⁵⁷.

Di Indonesia, survei *Jakpat Mobile Survey* (2022) mencatat bahwa **52% anak muda mengaku sering merasa cemas jika tidak mengikuti tren media sosial terbaru**, mulai dari tantangan viral hingga gaya hidup konsumtif⁵⁸. FOMO mendorong orang untuk terus *online*, meski mengorbankan ketenangan batin.

Citra Diri Palsu

Bersamaan dengan FOMO, muncul pula fenomena ***self-presentation*** yang berlebihan: menampilkan diri bukan sesuai kenyataan, melainkan sesuai standar sosial digital. Banyak pengguna menggunakan filter wajah, mengedit foto, atau menampilkan pencapaian tertentu agar terlihat “sempurna.” Namun kesempurnaan ini seringkali semu.

Penelitian *Journal of Adolescence* (2020) menemukan bahwa remaja yang sering mengedit foto dirinya mengalami **tingkat kepercayaan diri yang lebih rendah** dibandingkan mereka yang mengunggah foto apa adanya⁵⁹. Citra palsu ini menciptakan jurang antara “siapa kita di layar” dengan “siapa

⁵⁷ Przybylski, A. K. et al. (2018). *Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out*. *Computers in Human Behavior*.

⁵⁸ Jakpat Mobile Survey. (2022). *Tren Media Sosial Anak Muda Indonesia*.

⁵⁹ Tiggemann, M., & Slater, A. (2020). *Selfie-Editing and Young Women's Body Image: An Experimental Study*. *Journal of Adolescence*.

kita dalam kenyataan,” yang pada akhirnya memperbesar rasa hampa.

Standar Semu

Budaya digital sering menanamkan **standar semu** tentang kebahagiaan dan kesuksesan: tubuh ideal, gaya hidup mewah, atau produktivitas tanpa henti. Padahal, standar ini tidak selalu realistis. Survei *American Psychological Association* (2020) menemukan bahwa paparan terhadap standar semu di media sosial menjadi salah satu pemicu meningkatnya **stres dan kecemasan pada Generasi Z**⁶⁰.

Refleksinya, algoritma tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga membentuk “tolok ukur” yang tidak adil. Banyak orang akhirnya merasa gagal hanya karena hidupnya tidak seindah *feed* orang lain.

“Kita sibuk mengejar hidup yang indah di layar, sambil lupa merawat hidup nyata di luar layar.”

⁶⁰ American Psychological Association (APA). (2020). *Stress in America: Generation Z Report*.

DAMPAK FOMO, CITRA DIRI PALSU, DAN STANDAR SEMU

- FOMO dan kecemasan akan hidup kita kurang berarti
- Menampilkan citra sempurna tapi semu
- Standar kebahagiaan yang tidak realistis



**Hidup nyata lebih berharga
daripada standar semu
di layar.**

Gambar. 15 - Dampak FOMO

Tantangan untuk Tetap Autentik

Di era algoritma, menjadi autentik bukanlah hal yang sederhana. Media sosial, dengan segala sistem penghargaan digitalnya, cenderung memberi ruang lebih besar bagi mereka yang menampilkan citra sesuai selera pasar ketimbang jati diri apa adanya. Autentisitas sering kalah oleh kepura-puraan yang terukur: jumlah *like*, komentar, dan pengikut.

Psikolog Carl Rogers (1961) menekankan bahwa manusia sejatinya berkembang secara sehat ketika mampu hidup autentik menjadi dirinya sendiri tanpa topeng sosial⁶¹. Namun dalam konteks digital, tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma algoritmik membuat banyak orang menjauh dari keaslian. Setiap unggahan bukan lagi ekspresi jujur, melainkan strategi untuk mendapat validasi.

Fenomena ini tampak jelas dalam riset *Journal of Social and Clinical Psychology* (2018), yang menemukan bahwa pembatasan penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari berhubungan dengan **penurunan signifikan rasa kesepian dan depresi**⁶². Artinya, semakin sedikit waktu kita terjebak dalam “panggung digital,” semakin besar peluang kita untuk kembali ke diri sejati.

Tantangan utama dalam menjaga autentisitas adalah **berani tampil rentan**. Di dunia yang gemar menyorot kesempurnaan, menunjukkan kelemahan sering dianggap aib. Padahal,

⁶¹ Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.

⁶² Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). *No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression*. *Journal of Social and Clinical Psychology*.

kerentanan adalah bagian penting dari keterhubungan manusia. Penelitian Brené Brown (2012) menegaskan bahwa keberanian untuk terbuka justru memperkuat rasa empati dan koneksi sejati⁶³.

Di Indonesia, survei *CIGI-Ipsos* (2022) menunjukkan bahwa **57% responden muda merasa sulit mengekspresikan pendapat asli di media sosial** karena takut mendapat serangan atau cibiran⁶⁴. Ketakutan ini membuat ruang digital semakin sempit untuk kejujuran.

“Autentisitas adalah keberanian untuk hadir apa adanya, meski dunia lebih menyukai topeng.”

Refleksi pentingnya: di tengah arus algoritma yang menstandarkan citra, manusia ditantang untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Autentisitas mungkin tidak selalu viral, tetapi ia adalah pondasi untuk hidup yang bermakna.

⁶³ Brown, B. (2012). *Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead*. Gotham Books.

⁶⁴ CIGI-Ipsos. (2022). *Global Survey on Internet Security and Trust*.



Gambar. 16 - Autentisitas adalah Keberanian Hadir Apa Adanya

BAB 5

Kecerdasan Buatan, Tapi Apakah Masih Ada Perasaan?

AI Bisa Bicara, Tapi Bisakah Ia Mengerti Hati Kita?

Perkembangan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir menakjubkan sekaligus membingungkan. Dari *chatbot* yang bisa berdialog hampir seperti manusia, *voice assistant* yang mampu menjawab dengan ramah, hingga sistem AI yang menulis puisi dan menciptakan musik. Kita hidup di zaman ketika mesin tidak hanya bekerja, tetapi juga “berbicara.”

Namun, muncul pertanyaan mendasar: **apakah kemampuan berbicara berarti juga kemampuan memahami?** Di balik dialog yang tampak alami, AI sesungguhnya hanya mengolah pola bahasa dari data yang dilatih. Ia bisa meniru empati, tapi tidak merasakannya. Ia bisa mengekspresikan “simpati,” tetapi tanpa getaran hati.

Psikolog Sherry Turkle menyebut fenomena ini sebagai *the illusion of companionship without the demands of friendship*—sebuah ilusi keintiman yang membuat kita merasa ditemani, padahal sebenarnya sendirian⁶⁵. Banyak pengguna mulai mengandalkan *AI companion* untuk berbagi cerita atau mengurangi rasa sepi.

⁶⁵ Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.

Namun, kedekatan ini sering kali rapuh, karena tidak ditopang oleh keaslian perasaan.

Penelitian dari *Journal of Artificial Intelligence Research* (2021) menegaskan bahwa AI hanya bisa **mensimulasikan empati** dengan memilih kata atau nada yang tepat, tetapi tidak bisa mengalami empati seperti manusia⁶⁶. Ini yang membedakan mesin dari jiwa: manusia merasakan, mesin hanya menghitung.

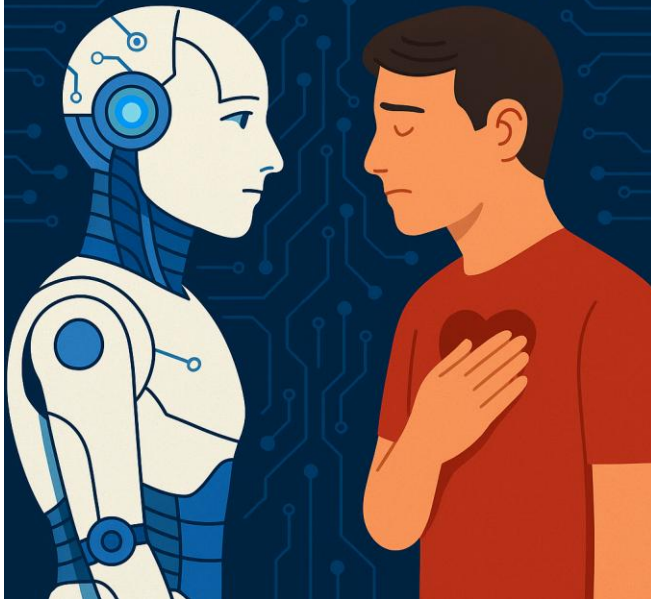
Di Indonesia, fenomena ini mulai muncul lewat aplikasi AI pendamping yang digunakan remaja untuk curhat atau mencari teman virtual. Sebagian merasa terbantu, tetapi ada juga yang mengaku semakin kesepian karena interaksi itu tidak pernah benar-benar tulus. Ketergantungan semacam ini berpotensi membuat manusia kehilangan **keintiman sejati**—kedekatan yang lahir dari tatapan, sentuhan, dan kehadiran nyata.

“AI bisa menirukan kata-kata hangat, tapi tidak bisa menggantikan hati yang benar-benar peduli.”

Refleksi pentingnya adalah: kita boleh memanfaatkan AI sebagai **alat bantu komunikasi**, tetapi tidak boleh menjadikannya **pengganti jiwa manusia**. Pertanyaan “apakah AI bisa mengerti hati kita?” justru mengingatkan bahwa hanya manusialah yang mampu mencintai, merasakan, dan berempati dengan tulus.

⁶⁶ Cowen, A. & Park, S. (2021). *Simulating Empathy in Artificial Intelligence Systems*. *Journal of Artificial Intelligence Research*.

**AI BISA BICARA,
TAPI HANYA MANUSIA
YANG BISA BENAR-
BENAR MERASAKAN**



Gambar. 17 – AI Bisa Bicara, tapi Hanya Manusia yang Bisa Benar Merasakan

Sekilas tentang Revolusi AI dalam Kehidupan Sehari-hari

Kecerdasan buatan (AI) tidak lagi hadir sebagai wacana masa depan, ia sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Dari saat kita membuka ponsel di pagi hari, mencari rute tercepat ke kantor, hingga menonton rekomendasi film di malam hari, algoritma AI bekerja dalam diam, membentuk ritme hidup kita.

Di sektor konsumsi, AI hadir dalam bentuk **rekomendasi personalisasi**. Aplikasi *e-commerce* memprediksi barang yang mungkin kita beli, sementara platform musik dan film seperti Spotify atau Netflix menyesuaikan daftar putar sesuai selera pengguna. Fenomena ini menciptakan kenyamanan, namun sekaligus mengurangi kebaruan, karena algoritma cenderung mempersempit pilihan pada zona preferensi lama⁶⁷.

Dalam transportasi, aplikasi seperti **Google Maps** atau **Gojek** memanfaatkan AI untuk menghitung rute tercepat, memperkirakan kemacetan, dan bahkan menyesuaikan tarif dinamis. Di sektor kesehatan, AI mulai digunakan untuk **diagnosis medis berbasis citra**, misalnya mendeteksi kanker paru-paru atau retina diabetik lebih cepat daripada dokter spesialis⁶⁸.

AI juga masuk ke ruang personal. Asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant membantu mengatur jadwal, menjawab pertanyaan, hingga mengendalikan perangkat rumah

⁶⁷ Nguyen, T. et al. (2022). *Personalized Recommendation Systems and the Filter Bubble Effect*. Journal of Information Technology.

⁶⁸ Esteva, A. et al. (2019). *A Guide to Deep Learning in Healthcare*. Nature Medicine.

pintar. Di Indonesia, chatbot berbasis AI mulai dipakai di sektor perbankan dan layanan publik, misalnya untuk menjawab pertanyaan nasabah secara otomatis.

Namun, revolusi AI ini juga membawa perubahan dalam **kebiasaan sosial**. Ketika kita lebih sering berinteraksi dengan layar daripada dengan sesama, muncul pertanyaan tentang kedalaman relasi manusia. Apakah kenyamanan digital ini mengurangi kemampuan kita untuk sabar, berempati, atau mendengarkan secara mendalam?

Studi *PwC Global Artificial Intelligence Study* (2021) memperkirakan bahwa pada tahun 2030, AI akan menyumbang **\$15,7 triliun** terhadap perekonomian global, menjadikannya salah satu pendorong utama pertumbuhan⁶⁹. Di Indonesia, adopsi AI diproyeksikan meningkatkan PDB hingga **12% pada 2030**, terutama lewat otomasi industri, efisiensi logistik, dan layanan berbasis data⁷⁰.

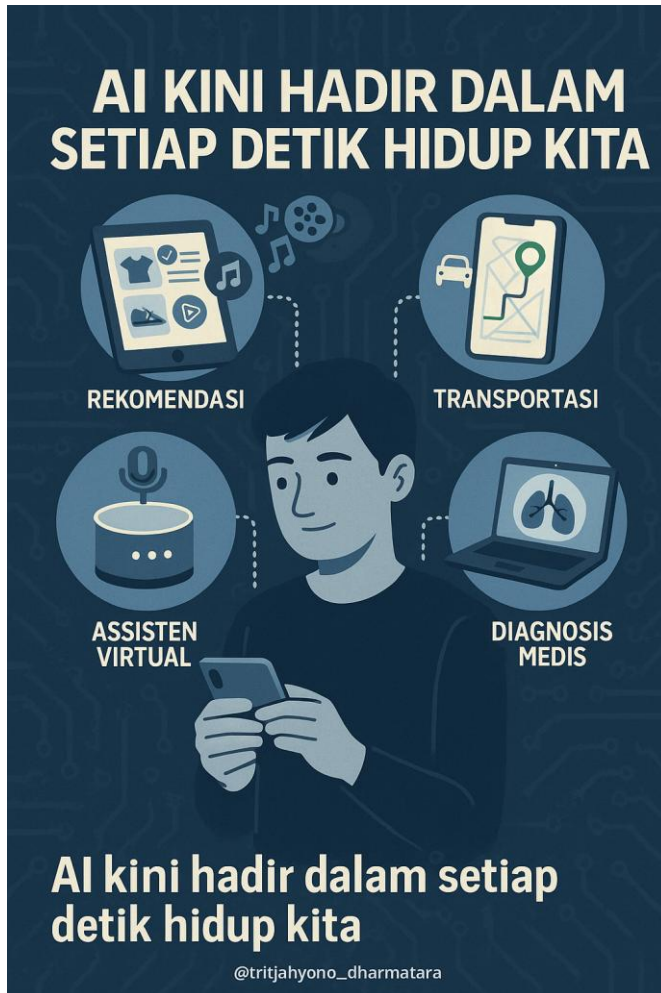
“AI kini bukan lagi tamu di ruang tamu kita, ia sudah menjadi bagian dari keluarga—pertanyaannya, bagaimana kita menjaga agar ia tidak mengambil alih peran manusia.”

Refleksi pentingnya: revolusi AI dalam kehidupan sehari-hari memberi kemudahan luar biasa, tetapi juga menuntut kewaspadaan. Kenyamanan tidak boleh membuat kita

⁶⁹ PwC. (2021). *Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution*.

⁷⁰ Bappenas. (2023). *Proyeksi Dampak AI pada Perekonomian Indonesia*.

kehilangan kendali, sebab teknologi hanyalah alat, bukan penentu arah jiwa.



Gambar. 18 - AI Hadir dalam Setiap Detik Hidup Kita

Pro dan Kontra Humanisasi AI (*Chatbot, AI Companion, Deepfake*)

Salah satu tren paling menonjol dalam perkembangan teknologi adalah **humanisasi AI**—upaya membuat mesin tampil, berbicara, dan berperilaku layaknya manusia. Mulai dari *chatbot* yang ramah, *AI companion* yang bisa menjadi “teman curhat,” hingga *deepfake* yang menampilkan wajah dan suara seolah nyata. Fenomena ini memunculkan perdebatan panjang: apakah ini sebuah kemajuan, atau justru ancaman?

Pro: Potensi Positif Humanisasi AI

1. **Pendampingan Emosional Sementara**
AI companion seperti Replika atau *Character.AI* membantu banyak orang yang merasa kesepian. Bagi sebagian individu, berbicara dengan *chatbot* bisa memberi kenyamanan emosional, terutama ketika akses pada dukungan manusia terbatas⁷¹.
2. **Layanan Publik yang Lebih Ramah**
Chatbot berbasis AI memungkinkan masyarakat mengakses layanan perbankan, kesehatan, atau administrasi dengan cepat. Sistem yang dilengkapi bahasa natural membuat interaksi lebih mudah, terutama bagi mereka yang kurang paham teknologi⁷².

⁷¹ Ta, V. et al. (2020). *User Experiences of Chatbots for Mental Health Support: A Scoping Review*. Journal of Medical Internet Research.

⁷² Deloitte. (2021). *AI in Public Service: Enhancing Efficiency and Empathy*

3. **Edukasi dan Hiburan Kreatif**

Humanisasi AI juga digunakan dalam pendidikan interaktif, terapi berbasis VR, atau simulasi sejarah. Teknologi ini bisa menjadikan pembelajaran lebih hidup dan personal.

Kontra: Risiko dan Bahaya

1. **Ilusi Empati**

Meski terdengar hangat, chatbot tidak benar-benar “merasa.” Ini menciptakan *illusion of empathy*—pengguna merasa didengarkan, padahal hanya ditanggapi oleh algoritma. Jika terlalu bergantung, manusia bisa kehilangan keterampilan sosial nyata⁷³.

2. **Deepfake dan Manipulasi**

Teknologi deepfake menimbulkan ancaman serius. Video palsu dapat dipakai untuk penyebaran disinformasi, pemerasan, hingga propaganda politik. Studi *Brookings Institution* (2021) memperingatkan bahwa deepfake berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap bukti visual⁷⁴.

3. **Ketergantungan Emosional**

AI companion bisa menumbuhkan ikatan emosional semu. Fenomena ini sudah dilaporkan di berbagai

⁷³ Turkle, S. (2017). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.

⁷⁴ Chesney, R. & Citron, D. (2021). *Deepfakes and the Threat to Truth*. Brookings Institution.

negara, di mana pengguna merasa “jatuh cinta” dengan AI. Kondisi ini berisiko memicu keterasingan sosial, karena hubungan nyata tergantikan oleh simulasi.

Humanisasi AI memperlihatkan bahwa teknologi bukan lagi sekadar alat, melainkan mencoba masuk ke wilayah terdalam manusia: **emosi dan identitas**. Potensi manfaatnya nyata, tetapi risikonya juga besar. Pertanyaan pentingnya adalah: **apakah kita masih bisa membedakan interaksi manusia sejati dari simulasi mesin?**

“Chatbot bisa meniru empati, tapi hanya manusia yang bisa menyalurkan cinta sejati.”



Gambar. 19 - Pro dan Kontra Humanisasi AI

Bahaya Kehilangan Keintiman Manusiawi

Keintiman adalah inti dari relasi manusia. Ia dibangun melalui tatapan mata, sentuhan, suara yang bergetar, hingga diam yang penuh makna. Namun, dalam dunia yang semakin didominasi oleh interaksi digital dan kehadiran AI, keintiman itu terancam terkikis.

Chatbot, AI companion, hingga aplikasi kencan berbasis algoritma menawarkan kemudahan interaksi instan. Namun, relasi yang dibangun melalui sistem ini sering kali dangkal. AI bisa meniru empati, tetapi tidak bisa merasakan kerentanan atau

memberikan kenyamanan emosional yang sejati. Sherry Turkle menyebut fenomena ini sebagai *the robotic moment*—saat manusia mulai terbiasa mencari kenyamanan emosional dari mesin, bukan sesama manusia⁷⁵.

Bahaya terbesar adalah **pergeseran standar keintiman**. Ketika mesin dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional, manusia bisa kehilangan kemampuan membangun kedekatan yang kompleks. Penelitian *Journal of Social and Personal Relationships* (2020) menunjukkan bahwa individu yang terlalu sering menggunakan *AI companion* melaporkan **menurunnya kualitas hubungan nyata dengan keluarga dan teman**⁷⁶.

Deepfake juga memperburuk kondisi ini. Teknologi yang mampu memanipulasi wajah dan suara dapat menciptakan keintiman semu—misalnya video palsu seseorang yang seolah berbicara mesra. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap bukti visual sekaligus menciptakan trauma bagi korban. Brookings Institution memperingatkan bahwa **deepfake dapat “mencuri” wajah dan suara, dua elemen paling personal dari identitas manusia**⁷⁷.

Di Indonesia, fenomena *AI relationship* mulai muncul di kalangan remaja urban yang merasa lebih nyaman berinteraksi dengan AI ketimbang manusia nyata. Mereka merasa tidak

⁷⁵ Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.

⁷⁶ Ta, V. et al. (2020). *User Experiences of Chatbots and AI Companions: Implications for Real-life Relationships*. *Journal of Social and Personal Relationships*.

⁷⁷ Chesney, R. & Citron, D. (2021). *Deepfakes and the Threat to Truth*. Brookings Institution.

dihakimi dan selalu “diterima.” Namun, kondisi ini berpotensi membuat manusia semakin kesulitan menghadapi konflik, perbedaan, atau kerapuhan—hal-hal yang justru memperdalam keintiman manusiawi.

“Keintiman bukan sekadar obrolan tanpa henti, tetapi kehadiran yang tulus. Sesuatu yang tidak bisa diprogram ke dalam mesin.”

Refleksi pentingnya: kehilangan keintiman manusiawi berarti kehilangan esensi kemanusiaan itu sendiri. AI mungkin bisa menjadi alat bantu komunikasi, tetapi jika menggantikan ruang keintiman, kita sedang membangun dunia yang cepat, efisien, namun dingin dan sunyi.

Keintiman sejati lahir
dari hati, bukan
dari algoritma

@tritjahyono_dharmatara

Empati adalah salah satu kemampuan terdalam manusia: kemampuan merasakan emosi orang lain, menempatkan diri

pada posisi mereka, dan merespons dengan kasih. Pertanyaannya, dalam era kecerdasan buatan yang semakin canggih, **apakah empati bisa diprogram ke dalam mesin?**

Teknologi AI saat ini sudah mampu **mensimulasikan empati**. *Chatbot* kesehatan mental, misalnya, dapat memberikan jawaban yang terdengar penuh pengertian: “*Saya paham perasaanmu, itu pasti berat bagimu.*” Kalimat semacam ini dirancang berdasarkan analisis pola bahasa dari jutaan percakapan⁷⁸. Hasilnya, pengguna merasa didengar. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah sekadar pemilihan kata yang cocok, bukan perasaan tulus.

Penelitian *Journal of Artificial Intelligence Research* (2021) menegaskan bahwa **AI hanya bisa meniru ekspresi empati, bukan mengalaminya**. Empati manusia melibatkan proses neurologis yang kompleks, termasuk aktivasi *mirror neurons* yang membuat kita ikut “merasakan” pengalaman orang lain⁷⁹. Mesin, seberapa canggih pun, tidak memiliki saraf, tubuh, atau pengalaman emosional untuk merasakan hal itu.

Namun, keterbatasan ini bukan berarti tidak ada manfaat. Simulasi empati AI bisa membantu dalam situasi tertentu: layanan darurat, terapi awal, atau interaksi pelanggan. Dalam konteks ini, “empati buatan” berfungsi sebagai **jembatan komunikasi** sampai manusia nyata hadir. Tetapi bahayanya

⁷⁸ a, V. et al. (2020). *User Experiences of Chatbots for Mental Health Support: A Scoping Review*. Journal of Medical Internet Research.

⁷⁹ Cowen, A. & Park, S. (2021). *Simulating Empathy in Artificial Intelligence Systems*. Journal of Artificial Intelligence Research.

muncul ketika kita mulai memperlakukan empati simulasi itu seolah empati sejati.

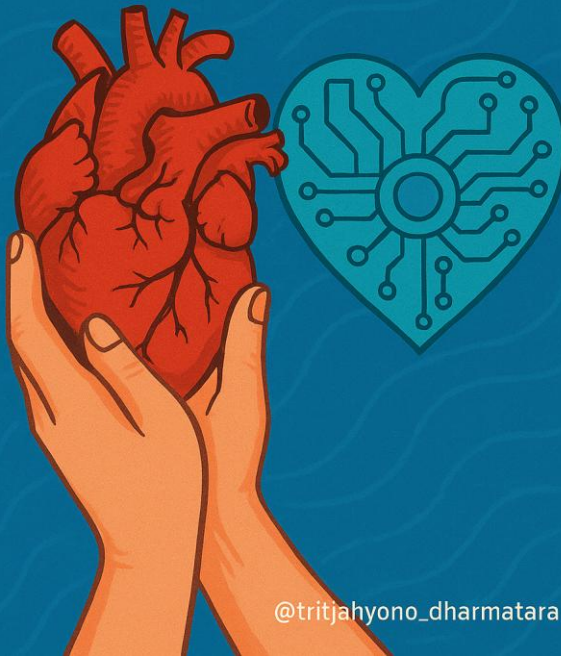
Sherry Turkle memperingatkan bahwa ketergantungan pada empati buatan berpotensi **melemahkan kapasitas manusia untuk berempati satu sama lain**⁸⁰. Jika kita terbiasa mendapatkan respons “ramah” dari mesin, kita bisa kehilangan kesabaran dalam menghadapi manusia nyata yang lebih kompleks, penuh kontradiksi, dan kadang menyakitkan.

Di Indonesia, penggunaan *chatbot* layanan pelanggan berbasis AI sudah marak di sektor perbankan, transportasi, hingga kesehatan. Banyak yang mengapresiasi efisiensi ini, tetapi juga ada keluhan bahwa interaksi terasa “dingin” dan kurang manusiawi. Ini menegaskan bahwa **empati bukan sekadar soal kata-kata, tetapi juga soal kehadiran jiwa.**

“Empati sejati tidak bisa diprogram, karena ia lahir dari hati, bukan dari algoritma.”

⁸⁰ Cowen, A. & Park, S. (2021). *Simulating Empathy in Artificial Intelligence Systems*. Journal of Artificial Intelligence Research.

EMPATI SEJATI LAHIR DARI HATI, BUKAN DARI ALGORITMA



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 21 - Empati Lahir bukan dari Algoritma

Ajakan: AI sebagai Alat, Bukan Pengganti Jiwa

Di tengah derasnyanya arus digital, kita mudah terpesona oleh kemampuan AI yang tampak semakin mendekati manusia. Mesin kini bisa menulis, melukis, berbicara, bahkan “menemani.” Namun, di balik semua kecanggihan itu, kita perlu mengingat satu prinsip sederhana namun mendasar: **AI adalah alat, bukan pengganti jiwa manusia.**

Sejarah teknologi menunjukkan bahwa setiap inovasi besar selalu membawa dua sisi: kemudahan dan risiko. Mesin uap mempercepat industri, tapi juga menimbulkan polusi; internet memudahkan akses informasi, tapi juga membuka ruang disinformasi. AI pun demikian: ia bisa memperkuat kemanusiaan, atau justru meredupkan sisi manusiawi bila didewakan.

Peneliti Yuval Noah Harari menegaskan bahwa teknologi, termasuk AI, tidak pernah netral—ia selalu membawa nilai dan arah tertentu tergantung bagaimana manusia menggunakannya⁸¹. Oleh karena itu, pilihan ada pada kita: apakah akan menjadikan AI sekadar alat bantu untuk kebaikan, atau menyerahkan kendali hingga ia menggantikan relasi dan empati manusia.

Penting untuk menegaskan batas. *Chatbot* bisa membantu percakapan, tapi tidak bisa menggantikan sahabat. AI bisa memberi diagnosa cepat, tapi tidak bisa menggantikan dokter yang menenangkan pasien dengan sentuhan. Algoritma bisa

⁸¹ Harari, Y. N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. Spiegel & Grau.

memberi rekomendasi hiburan, tapi tidak bisa menggantikan pelukan keluarga.

Laporan UNESCO (2021) tentang etika AI mengingatkan bahwa manusia harus tetap berada “di kursi kemudi” dalam setiap penggunaan teknologi⁸². Artinya, AI harus diarahkan untuk memperkuat martabat manusia, bukan mengambil alih nilai kemanusiaan itu sendiri.

Di Indonesia, Bappenas (2023) juga menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan pembangunan **literasi digital humanis**—agar masyarakat tidak sekadar pintar menggunakan AI, tetapi juga bijak menempatkannya dalam kehidupan sehari-hari⁸³.

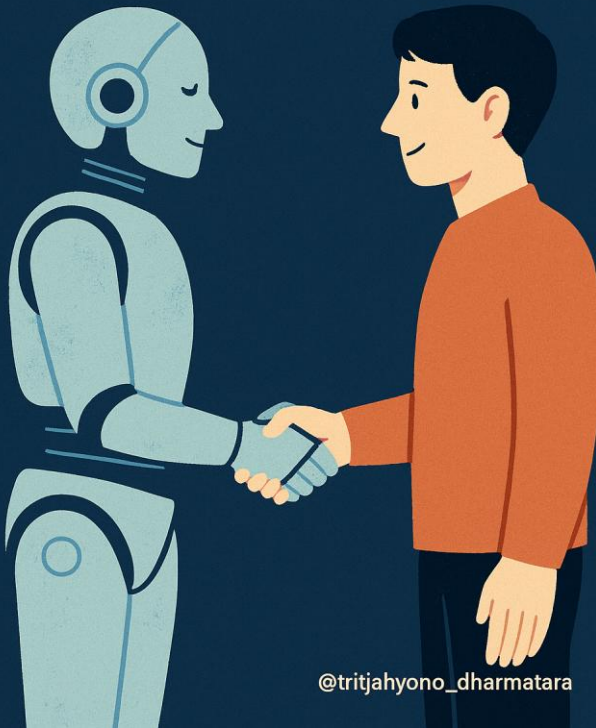
“AI seharusnya memperbesar ruang kemanusiaan, bukan menyusutkannya.”

Refleksi akhirnya jelas: kita boleh memelihara rasa kagum pada kecanggihan mesin, tetapi jangan sampai lupa bahwa hanya manusia yang memiliki hati, jiwa, dan nurani. AI bisa menjadi mitra, tapi tidak boleh menjadi pengganti.

⁸² UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

⁸³ Bappenas. (2023). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia*

AI memperbesar ruang kemanusiaan, bukan menyusutkannya



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 22 - AI Memperbesar Ruang Kemanusiaan

BAB 6

Budaya *Cancel* dan Polarisasi Digital

Ketika Jempol Lebih Cepat dari Nurani

Di era media sosial, satu jempol bisa menjadi penentu reputasi. Tombol *like*, *share*, atau bahkan komentar pedas dapat menyebar lebih cepat daripada upaya klarifikasi atau pemahaman. Dunia digital menciptakan budaya baru: **kecepatan menghakimi lebih dominan daripada kesabaran memahami**.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik *cancel culture*. Seseorang yang dianggap melakukan kesalahan, meski tanpa verifikasi mendalam, bisa langsung dibanjiri hujatan, diboikot, atau dihapus dari ruang publik digital. Alih-alih menjadi ruang dialog, media sosial sering berubah menjadi arena penghakiman massal.

Penelitian dari *Pew Research Center* (2021) mencatat bahwa **44% pengguna media sosial di Amerika merasa budaya “cancel” lebih banyak merusak daripada memperbaiki**, karena sering kali menghukum tanpa memberi ruang refleksi⁸⁴. Di Indonesia, kasus serupa juga marak: dari selebriti, tokoh publik, hingga orang biasa, bisa “dihukum” oleh netizen hanya berdasarkan potongan informasi yang viral.

⁸⁴ Pew Research Center. (2021). *Americans and Cancel Culture: Where Some See Calls for Accountability, Others See Censorship, Punishment*.

Masalahnya bukan sekadar soal kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga **hilangnya nurani dalam berinteraksi**. Jari-jari yang mudah mengetik komentar kasar sering lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan hati, keluarga, dan harga diri. Fenomena ini oleh psikolog disebut sebagai *online disinhibition effect*—ketika anonimitas digital membuat orang berani berkata lebih kejam daripada yang akan diucapkan di dunia nyata⁸⁵.

Akibatnya, ruang digital yang seharusnya memperluas koneksi justru menciptakan polarisasi. Alih-alih menjadi tempat pertukaran gagasan, media sosial berubah menjadi medan tempur opini.

*“Di dunia maya, jempol kita bisa lebih cepat daripada nurani—
tapi jangan sampai lebih keras daripada hati.”*

Refleksi pentingnya: kita perlu menyeimbangkan kecepatan teknologi dengan kebijaksanaan nurani. Jempol boleh cepat, tapi hati harus tetap hadir untuk menimbang, memahami, dan mengingatkan bahwa setiap manusia layak diperlakukan dengan hormat.

⁸⁵ Suler, J. (2004). *The Online Disinhibition Effect*. CyberPsychology & Behavior



Gambar. 23 - Jempol boleh Cepat, tapi Nurani jangan Tertinggal

Era Cepat Menghakimi, Lambat Memahami

Di era digital, kecepatan informasi menjadi pedang bermata dua. Media sosial memungkinkan sebuah kabar menyebar hanya dalam hitungan detik, melintasi batas geografis dan sosial. Namun, kecepatan ini sering kali diiringi dengan kecenderungan untuk **cepat menghakimi sebelum memahami**.

Fenomena ini muncul karena algoritma media sosial lebih mengutamakan **konten yang memicu emosi** dibanding konten yang mengajak berpikir panjang. Studi dari *MIT Sloan* (2018) menunjukkan bahwa berita palsu menyebar **70% lebih**

cepat daripada berita benar, karena memicu keterkejutan, kemarahan, atau ketakutan⁸⁶. Dalam konteks ini, emosi mengalahkan rasio, dan jempol lebih cepat bergerak daripada nurani.

Masalahnya, proses memahami membutuhkan waktu: membaca utuh, menimbang konteks, dan memberi ruang refleksi. Namun dalam budaya digital yang serba instan, orang lebih sering membaca judul ketimbang isi, lebih cepat bereaksi daripada mendalami. Akibatnya, ruang publik dipenuhi dengan penghakiman yang dangkal.

Psikolog Nicholas Carr (2010) dalam bukunya *The Shallows* menjelaskan bahwa internet mengubah cara otak memproses informasi, membuat kita lebih terbiasa dengan kilatan cepat (*skim reading*) daripada pemahaman mendalam⁸⁷. Inilah mengapa klarifikasi sering tidak pernah sebanding dengan viralnya tuduhan: otak sudah terbiasa “melompat” sebelum merenung.

Di Indonesia, fenomena ini sangat nyata. Kasus-kasus viral di media sosial sering langsung menimbulkan reaksi publik besar, tetapi ketika klarifikasi muncul, gaungnya jauh lebih kecil. Survei *Katadata Insight Center* (2022) mencatat bahwa **62% responden mengaku pernah menyebarkan informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu**, karena terdorong rasa emosi atau kepanikan⁸⁸.

⁸⁶ Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *The Spread of True and False News Online*. Science, 359(6380).

⁸⁷ Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.

⁸⁸ Katadata Insight Center. (2022). *Digital Behavior Survey Indonesia*.

“Menghakimi butuh sedikit, memahami butuh waktu seumur hidup.”

Refleksi pentingnya: dunia digital mendorong kita untuk cepat, tetapi manusiawi berarti berani **memperlambat diri**. Menahan jempol, memberi ruang bagi nurani, dan memilih memahami sebelum menghakimi adalah bentuk keberanian yang jarang dihargai, tetapi sangat dibutuhkan di era algoritma.



Gambar. 24 - Menghakimi butuh sedetik, Memahami butuh waktu seumur hidup

Cancel Culture, Hoaks, dan Kekerasan Simbolik

Budaya digital kini telah melahirkan fenomena sosial baru yang penuh paradoks: *cancel culture*, hoaks, dan bentuk-bentuk kekerasan simbolik. Ketiganya saling berkaitan, menciptakan

ekosistem interaksi daring yang sering kali lebih menakutkan daripada menyehatkan.

Cancel Culture: Ruang Publik Tanpa Ampunan

Cancel culture bermula dari niat baik: menuntut akuntabilitas publik terhadap perilaku yang dianggap salah. Namun dalam praktiknya, ia sering berubah menjadi **penghakiman massal tanpa ruang pemulihan**. Seseorang yang melakukan kesalahan bisa dihapus dari ruang digital seketika, meski belum tentu diberi kesempatan klarifikasi. Penelitian dari *Journal of Communication* (2021) mencatat bahwa *cancel culture* memperkuat efek *fear of expression*—banyak orang takut berbicara jujur karena khawatir diserang⁸⁹.

Hoaks: Senjata Disinformasi

Hoaks atau berita palsu menjadi bahan bakar utama polarisasi digital. Konten yang provokatif lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Studi dari MIT (2018) menunjukkan bahwa berita bohong memiliki peluang **70% lebih besar untuk di-retweet** dibanding berita benar⁹⁰. Di Indonesia, Kementerian Kominfo melaporkan lebih dari **11.000 temuan hoaks sepanjang 2022**, sebagian besar terkait isu politik, kesehatan, dan agama⁹¹. Hoaks

⁸⁹ Ng, E. (2021). *No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Accountability in Contemporary Media*. *Journal of Communication*.

⁹⁰ Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *The Spread of True and False News Online*. *Science*, 359(6380).

⁹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). *Laporan Isu Hoaks Nasional*.

bukan sekadar salah informasi; ia adalah alat manipulasi emosi yang menggerus kepercayaan sosial.

Kekerasan Simbolik: Luka yang Tak Terlihat

Selain *cancel culture* dan hoaks, dunia digital juga dipenuhi dengan **kekerasan simbolik**—penggunaan kata, gambar, atau simbol yang menyakiti tanpa sentuhan fisik. Komentar merendahkan, meme yang menghina, atau ejekan berulang bisa meninggalkan luka psikologis mendalam. Pierre Bourdieu menyebut kekerasan simbolik sebagai bentuk dominasi halus, yang membuat korban merasa terpinggirkan tanpa disadari⁹².

Fenomena ini sudah marak di Indonesia. Survei *Safer Internet Day* (2022) menunjukkan bahwa **45% anak muda Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan daring**, baik berupa ejekan, pelecehan verbal, maupun penyebaran foto tanpa izin⁹³. Kekerasan semacam ini sering dianggap “biasa” atau “sekadar bercanda,” padahal dampaknya bisa serius: kecemasan, depresi, hingga kehilangan rasa percaya diri.

“*Cancel culture*, hoaks, dan kekerasan simbolik adalah tiga wajah baru dari kekerasan digital: tidak terlihat, tetapi meninggalkan luka yang dalam.”

Refleksi pentingnya: ruang digital seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan yang sehat, bukan arena penghakiman atau perundungan. Tantangan kita adalah mengembalikan esensi

⁹² Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.

⁹³ UNICEF & ECPAT Indonesia. (2022). *Safer Internet Day Survey: Digital Safety Among Youth in Indonesia*.

dialog: memberi ruang untuk klarifikasi, memverifikasi informasi sebelum membagikan, dan menjaga kata agar tidak berubah menjadi senjata.



Gambar. 25 - Cancel Culture

Refleksi: Perbedaan Bukan Musuh, Melainkan Ruang Tumbuh

Di tengah derasnya arus polarisasi digital, perbedaan sering kali dipandang sebagai ancaman. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog, justru kerap berubah menjadi arena

pertarungan identitas. Namun sesungguhnya, perbedaan adalah **sumber kekayaan kolektif**—ruang untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling meniadakan.

Psikolog sosial Gordon Allport (1954) dalam *The Nature of Prejudice* menekankan bahwa interaksi antar kelompok yang berbeda dapat mengurangi prasangka jika dilandasi tujuan bersama dan rasa hormat⁹⁴. Prinsip ini sangat relevan di era digital: ketika kita memilih untuk melihat perbedaan sebagai peluang memahami, bukan sekadar dasar menghakimi, maka ruang maya bisa menjadi laboratorium empati.

Sayangnya, algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi dengan menciptakan *filter bubble*—hanya menyajikan informasi yang sejalan dengan pandangan kita⁹⁵. Akibatnya, pengguna jarang terpapar perspektif lain, sehingga perbedaan tampak semakin mengancam. Padahal, bertemu dengan pandangan berbeda justru melatih ketahanan berpikir kritis dan memperluas cakrawala.

Di Indonesia, survei *Civic Engagement Survey* (2022) menunjukkan bahwa **70% responden muda mengaku lebih nyaman berdiskusi dengan orang yang sepemikiran**, sementara hanya 18% yang merasa nyaman berdialog dengan pihak yang berbeda pandangan⁹⁶. Angka ini menegaskan bahwa toleransi digital masih menjadi pekerjaan rumah besar.

⁹⁴ Allport, G. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.

⁹⁵ Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

⁹⁶ Civic Engagement Survey. (2022). *Digital Tolerance and Youth Participation in Indonesia*.

Refleksinya, perbedaan tidak seharusnya dihapus, tetapi dikelola sebagai ruang tumbuh bersama. Menghargai perbedaan adalah fondasi dari masyarakat yang dewasa. Dunia digital akan lebih sehat jika kita mampu mengubah energi konflik menjadi energi dialog.

“Perbedaan bukan jurang yang memisahkan, tetapi jembatan yang menguatkan.”



Gambar. 26 - Perbedaan bukan jurang Pemisah

Etika Berdialog di Ruang Maya

Ruang maya telah menjadi forum publik terbesar dalam sejarah umat manusia. Jutaan percakapan berlangsung setiap detik dari isu politik, agama, hingga obrolan ringan sehari-hari. Namun, besarnya ruang ini tidak otomatis membuat dialog menjadi sehat. Sebaliknya, anonimitas, algoritma, dan budaya instan sering mengikis nilai-nilai dasar etika dalam berdialog.

Etika berdialog di dunia digital bukan sekadar soal **kesopanan bahasa**, tetapi juga soal tanggung jawab moral terhadap dampak kata-kata. Filsuf Jürgen Habermas menekankan bahwa dialog publik yang sehat hanya mungkin terjadi bila didasari prinsip kesetaraan, kejujuran, dan saling menghormati⁹⁷. Sayangnya, di media sosial, prinsip ini sering tereduksi menjadi perebutan opini paling keras, bukan argumen paling bernas.

Fenomena *toxic communication* menjadi bukti nyata. Riset *Digital Civility Index* dari Microsoft (2021) menempatkan Indonesia di peringkat ke-29 dari 32 negara dalam hal kesopanan digital, dengan catatan bahwa ujaran kebencian dan *cyberbullying* masih marak⁹⁸. Artinya, ruang maya kita sering kali masih dipenuhi serangan personal ketimbang percakapan substansial.

Padahal, dialog digital bisa menjadi peluang besar untuk menumbuhkan empati lintas batas. Ketika digunakan dengan benar, platform digital memberi kesempatan untuk mendengar cerita dari orang dengan latar belakang berbeda, memperluas

⁹⁷ Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.

⁹⁸ Microsoft. (2021). *Digital Civility Index Report*.

wawasan, bahkan memperkuat solidaritas. Namun, semua itu hanya mungkin jika ada komitmen pada **etika berdialog**.

Prinsip sederhana namun mendalam bisa menjadi pedoman:

1. **Verifikasi sebelum membagi.** Jangan biarkan hoaks menjadi bagian dari percakapan.
2. **Serang argumen, bukan pribadi.** Fokus pada isi, bukan pada siapa yang bicara.
3. **Berani mendengar.** Dialog bukan sekadar bicara, tetapi juga kesediaan memahami.
4. **Gunakan jeda.** Tahan jempol sebelum menulis komentar yang mungkin melukai.

“Etika berdialog di ruang maya adalah seni menjaga kemanusiaan dalam dunia tanpa tatap muka.”

Refleksinya jelas: ruang digital akan tetap gaduh jika setiap orang hanya ingin menang. Tetapi jika kita mau menghidupkan etika, percakapan digital bisa berubah dari arena konflik menjadi **sekolah empati**.

ETIKA ADALAH SENI MENJAGA KEMANUSIAAN DI RUANG MAYA



tritjahyono_dharmatara

Gambar. 27 - Etika di Ruang Maya

Spirit: Berbeda Tanpa Membenci

Di tengah derasny arus digital, perbedaan pandangan sering kali dipandang sebagai alasan untuk memusuhi. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa peradaban tumbuh justru karena keberagaman ide, budaya, dan perspektif. Dunia maya seharusnya memperkuat nilai itu, bukan memperlemah.

Konsep “berbeda tanpa membenci” berakar pada nilai toleransi dan kemanusiaan universal. Psikolog sosial Thomas Pettigrew (1998) dalam *Intergroup Contact Theory* menyatakan bahwa interaksi antar kelompok berbeda dapat menurunkan prasangka bila dilakukan dalam suasana setara dan saling menghargai⁹⁹. Prinsip ini sangat relevan di ruang digital, di mana perbedaan bisa menjadi ruang dialog, bukan arena perpecahan.

Sayangnya, algoritma media sosial sering memperkuat polarisasi dengan memunculkan konten yang ekstrem, sehingga orang merasa perbedaan adalah ancaman. Studi *Nature Human Behaviour* (2020) menemukan bahwa paparan konten polarisasi di media sosial dapat memperkuat identitas kelompok sekaligus meningkatkan permusuhan terhadap kelompok lain¹⁰⁰. Fenomena inilah yang membuat perbedaan semakin sulit dipandang sebagai hal wajar.

Namun, ada juga praktik baik. Beberapa komunitas daring di Indonesia menunjukkan bahwa dialog sehat mungkin terjadi. Misalnya, forum diskusi lintas iman atau kelompok belajar lintas

⁹⁹ Pettigrew, T. F. (1998). *Intergroup Contact Theory*. Annual Review of Psychology.

¹⁰⁰ Pettigrew, T. F. (1998). *Intergroup Contact Theory*. Annual Review of Psychology.

generasi yang menekankan nilai *respectful dialogue*. Di ruang-ruang ini, perbedaan bukan dihapus, tetapi dirayakan sebagai sumber inspirasi.

Spirit “berbeda tanpa membenci” adalah ajakan untuk kembali melihat lawan bicara bukan sebagai musuh, melainkan sesama manusia. Dalam tradisi Indonesia, hal ini sejatinya sejalan dengan nilai gotong royong dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*—bersatu tanpa meniadakan perbedaan.

“Berbeda itu kodrat, membenci itu pilihan.”

Refleksinya jelas: ruang digital akan lebih sehat bila kita mampu mempraktikkan kebijaksanaan sederhana ini. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kemenangan; sebagian cukup diterima dengan hormat, sebagai tanda kedewasaan.

**Berbeda itu kodrat,
membenci itu pilihan**



Gambar. 28 - Berbeda itu Kodrat, Membenci itu Pilihan

BAB 7

Memulihkan Diri dalam Dunia yang Bising

Detoks Digital, Hadir Utuh

Di era di mana notifikasi tidak pernah tidur, manusia modern sering kali kehilangan ruang hening untuk dirinya sendiri. *Smartphone* menjadi benda terakhir yang disentuh sebelum tidur dan pertama kali diraih saat bangun. Akibatnya, kita hidup dalam kondisi **selalu “online”**, tetapi jarang benar-benar hadir untuk diri sendiri maupun orang lain.

Fenomena ini memberi dampak serius pada kesehatan mental. Penelitian dari *Journal of Behavioral Addictions* (2019) menemukan bahwa penggunaan media sosial berlebihan berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, depresi, dan insomnia pada remaja dan dewasa muda¹⁰¹. Kondisi ini sering disebut sebagai **“digital fatigue”**—kelelahan emosional akibat paparan informasi dan interaksi daring tanpa jeda.

Di Indonesia, survei *Jakpat* (2022) mencatat bahwa **74% generasi Z merasa sulit melepaskan diri dari *smartphone***, meskipun sadar bahwa penggunaannya membuat mereka

¹⁰¹ Andreassen, C. S. et al. (2019). *Social Media Use and Its Association with Mental Health: A Systematic Review*. *Journal of Behavioral Addictions*.

lelah¹⁰². Fenomena ini menunjukkan bahwa detoks digital bukan lagi sekadar tren gaya hidup, melainkan kebutuhan mendesak.

Detoks digital berarti **menyediakan waktu untuk menjauh dari layar**—entah satu jam sehari tanpa gadget, satu hari penuh setiap minggu, atau periode tertentu dalam setahun. Tujuannya bukan menolak teknologi, melainkan mengembalikan keseimbangan: agar manusia tetap menguasai alat, bukan dikuasai olehnya.

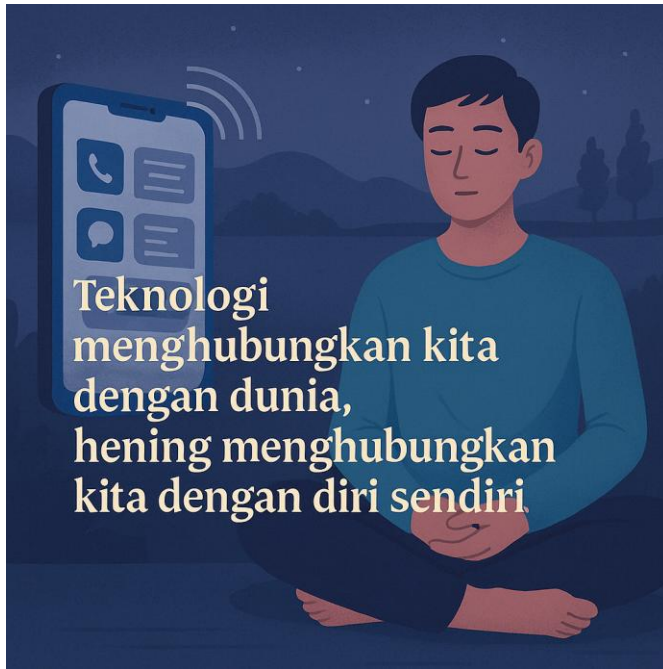
Selain itu, hadir utuh (*mindful presence*) menjadi kunci. Psikolog Jon Kabat-Zinn mendefinisikan mindfulness sebagai “kesadaran penuh pada momen kini, tanpa menghakimi”¹⁰³. Dalam konteks digital, hadir utuh berarti berani menaruh ponsel, menatap wajah lawan bicara, mendengar dengan seksama, atau sekadar merasakan napas tanpa distraksi.

“Teknologi menghubungkan kita dengan dunia, tetapi bening menghubungkan kita dengan diri sendiri.”

Refleksi pentingnya: di tengah dunia yang bising, praktik sederhana seperti detoks digital dan hadir utuh adalah bentuk perlawanan sekaligus penyembuhan. Kita tidak bisa mengendalikan derasnya informasi, tetapi kita bisa memilih kapan dan bagaimana hadir secara penuh.

¹⁰² Jakpat. (2022). *Digital Habits of Gen Z in Indonesia*.

¹⁰³ Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life*. Hyperion.



Gambar. 29 - Teknologi Menghubungkan dengan Dunia

Tantangan Kesehatan Mental di Dunia Serba Daring

Dunia digital menghadirkan koneksi tanpa batas, tetapi juga beban psikologis yang semakin berat. Ketika hampir seluruh aspek kehidupan pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan beralih ke ranah daring, manusia berhadapan dengan tantangan kesehatan mental yang kompleks.

Tekanan Informasi dan Overload Digital

Arus informasi di media sosial dan platform digital menciptakan kondisi yang disebut *information overload*. Menurut penelitian dari

International Journal of Information Management (2020), paparan berlebih terhadap informasi digital berkorelasi dengan meningkatnya stres, kebingungan, dan kelelahan mental¹⁰⁴. Notifikasi tanpa henti membuat otak terus siaga, sehingga sulit beristirahat penuh.

FOMO: Ketakutan Tertinggal Tren

Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) semakin memperburuk kondisi ini. Riset *Computers in Human Behavior* (2021) menemukan bahwa FOMO pada media sosial berhubungan langsung dengan kecemasan dan rasa tidak puas terhadap kehidupan pribadi¹⁰⁵. Setiap kali melihat pencapaian atau kebahagiaan orang lain di layar, muncul rasa tertekan untuk ikut “selalu ada.”

Gangguan Tidur dan Produktivitas

Kebiasaan menggunakan gawai hingga larut malam berkontribusi pada meningkatnya insomnia. Studi dari *Sleep Health Journal* (2019) menunjukkan bahwa cahaya biru dari layar gawai menekan produksi melatonin, hormon pengatur tidur, sehingga memperburuk kualitas istirahat¹⁰⁶. Kurangnya tidur

¹⁰⁴ Islam, A. N. et al. (2020). *Information Overload and Its Association with Stress in the Digital Age*. *International Journal of Information Management*.

¹⁰⁵ Przybylski, A. K. et al. (2021). *Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out*. *Computers in Human Behavior*.

¹⁰⁶ Chang, A. et al. (2019). *Evening Use of Light-Emitting Devices Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-Morning Alertness*. *Sleep Health Journal*.

pada akhirnya menurunkan produktivitas, konsentrasi, dan daya tahan emosional.

Isolasi Sosial di Tengah Keterhubungan

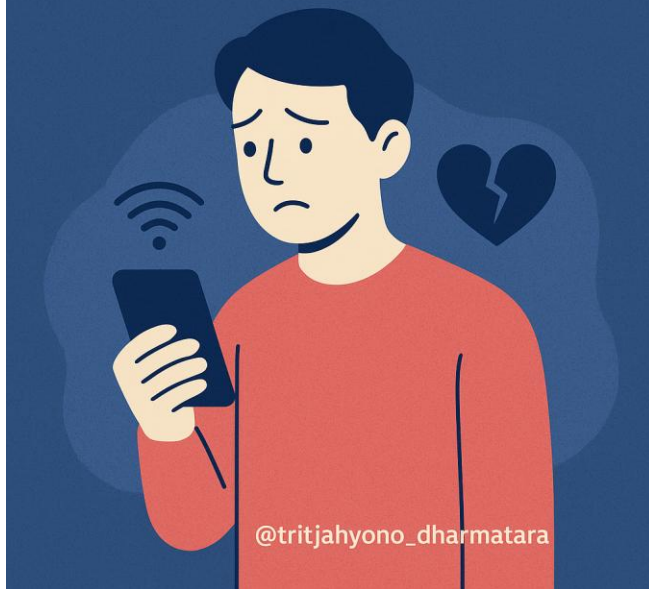
Ironisnya, meski manusia semakin terhubung secara digital, banyak yang justru merasa kesepian. Survei *Cigna Loneliness Index* (2020) melaporkan bahwa **61% orang dewasa global merasa kesepian** meskipun aktif di media sosial¹⁰⁷. Koneksi digital tidak selalu menghadirkan kedekatan emosional yang sejati, dan sering kali hanya mempertebal jurang keterasingan.

Refleksi pentingnya: kesehatan mental di era digital membutuhkan kesadaran baru. Bukan sekadar mengurangi layar, tetapi juga menata ulang relasi kita dengan teknologi. Dunia daring tidak akan berhenti berkembang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak kehilangan diri di dalamnya.

“Kita boleh selalu online, tetapi jangan biarkan jiwa kita selalu gelisah.”

¹⁰⁷ Cigna. (2020). *Cigna Loneliness Index: Loneliness and the Workplace*.

**Selalu online,
tapi jangan
biarkan jiwa
selalu gelisah**



Gambar. 30 - Selalu Online tapi Gelisah

Praktik Detoks Digital dan Mindfulness

Di tengah derasnya arus notifikasi, detoks digital bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental dan keutuhan batin. Detoks digital berarti **menyediakan ruang jeda dari perangkat digital**—bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menata ulang hubungan kita dengannya.

Praktik Detoks Digital

1. Waktu Bebas Layar (*screen-free time*)

Sediakan blok waktu tertentu setiap hari tanpa gawai, misalnya satu jam sebelum tidur atau saat makan bersama keluarga. Penelitian dari *Harvard Business Review* (2018) menunjukkan bahwa kebiasaan ini meningkatkan kualitas tidur dan memperkuat relasi interpersonal¹⁰⁸.

2. Hari Tanpa Gawai (*digital sabbath*)

Beberapa orang menjadikan satu hari dalam seminggu sebagai hari tanpa media sosial. Studi *Journal of Social and Clinical Psychology* (2019) menemukan bahwa mengurangi penggunaan media sosial hanya 30 menit per hari selama tiga minggu dapat menurunkan tingkat kesepian dan depresi¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Harvard Business Review. (2018). *Resisting the Allure of Digital Distraction*.

¹⁰⁹ Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2019). *No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression*. *Journal of Social and Clinical Psychology*.

3. Kurasi Notifikasi

Alih-alih membiarkan ponsel mengatur ritme hidup, kita bisa memilih aplikasi penting yang tetap aktif, sementara sisanya dimatikan. Dengan begitu, perhatian lebih terjaga pada hal-hal yang benar-benar bermakna.

***Mindfulness* di Era Digital**

Mindfulness adalah praktik untuk **hadir penuh di momen kini**. Jon Kabat-Zinn menggambarkan sebagai “kesadaran tanpa menghakimi terhadap apa yang muncul saat ini”¹¹⁰. Dalam konteks digital, *mindfulness* berarti menggunakan teknologi dengan sadar, bukan reaktif.

Beberapa bentuk penerapan *mindfulness* digital antara lain:

- **Single-tasking:** fokus pada satu pekerjaan tanpa membuka banyak tab atau aplikasi.
- **Napasku, Perhatianku:** berhenti sejenak untuk menyadari tarikan napas sebelum merespons pesan.
- **Hadir Penuh Saat Bertemu:** menaruh ponsel ketika berbincang dengan orang lain, sebagai tanda penghormatan dan empati.

Praktik sederhana ini memberi dampak besar. Riset *Frontiers in Psychology* (2020) menunjukkan bahwa latihan *mindfulness* harian dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan

¹¹⁰ Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life*. Hyperion.

regulasi emosi, bahkan bagi mereka yang bekerja dalam lingkungan digital intensif¹¹¹.

*“Detoks digital memberi jeda bagi tubuh, mindfulness
memberi ruang bagi jiwa.”*

Refleksi pentingnya: teknologi akan terus berkembang, tetapi pilihan untuk hadir tetap ada di tangan kita. Dengan detoks digital dan mindfulness, kita tidak sekadar bertahan di dunia yang bising, tetapi belajar hadir lebih utuh sebagai manusia.

¹¹¹ Creswell, J. D. et al. (2020). *Mindfulness Interventions and Emotional Regulation in the Digital Age*. *Frontiers in Psychology*.



Gambar. 31 - Detoks Digital

Membiasakan “Offline Presence”

Di dunia yang semakin terkoneksi, salah satu bentuk keberanian terbesar adalah berani untuk **melepaskan diri dari layar**. Kehadiran *offline* bukan sekadar mematikan ponsel atau laptop, tetapi melatih diri untuk benar-benar hadir dengan tubuh, pikiran, dan hati tanpa gangguan notifikasi.

Kehadiran Fisik yang Kian Langka

Riset *American Psychological Association* (2020) mencatat bahwa interaksi tatap muka secara langsung memberikan **tingkat kepuasan emosional lebih tinggi** dibanding interaksi digital¹¹². Sentuhan, tatapan mata, dan bahasa tubuh adalah elemen penting komunikasi yang tidak bisa sepenuhnya tergantikan oleh emoji atau *video call*. Sayangnya, kebiasaan “selalu *online*” membuat kehadiran fisik makin jarang kita nikmati.

Ruang untuk Fokus dan Kreativitas

Offline presence juga berarti memberi ruang untuk fokus mendalam. Psikolog Cal Newport dalam bukunya *Deep Work* (2016) menjelaskan bahwa kemampuan fokus tanpa distraksi adalah sumber daya langka yang justru semakin bernilai di era digital¹¹³. Dengan memutus koneksi sejenak, otak diberi kesempatan masuk ke mode reflektif yang menumbuhkan kreativitas dan pemahaman mendalam.

¹¹² American Psychological Association. (2020). *The Importance of Face-to-Face Communication*.

¹¹³ Newport, C. (2016). *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. Grand Central Publishing.

Relasi yang Lebih Utuh

Ketika kita hadir tanpa gawai, kualitas relasi meningkat. Studi dari *Environment and Behavior Journal* (2014) menemukan bahwa kehadiran ponsel di meja makan saja sudah cukup menurunkan kualitas percakapan antar individu¹¹⁴. Dengan membiasakan *offline presence*—seperti makan tanpa gawai atau mengobrol tanpa melihat layar—kita sedang membangun kembali kedekatan yang autentik.

Refleksi pentingnya: dunia digital tidak akan pernah berhenti menuntut perhatian kita. Tetapi dengan *offline presence*, kita mengirim pesan pada diri sendiri dan orang lain: bahwa **manusia lebih penting daripada layar, dan momen nyata lebih berharga daripada notifikasi.**

*“Offline presence adalah seni sederhana untuk kembali hadir utuh,
di sini dan kini.”*

¹¹⁴ Przybylski, A. K. & Weinstein, N. (2014). *Can You Connect With Me Now? How the Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation Quality*. *Environment and Behavior Journal*.

Offline presence
adalah seni sederhana
untuk kembali
hadir utuh



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 32 - Offline Presence

BAB 8

Membangun Keintiman Sejati di Era Virtual

Dari Kontak ke Koneksi, Dari Pesan ke Makna

Era digital membuat kita bisa terhubung dengan siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Namun, kedekatan yang terbangun tidak selalu sama dengan keintiman sejati. Perbedaan mendasar antara **kontak** dan **koneksi** perlu dipahami. Kontak hanyalah interaksi teknis mengirim pesan, memberi tanda “*like*,” atau meninggalkan komentar singkat. Sedangkan koneksi adalah interaksi yang memiliki kedalaman emosional, makna, dan kehadiran hati.

Psikolog Sherry Turkle (2015) menyebut fenomena ini sebagai *the illusion of companionship without the demands of friendship*—ilusi kedekatan tanpa tuntutan persahabatan sejati¹¹⁵. Di media sosial, kita bisa punya ribuan “teman,” tetapi tetap merasa kesepian karena hubungan yang terjalin sering hanya di permukaan.

Keintiman digital sejati membutuhkan kualitas, bukan kuantitas. Penelitian dari *Journal of Social and Personal Relationships* (2018) menunjukkan bahwa frekuensi komunikasi *online* tidak otomatis memperkuat hubungan, kecuali disertai kejujuran, perhatian,

¹¹⁵ Turkle, S. (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. Penguin Press.

dan empati¹¹⁶. Artinya, satu pesan yang tulus bisa lebih bermakna daripada seribu pesan basa-basi.

Di Indonesia, fenomena ini tampak dalam cara generasi muda menggunakan aplikasi pesan instan. Banyak yang mengaku merasa lebih dekat dengan sahabat atau pasangan lewat obrolan panjang dan mendalam secara daring, dibandingkan interaksi tatap muka singkat. Namun di sisi lain, survei *We Are Social* (2023) menunjukkan bahwa **48% pengguna internet Indonesia merasa interaksi *online* sering terasa dangkal**, hanya sebatas formalitas atau respon singkat¹¹⁷.

Refleksi pentingnya: membangun keintiman sejati di era virtual berarti **berani melampaui sekadar kontak**. Kita perlu mendengarkan dengan hati, merespons dengan empati, dan menanamkan makna dalam setiap interaksi.

“Lebih baik satu pesan yang lahir dari hati, daripada seribu pesan tanpa makna.”

¹¹⁶ Hall, J. A. (2018). *When Is Social Media Use Social Interaction? Defining Mediated Communication*. *Journal of Social and Personal Relationships*.

¹¹⁷ We Are Social. (2023). *Digital 2023: Global Overview Report*.



Gambar. 33 - Pesan Bermakna

Seni Mendengarkan dan Merasakan Melalui Layar

Mendengarkan adalah keterampilan dasar dalam membangun keintiman, namun di era digital, mendengarkan sering kali tereduksi menjadi sekadar membaca pesan atau menonton video singkat. Padahal, **mendengarkan sejati** bukan sekadar menerima informasi, melainkan menghadirkan diri untuk menangkap makna emosional yang tersirat di balik kata-kata.

Mendengarkan di Era Digital

Dalam komunikasi tatap muka, bahasa tubuh, intonasi, dan ekspresi wajah membantu kita memahami emosi lawan bicara.

Namun di ruang digital, banyak isyarat ini hilang. Akibatnya, kita sering salah menafsirkan maksud orang lain hanya dari teks singkat. Psikolog Albert Mehrabian (1971) menekankan bahwa **hanya 7% makna komunikasi disampaikan lewat kata-kata, sisanya 93% berasal dari intonasi dan bahasa non-verbal**¹¹⁸. Jika isyarat ini hilang di dunia maya, maka upaya mendengarkan harus lebih aktif: bertanya, mengklarifikasi, dan merespons dengan empati.

Merasakan Melalui Layar

Meski terbatas, teknologi tetap bisa menjadi sarana merasakan. *Video call*, pesan suara, atau bahkan emoji bisa membantu menyalurkan nuansa emosional. Namun yang lebih penting adalah niat kita: apakah kita hadir hanya untuk merespons cepat, atau benar-benar berusaha memahami isi hati lawan bicara. Studi dari *Journal of Computer-Mediated Communication* (2017) menyebut bahwa **respon yang penuh empati di media digital dapat memperkuat rasa keintiman** layaknya komunikasi tatap muka¹¹⁹.

Praktik Mendengarkan Digital

Beberapa langkah sederhana bisa menghidupkan seni mendengarkan melalui layar:

¹¹⁸ Mehrabian, A. (1971). *Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes*. Wadsworth.

¹¹⁹ Jiang, L. C., Bazarova, N. N., & Hancock, J. T. (2017). *The Disclosure-Intimacy Link in Computer-Mediated Communication: An Attributional Extension of the Hyperpersonal Model*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 22(2).

1. **Fokus penuh:** jangan membuka tab lain ketika sedang mendengar cerita teman lewat *Zoom* atau *WhatsApp call*.
2. **Tunda reaksi cepat:** berikan waktu untuk memahami pesan sebelum membalas.
3. **Validasi perasaan:** gunakan kalimat seperti “Aku bisa memahami betapa sulitnya itu bagimu” alih-alih hanya “Oh begitu.”
4. **Gunakan simbol yang tulus:** emoji atau tanda baca bisa menambah kehangatan, tetapi harus sesuai konteks agar tidak terkesan basa-basi.

Refleksi pentingnya: teknologi mungkin mengurangi elemen non-verbal, tetapi seni mendengarkan tetap bisa dihidupkan dengan kesadaran. Kita tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga berusaha **merasakan hati** yang menyertainya.

*“Di balik layar, mendengarkan berarti menghadirkan hati,
bukan sekadar mata.”*



Gambar. 34 - Mendengarkan dengan Hati

Kapan Teknologi Memperkuat Cinta, Kapan Merusaknya

Teknologi, khususnya media digital, ibarat pisau bermata dua dalam relasi manusia. Di satu sisi, ia mampu **memperkuat cinta** dengan memudahkan komunikasi, mendekatkan jarak, dan membuka ruang ekspresi kasih. Namun di sisi lain, ia juga bisa **merusak hubungan** bila digunakan tanpa kesadaran, menciptakan jarak emosional meski secara fisik selalu terkoneksi.

Saat Teknologi Memperkuat Cinta

1. Menghapus Jarak Geografis

Pasangan atau keluarga yang terpisah jarak kini bisa tetap dekat melalui *video call*, pesan instan, atau berbagi momen di media sosial. Studi *Pew Research Center* (2015) menemukan bahwa **21% pasangan di Amerika mengaku teknologi digital membantu mereka merasa lebih dekat**, khususnya mereka yang menjalani hubungan jarak jauh¹²⁰.

2. Ekspresi Kasih yang Kreatif

Emoji, pesan suara, hingga fitur *reminder* ulang tahun atau *anniversary* bisa menjadi bentuk kecil perhatian. Penelitian dari *Journal of Social and Personal Relationships* (2018) menunjukkan bahwa **pesan singkat penuh kasih (*expressive texting*) terbukti meningkatkan kepuasan hubungan**¹²¹.

3. Ruang Dukungan Emosional

Teknologi juga memungkinkan orang berbagi cerita dan mendapatkan dukungan emosional secara cepat, baik lewat grup keluarga, komunitas online, maupun konseling digital.

¹²⁰ Pew Research Center. (2015). *Couples, the Internet, and Social Media*.

¹²¹ Hall, J. A., & Baym, N. K. (2018). *Expressive Texting and Relationship Satisfaction*. *Journal of Social and Personal Relationships*.

Saat Teknologi Merusak Hubungan

1. Distraksi dalam Kehadiran Nyata

Fenomena *phubbing* (*phone snubbing*) terjadi ketika seseorang lebih sibuk dengan gawai daripada lawan bicara. Riset *Computers in Human Behavior* (2016) mencatat bahwa *phubbing* berdampak negatif signifikan terhadap kualitas percakapan dan kepuasan hubungan pasangan¹²².

2. Cemburu Digital & *Oversharing*

Media sosial bisa memicu kecemburuan tidak sehat. Foto, komentar, atau pesan yang ambigu sering menimbulkan salah paham. *Oversharing* juga bisa mengikis privasi hubungan.

3. Candu Validasi

Ketika cinta diukur dari jumlah “*like*” atau komentar, maka hubungan menjadi rapuh. Cinta sejati bergeser dari relasi hati menjadi performa di layar.

Refleksi pentingnya: teknologi adalah alat yang memperbesar apa yang sudah ada. Jika cinta dibangun atas kepercayaan dan empati, teknologi bisa memperkuatnya. Namun jika relasi rapuh, teknologi hanya akan mempercepat keretakan.

¹²² Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). *My Life Has Become a Major Distraction from My Cell Phone: Partner Phubbing and Relationship Satisfaction among Romantic Partners*. *Computers in Human Behavior*

“Cinta bisa tumbuh dengan bantuan teknologi, tetapi hanya akan bertahan dengan kehadiran hati.”



Gambar. 35 - Teknologi Jembatan Cinta

Peran Empati dalam Interaksi *Online*

Di tengah derasny arus komunikasi digital, empati menjadi kompas moral yang menjaga agar interaksi tetap manusiawi. Empati bukan sekadar kemampuan memahami isi pesan, tetapi **kemampuan merasakan emosi di balik kata-kata** dan itulah yang membuat percakapan daring bisa bernilai lebih dari sekadar teks.

Menghidupkan Rasa dalam Dunia Datar

Komunikasi digital cenderung datar: tidak ada intonasi, tidak ada tatapan mata, tidak ada bahasa tubuh. Padahal, penelitian psikologi komunikasi menegaskan bahwa **lebih dari 60% pesan emosional biasanya tersampaikan lewat isyarat non-verbal**¹²³. Tanpa empati, interaksi online mudah berubah menjadi dingin, kaku, bahkan penuh salah tafsir.

Empati membantu mengisi kekosongan itu. Misalnya, ketika seseorang menulis “Aku baik-baik saja” dalam kondisi sedih, respon penuh empati tidak berhenti di teks, tetapi mencari konteks: bertanya lebih lanjut, memberi perhatian, atau sekadar menemani lewat kehadiran digital.

Empati sebagai Jembatan Kehangatan

Studi dari *Journal of Computer-Mediated Communication* (2018) menemukan bahwa **respon empatik dalam komunikasi digital dapat meningkatkan rasa kedekatan dan**

¹²³ Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). *Nonverbal Communication*. Routledge.

mengurangi kesalahpahaman¹²⁴. Bahkan emoji sederhana yang digunakan dengan tulus dapat menjadi tanda dukungan emosional yang menenangkan.

Di Indonesia, praktik ini terlihat dalam komunitas daring yang berbasis solidaritas, misalnya forum kesehatan mental atau grup dukungan belajar. Banyak peserta mengaku merasa “didengar” meski hanya lewat pesan teks, karena mereka merasakan ada kehadiran hati di balik layar.

Empati sebagai Tanggung Jawab Digital

Empati di ruang maya bukan sekadar pilihan, tetapi tanggung jawab. Setiap komentar, balasan, atau unggahan berpotensi membangun atau meruntuhkan perasaan seseorang. Karena itu, mengasah empati digital berarti menyadari bahwa **di balik setiap akun ada manusia nyata dengan luka, harapan, dan cerita.**

“Teknologi bisa mempertemukan kita, tetapi hanya empati yang bisa menyatukan hati kita.”

Refleksi pentingnya: interaksi online akan selalu dibatasi layar, tetapi empati memungkinkan kita menjadikan layar itu sebagai jendela, bukan tembok. Dengan empati, dunia digital bukan sekadar ruang komunikasi, melainkan ruang kemanusiaan.

¹²⁴ Wang, Y., & Kraut, R. E. (2018). *Empathic Communication in Online Support Communities*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(2).

TEKNOLOGI BISA MEMPERTEMUKAN KITA, TETAPI HANYA EMPATI YANG BISA MENYATUKAN HATI KITA

@tritjahyono_dharmatara



Gambar. 36 - Teknologi Mempertemukan

Tips: Berkomunikasi dengan Hati, Bukan Hanya Huruf

Komunikasi digital sering kali terjebak dalam kecepatan: balasan singkat, emoji otomatis, atau pesan yang hanya formalitas. Padahal, inti komunikasi sejati adalah **menghadirkan hati dalam setiap kata**, sehingga pesan tidak hanya sampai ke layar, tetapi juga menyentuh jiwa.

Gunakan Kata yang Tulus, Bukan Sekadar Cepat

Mengetik “OK” atau “sip” mungkin cukup untuk urusan praktis, tetapi untuk relasi emosional, dibutuhkan kata-kata yang

tulus. Studi *Journal of Language and Social Psychology* (2019) menunjukkan bahwa **pesan yang ekspresif dan penuh perhatian meningkatkan perasaan dihargai dalam komunikasi daring**¹²⁵.

Tambahkan Sentuhan Personal

Sebut nama lawan bicara, sisipkan kalimat yang menunjukkan kepedulian (“Semoga harimu menyenangkan”), atau tanyakan kabar secara spesifik. Tindakan kecil ini membedakan pesan yang sekadar teknis dari pesan yang penuh makna.

Pilih Simbol dengan Sadar

Emoji, GIF, atau stiker bisa menambah nuansa emosi, tetapi penggunaannya harus sesuai konteks. Riset *Computers in Human Behavior* (2018) menyebut bahwa penggunaan emoji yang tepat **meningkatkan kehangatan komunikasi daring**, sementara emoji yang asal justru menurunkan keseriusan pesan¹²⁶.

Hadirkan Empati dalam Balasan

Alih-alih hanya merespons isi, cobalah merespons perasaan. Misalnya, ketika teman bercerita sedang lelah, balasan “Semoga cepat pulih, aku tahu itu pasti berat” lebih menyentuh dibanding sekadar “Cepat sembuh ya.”

¹²⁵ Jiang, L. C., & Hancock, J. T. (2019). *The Role of Expressive Language in Online Communication*. *Journal of Language and Social Psychology*.

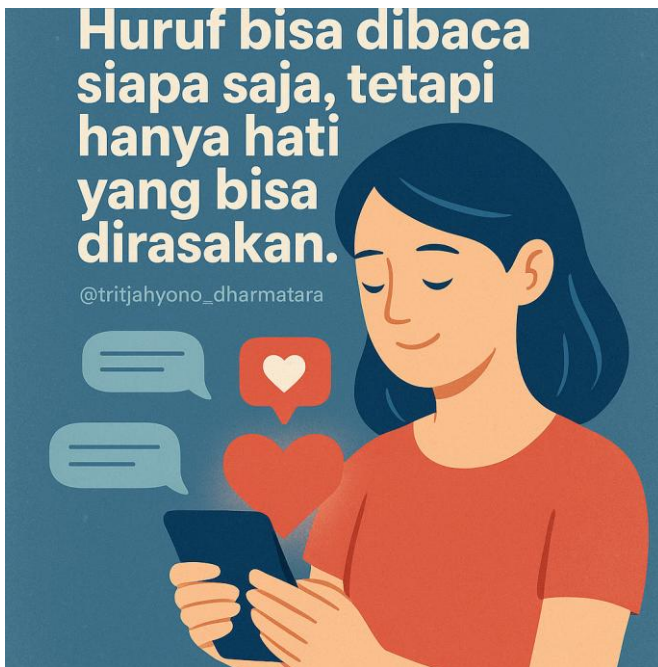
¹²⁶ Jiang, L. C., & Hancock, J. T. (2019). *The Role of Expressive Language in Online Communication*. *Journal of Language and Social Psychology*.

Berani Meluangkan Waktu

Pesan yang dikirim dengan terburu-buru sering kehilangan makna. Menyempatkan beberapa detik untuk merangkai kalimat lebih baik adalah bentuk penghargaan terhadap lawan bicara.

Refleksi pentingnya: komunikasi dengan hati tidak memerlukan kata-kata puitis, tetapi keberanian untuk hadir utuh. Dunia digital boleh membuat kita berbicara lebih cepat, tetapi **kualitas hubungan ditentukan oleh ketulusan, bukan kecepatan.**

“Huruf bisa dibaca siapa saja, tetapi hanya hati yang bisa dirasakan.”



Gambar. 37 - Hati yang bisa Merasakan

BAB 9

AI dalam Pendidikan, Bukan Sebaliknya

Kurikulum yang Mendidik Hati dan Logika

Pendidikan adalah ruang paling strategis untuk menentukan arah masa depan suatu bangsa. Di era kecerdasan buatan (AI), pendidikan bukan hanya ditantang untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga agar manusia tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Kurikulum yang Menyatukan Etika dan Logika

Laporan UNESCO (2021) menekankan bahwa integrasi AI dalam pendidikan harus berlandaskan nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial¹²⁷. Pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan keterampilan teknis, melainkan harus membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, kepekaan moral, dan empati.

Sayangnya, banyak kurikulum di dunia termasuk Indonesia masih berorientasi pada *hard skill* digital semata. Misalnya, fokus besar pada *coding*, *data science*, atau otomasi, sementara diskusi soal etika digital, privasi, dan dampak sosial masih sering terpinggirkan. Padahal, tanpa sentuhan etika, pendidikan

¹²⁷ UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*.

berisiko menghasilkan **generasi pintar secara teknologi tetapi miskin nurani.**

Ulasan penting di sini: AI memang cerdas dalam memproses data, tetapi ia tidak memiliki kebijaksanaan moral. Karena itu, kurikulum harus berperan sebagai penyeimbang: logika diberi ruang tumbuh, tetapi hati tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan yang hanya mencetak teknokrat tanpa karakter berpotensi menciptakan krisis kemanusiaan baru.

Mengapa “Mendidik Hati” Sama Pentingnya dengan “Mendidik Logika”?

Psikolog Daniel Goleman (1995) memperkenalkan konsep *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) sebagai faktor kunci keberhasilan seseorang dalam kehidupan¹²⁸. Dalam konteks pendidikan berbasis AI, kecerdasan emosional menjadi benteng agar peserta didik tidak sekadar mahir menggunakan teknologi, tetapi juga mampu menilai dampak sosial dan etis dari penggunaannya.

Jika pendidikan hanya menekankan logika, siswa bisa menjadi “mesin hidup” yang efisien tetapi hampa empati. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan hati tanpa logika, maka akan sulit beradaptasi dengan tantangan zaman. Keduanya harus berjalan beriringan: hati memberi arah, logika memberi jalan.

Pendidikan Sebagai Arena Perlawanan terhadap Dehumanisasi

¹²⁸ Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.

AI membawa risiko dehumanisasi manusia diperlakukan sebagai data, angka, atau target algoritmik. Pendidikan yang humanistik bisa menjadi benteng dengan cara:

- Mengajarkan literasi digital yang kritis.
- Melatih keberanian moral untuk berkata “tidak” pada penyalahgunaan teknologi.
- Menumbuhkan nilai solidaritas di tengah kompetisi global.

Hal ini membuat pendidikan berperan bukan hanya sebagai *transfer of knowledge*, tetapi sebagai *transfer of humanity*. Sekolah dan universitas harus mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang utuh, bukan sekadar pengguna teknologi yang terampil.

“AI bisa membantu anak-anak berpikir lebih cepat, tetapi hanya pendidikan yang bisa mengajarkan mereka untuk berhati-hati.”

LOGIKA MEMBERI JALAN, HATI MEMBERI ARAH



- Pendidikan berfokus pada pembangunan karakter, bukan sekadar keterampilan.
- AI perlu etika, tidak hanya teknologi.
- Keseimbangan antara hati dan logika adalah kunci.

@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 38 - Logika memberi Jalan, Hati memberi Arah

Redesign Pendidikan Tinggi: Literasi Digital yang Etis dan Humanistik

Pendidikan tinggi berada di garis depan dalam mempersiapkan generasi yang akan menghadapi revolusi AI dan digitalisasi masif. Namun, pertanyaan penting muncul: apakah kurikulum kita hanya menekankan aspek teknis, atau juga menanamkan nilai etis dan humanistik?

Kesenjangan dalam Literasi Digital

Laporan OECD (2021) menegaskan bahwa mayoritas universitas di dunia masih berfokus pada keterampilan teknis seperti *data analysis*, *coding*, dan *machine learning*, sementara literasi etis seperti privasi digital, bias algoritma, dan tanggung jawab sosial masih minim perhatian¹²⁹. Hal ini menimbulkan risiko terciptanya lulusan yang sangat kompeten secara teknologi, tetapi kurang peka terhadap implikasi sosialnya.

Di Indonesia, hal ini juga tercermin. Banyak program studi informatika, teknologi informasi, atau data science lebih menekankan aspek teknis, sementara mata kuliah etika teknologi atau filsafat digital belum menjadi arus utama. Padahal, UNESCO (2023) mendorong pentingnya integrasi **“digital humanism”**—yakni paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam perkembangan teknologi¹³⁰.

Etika sebagai Inti, Bukan Tambahan

¹²⁹ OECD. (2021). *Digital Education Outlook: Pushing the Frontiers with AI and Data*. OECD Publishing.

¹³⁰ UNESCO. (2023). *Guidance on Generative AI in Education and Research*.

Etika digital tidak boleh hanya menjadi pelengkap, seperti satu mata kuliah opsional, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran. Misalnya:

- Mahasiswa informatika belajar tentang *coding for fairness*, bagaimana menulis algoritma yang tidak diskriminatif.
- Mahasiswa kedokteran yang menggunakan AI untuk diagnosis harus juga memahami isu privasi pasien.
- Mahasiswa komunikasi yang belajar *AI content generation* perlu diajarkan dampak *deepfake* terhadap demokrasi.

Dengan demikian, literasi digital etis dan humanistik menjadi fondasi, bukan sekadar tempelan.

Pendidikan Tinggi sebagai Ruang Refleksi

Lebih jauh, pendidikan tinggi perlu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk **mengkritisi, bukan hanya mengadopsi teknologi**. Paulo Freire (1970) dalam *Pedagogy of the Oppressed* menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan membangun kesadaran kritis, bukan hanya kepatuhan¹³¹. Dalam konteks AI, mahasiswa perlu belajar mempertanyakan:

- Siapa yang diuntungkan dari teknologi ini?
- Apakah algoritma memperbesar kesenjangan sosial?
- Bagaimana AI bisa digunakan untuk memperluas keadilan, bukan hanya efisiensi?

¹³¹ Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Redesign pendidikan tinggi dengan literasi digital etis dan humanistik adalah **strategi untuk menjaga kemanusiaan di era algoritma**. Jika tidak dilakukan, kita berisiko mencetak generasi “ahli mesin” yang bekerja cepat tetapi kehilangan sensitivitas moral. Sebaliknya, dengan keseimbangan antara keterampilan teknis dan empati, kita bisa melahirkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menjaga martabat manusia.

“Pendidikan tinggi bukan hanya soal mencetak ahli, tetapi juga membentuk penjaga nilai.”

PENDIDIKAN TINGGI BUKAN HANYA MENCETAK AHLI, TETAPI JUGA MEMBENTUK PENJAGA NILAI



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 39 – Pendidikan Tinggi Penjaga Nilai

AI dalam Pendidikan vs Pendidikan tentang AI

Diskursus tentang AI di dunia pendidikan sering kali berhenti pada satu sisi: bagaimana AI dapat membantu proses belajar-

mengajar. Padahal, ada dimensi lain yang tak kalah penting: bagaimana pendidikan justru harus **mengajarkan manusia memahami, mengkritisi, dan mengarahkan AI.**

AI dalam Pendidikan: Teknologi Sebagai Alat

AI sudah banyak digunakan untuk memperkuat proses pembelajaran. Contohnya:

- ***Personalized learning***: Platform seperti *Khan Academy* dan *Coursera* telah mengintegrasikan GPT-4 untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan tiap siswa.
- ***Automated feedback***: Aplikasi berbasis AI mampu memberi koreksi otomatis dalam tulisan, presentasi, atau coding.
- ***Analitik pembelajaran***: Universitas memanfaatkan *learning analytics* untuk memantau keterlibatan mahasiswa dan memprediksi potensi dropout.

Menurut laporan McKinsey (2020), penggunaan AI dalam pendidikan dapat meningkatkan efisiensi administrasi hingga 40% dan memperluas akses pembelajaran personal¹³².

Namun, ulasan kritisnya adalah: jika pendidikan hanya fokus pada “AI dalam pendidikan,” maka siswa akan sekadar menjadi konsumen teknologi. Mereka terbiasa diarahkan algoritma tanpa benar-benar memahami cara kerja dan implikasi sosialnya.

¹³² McKinsey & Company. (2020). *How Artificial Intelligence Will Impact Education*.

Pendidikan tentang AI: Manusia sebagai Subjek

Pendidikan tentang AI berarti menyiapkan generasi untuk tidak hanya menggunakan, tetapi juga **memahami, mengendalikan, dan mengkritisi AI**.

- Mahasiswa perlu belajar tentang prinsip dasar algoritma, bias data, dan etika penggunaan AI.
- Diskusi tentang privasi digital, keamanan data, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari kurikulum.
- Pendidikan tentang AI juga berarti memberi kemampuan kepada siswa untuk menolak penggunaan AI yang tidak manusiawi atau diskriminatif.

UNESCO (2021) menekankan bahwa pendidikan tentang AI adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi ini **tidak hanya memperluas efisiensi, tetapi juga memperkuat martabat manusia**¹³³.

Perbedaan hal tersebut ibarat “belajar berenang” versus “tenggelam karena arus.” Jika kita hanya mengadopsi AI tanpa mengajarkan tentang AI, maka peserta didik akan larut dalam arus algoritma tanpa kendali. Sebaliknya, dengan pendidikan tentang AI, generasi muda bisa menjadi **navigator** yang mampu memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama.

Artinya, AI dalam pendidikan menjadikan teknologi sebagai *guru tambahan*, tetapi pendidikan tentang AI menjadikan manusia

¹³³ UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*.

tetap sebagai *pengendali utama*. Keduanya harus berjalan seimbang.

“AI boleh hadir di ruang kelas, tetapi jangan sampai ia mengambil alih peran kita sebagai pendidik nurani.”



Gambar. 40 - AI dalam Pendidikan

Peran Dosen, Guru, dan Orang Tua dalam Mengarahkan Nilai

Teknologi, termasuk AI, memang mampu mentransfer pengetahuan dengan cepat, tetapi **nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diajarkan oleh algoritma**. Di sinilah peran dosen, guru, dan orang tua menjadi penentu: bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai **penjaga nurani generasi**.

Dosen: Menjadi Pengarah Etika di Pendidikan Tinggi

Di universitas, dosen bukan hanya instruktur teknis, melainkan *role model* dalam integritas akademik dan etika digital. Penelitian dari *Journal of Moral Education* (2020) menegaskan bahwa dosen memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kesadaran moral mahasiswa, terutama melalui diskusi kritis dan teladan pribadi¹³⁴.

Jika AI mampu memberikan jawaban cepat, dosenlah yang mengajarkan bagaimana **bertanya dengan bijak, menimbang dengan etis, dan memutuskan dengan hati nurani**.

Guru: Menanamkan Karakter Sejak Dini

Di tingkat sekolah, guru adalah figur pertama yang mengajarkan anak-anak membedakan benar dan salah di dunia digital. Menurut UNICEF (2021), guru yang mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan karakter mampu meningkatkan daya

¹³⁴ Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. *Journal of Moral Education*, 49(2).

tahan anak terhadap hoaks, cyberbullying, dan candu media sosial¹³⁵.

Guru tidak hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab di tengah teknologi.

Orang Tua: Menjadi Teladan Kehadiran Sejati

Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Riset dari *American Academy of Pediatrics* (2019) menyebutkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak menggunakan gawai terbukti mengurangi risiko adiksi digital hingga 30%¹³⁶.

Namun, ulasan yang lebih penting adalah: anak belajar bukan hanya dari aturan, tetapi dari teladan. Orang tua yang mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kehadiran penuh (*offline presence*) memberi contoh bahwa **hubungan manusia selalu lebih utama daripada layar**.

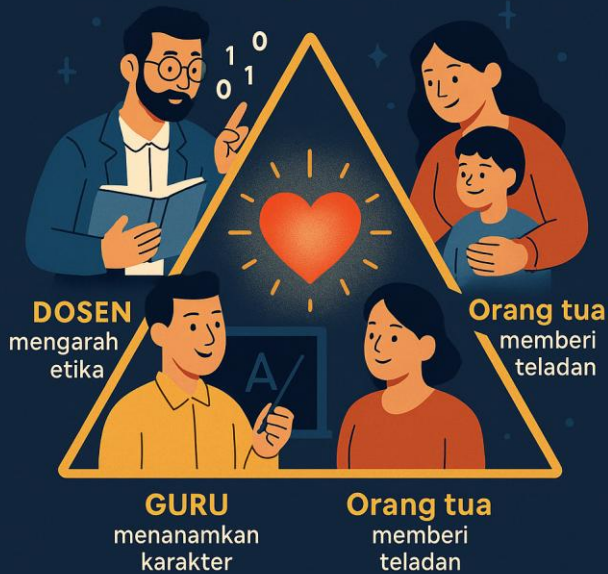
Dosen, guru, dan orang tua adalah **segitiga emas pendidikan nilai**. AI bisa mempercepat akses ilmu, tetapi hanya manusia yang bisa menyalakan cahaya hati. Jika segitiga ini konsisten mengarahkan, maka generasi mendatang tidak hanya cerdas dalam algoritma, tetapi juga bijaksana dalam kemanusiaan.

“AI bisa mengajarkan kita berpikir cepat, tetapi hanya manusia yang bisa mengajarkan berpikir dengan hati.”

¹³⁵ UNICEF. (2021). *Digital Literacy and Skills for Children and Young People*.

¹³⁶ American Academy of Pediatrics. (2019). *Media and Young Minds: The Role of Parents in Digital Balance*.

AI bisa mengajarkan kita
berpikir cepat, tetapi
hanya manusia yang bisa
mengajarkan berpikir
dengan hati



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 41 - Segitiga Pengaruh AI

BAB 10

Pendidikan Hati Nurani di Tengah Revolusi Digital

Mendidik Manusia, Bukan Sekadar Pengguna Teknologi

Di tengah derasnya arus digitalisasi, ada bahaya yang sering kali luput dari perhatian: manusia dibentuk hanya sebagai “pengguna teknologi,” bukan sebagai pribadi yang utuh dengan hati nurani. Padahal, pendidikan sejati tidak berhenti pada penguasaan keterampilan digital, melainkan harus memastikan bahwa peserta didik tetap memiliki kepekaan moral, empati, dan kemampuan untuk mengambil keputusan etis.

Mengapa Hati Nurani Harus Menjadi Fokus?

Menurut UNESCO (2021), literasi digital yang ideal tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga dimensi etis dan humanistik, agar generasi muda mampu menggunakan teknologi dengan tanggung jawab¹³⁷. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan tanpa hati nurani berpotensi mencetak generasi yang **pintar secara teknis namun miskin kemanusiaan**.

¹³⁷ UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*.

Teknologi selalu berubah, tetapi hati nurani adalah kompas moral yang memberi arah dalam perubahan. Tanpa pendidikan hati nurani, anak-anak hanya akan menjadi “operator algoritma,” bukan pengendali peradaban.

Mendidik Manusia, Bukan Sekadar Operator Digital

Pakar pendidikan Howard Gardner (2007) menekankan pentingnya *Five Minds for the Future*: salah satunya adalah **the ethical mind**—pikiran yang mampu mempertimbangkan tanggung jawab diri dan sosial¹³⁸. Dalam konteks revolusi digital, hal ini berarti mengajarkan anak-anak untuk tidak hanya tahu bagaimana menggunakan AI atau media sosial, tetapi juga kapan harus menggunakannya, mengapa, dan dengan dampak apa.

Dengan pendidikan berbasis hati nurani, siswa akan terbiasa bertanya: *Apakah tindakan digital saya membangun atau justru melukai orang lain?* Inilah bedanya antara sekadar pengguna teknologi dan manusia yang beradab.

Pendidikan Hati Nurani sebagai Pilar Ketahanan Sosial

Studi dari *Journal of Moral Education* (2020) menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dipadukan dengan literasi digital dapat memperkuat daya tahan generasi muda terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan candu digital¹³⁹. Dengan kata lain, pendidikan hati nurani bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai strategi membangun ketahanan sosial di era informasi.

¹³⁸ Gardner, H. (2007). *Five Minds for the Future*. Harvard Business School Press.

¹³⁹ Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. *Journal of Moral Education*, 49(2).

Masyarakat yang tidak dididik dengan hati nurani akan mudah dipecah belah oleh polarisasi digital, sementara masyarakat yang kokoh nilai etiknya akan mampu menjadikan teknologi sebagai alat pemersatu.

Pembahasan ini membahas revolusi digital harus disertai revolusi moral. Pendidikan yang hanya menghasilkan pengguna teknologi tanpa hati nurani berpotensi merusak kemanusiaan. Sebaliknya, pendidikan yang menanamkan empati, tanggung jawab, dan kesadaran moral akan melahirkan generasi yang bukan hanya melek digital, tetapi juga bijak dalam menggunakannya.

“Teknologi mencerdaskan otak, tetapi hanya hati nurani yang memanusiakan jiwa.”



Gambar. 42 – Teknologi Memanusiakan Jiwa

Pendidikan Karakter dan Literasi Digital yang Berempati

Di era digital, literasi tidak lagi cukup hanya sekadar bisa membaca, menulis, dan berhitung. Literasi kini harus mencakup **kemampuan etis, kritis, dan empatik** dalam menggunakan teknologi. Tanpa landasan karakter, literasi digital hanya melahirkan generasi yang pandai mengakses informasi tetapi miskin kebijaksanaan dalam menggunakannya.

Mengapa Karakter Penting dalam Literasi Digital?

Menurut OECD (2021), keterampilan abad ke-21 harus mencakup *global competencies* yang menggabungkan kemampuan teknis, sosial, dan etis, agar peserta didik dapat berpartisipasi secara positif dalam masyarakat digital¹⁴⁰. Hal ini berarti literasi digital tidak boleh berhenti pada penguasaan aplikasi atau algoritma, melainkan harus ditopang oleh karakter seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab.

Literasi digital tanpa karakter ibarat pedang tanpa pengendali tajam, tetapi berpotensi melukai siapa saja. Dengan karakter, literasi digital menjadi sarana membangun solidaritas, bukan sekadar kompetisi.

Empati Sebagai Inti Literasi Digital

UNESCO (2023) menekankan pentingnya *digital empathy*, yakni kemampuan memahami perasaan orang lain di ruang virtual¹⁴¹.

¹⁴⁰ OECD. (2021). *Global Competence for an Inclusive World*. OECD Publishing.

¹⁴¹ UNESCO. (2023). *Guidance on Generative AI in Education and Research*.

Empati digital melatih generasi muda untuk menyadari bahwa di balik setiap akun ada manusia nyata dengan luka, harapan, dan kebutuhan untuk dihargai.

Contoh: seorang siswa yang belajar literasi digital berempati akan lebih berhati-hati sebelum menulis komentar di media sosial, memahami dampak kata-kata, dan memilih untuk membangun percakapan yang sehat.

Integrasi Karakter dalam Pendidikan Formal

- Di sekolah dasar, literasi digital bisa dikaitkan dengan nilai kejujuran (tidak mencontek lewat mesin pencari).
- Di SMP/SMA, empati bisa ditanamkan lewat pembelajaran kolaboratif daring, yang mengajarkan menghargai pendapat berbeda.
- Di universitas, diskusi kritis tentang privasi data, bias algoritma, dan etika AI bisa menjadi bagian kurikulum.

Studi dari *Journal of Moral Education* (2020) membuktikan bahwa pendidikan karakter yang dipadukan dengan literasi digital mampu mengurangi risiko cyberbullying dan memperkuat ketahanan moral generasi muda¹⁴².

Pendidikan karakter dan literasi digital yang berempati adalah fondasi agar revolusi digital tidak mengikis sisi manusiawi kita. Generasi yang hanya cerdas digital tetapi miskin empati akan mudah terjerumus pada polarisasi, ujaran kebencian, atau candu validasi. Sebaliknya, generasi dengan literasi empatik akan

¹⁴² Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. *Journal of Moral Education*, 49(2).

menggunakan teknologi untuk memperkuat kasih, solidaritas, dan persaudaraan.

“Literasi digital bukan hanya soal keterampilan jari, tetapi juga kelembutan hati.”



Gambar. 43 - Literasi Digital butuh Kelembutan Hati

Bagaimana Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Bisa Hadir

Revolusi digital sering kali digambarkan sebagai ruang individual, di mana setiap orang berinteraksi lewat layar secara terpisah. Namun, realitasnya: **pendidikan hati nurani dalam dunia digital tidak bisa hanya menjadi tugas individu.** Kehadiran keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi ekosistem penting yang saling melengkapi untuk membentuk manusia utuh.

Keluarga: Sekolah Pertama dan Terdekat

Keluarga adalah ruang utama di mana anak pertama kali belajar nilai. Menurut American Academy of Pediatrics (2019), keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak menggunakan gawai menurunkan risiko adiksi digital hingga 30%¹⁴³.

Namun, ulasan pentingnya adalah: pengawasan saja tidak cukup. Anak-anak butuh teladan nyata. Orang tua yang mampu menyeimbangkan interaksi online dengan momen kebersamaan *offline* seperti makan malam tanpa gawai atau percakapan sebelum tidur mengajarkan bahwa **kehadiran sejati lebih penting daripada sekadar keterhubungan digital.**

Sekolah: Ruang Latihan Empati dan Nilai

Sekolah adalah wadah formal yang bukan hanya mengajarkan literasi digital, tetapi juga menanamkan nilai empati. UNICEF (2021) menekankan bahwa program literasi digital di sekolah

¹⁴³ American Academy of Pediatrics. (2019). *Media and Young Minds: The Role of Parents in Digital Balance.*

yang dipadukan dengan pendidikan karakter terbukti meningkatkan ketahanan anak terhadap hoaks dan *cyberbullying*¹⁴⁴.

Namun, ulasan lebih dalam: sekolah harus berani melampaui kurikulum teknis. Guru perlu memberi ruang dialog kritis tentang dampak sosial media, bias algoritma, hingga isu etika digital. Dengan begitu, siswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pengkritisi dan pengarahnya.

Masyarakat: Lingkungan yang Menjadi Cermin

Di luar rumah dan sekolah, masyarakat adalah “ruang praktik” di mana nilai digital dijalankan. Menurut World Economic Forum (2022), komunitas yang memiliki program literasi digital berbasis lokal lebih efektif dalam mendorong penggunaan internet yang sehat dan aman dibanding kebijakan *top-down* semata¹⁴⁵.

Hal penting bagi masyarakat Indonesia yang kaya budaya gotong royong bisa menjadi modal besar untuk melawan dehumanisasi digital. Forum warga, komunitas daring, hingga gerakan sosial bisa menjadi sarana menanamkan nilai bahwa teknologi seharusnya memperkuat solidaritas, bukan menambah jurang perbedaan.

Keluarga, sekolah, dan masyarakat membentuk **segitiga ekosistem pendidikan nilai di era digital**. Jika hanya satu sisi yang hadir, maka pendidikan akan timpang. Kehadiran utuh dari ketiganya memastikan bahwa generasi muda tidak hanya meleak

¹⁴⁴ UNICEF. (2021). *Digital Literacy and Skills for Children and Young People*.

¹⁴⁵ World Economic Forum. (2022). *Global Digital Safety Report*.

teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara bijak, penuh empati, dan berakar pada nilai kemanusiaan.

“Teknologi bisa menghubungkan layar, tetapi hanya ekosistem keluarga, sekolah, dan masyarakat yang bisa menghubungkan jiwa.”



Gambar. 44 - Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Pendidikan Digital

Peran Guru/Pendidik sebagai Penjaga Nurani Generasi

Guru dan pendidik sering disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa.” Namun di era digital, peran mereka melampaui sekadar pengajar ilmu. Mereka kini menjadi **penjaga nurani generasi**—sosok yang memastikan bahwa teknologi tidak menggerus kemanusiaan, melainkan memperkuat nilai moral dan etika.

Guru Sebagai Role Model Nilai

Penelitian *Journal of Educational Psychology* (2021) menunjukkan bahwa siswa lebih banyak belajar tentang nilai dan perilaku etis dari keteladanan guru, dibandingkan dari materi formal yang diajarkan¹⁴⁶. Hal ini menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar konten, tetapi juga panutan sikap.

Jika AI mampu mengajarkan rumus atau menerangkan teori, hanya guru yang bisa memperlihatkan bagaimana nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab diwujudkan dalam keseharian.

Pendidik sebagai Penyeimbang Disrupsi

Teknologi digital, termasuk AI, dapat menciptakan disrupsi besar dalam pola pikir generasi muda. UNESCO (2022) menekankan bahwa peran pendidik sangat penting dalam menanamkan literasi kritis agar siswa tidak hanya menerima

¹⁴⁶ Wentzel, K. R., & Brophy, J. (2021). *Motivating Students to Learn*. *Journal of Educational Psychology*.

informasi, tetapi mampu memilah dan mengolahnya secara etis¹⁴⁷.

Guru menjadi benteng agar generasi tidak larut dalam arus algoritma yang bias, melainkan tetap memiliki daya kritis untuk mempertanyakan dampak sosial dan moral teknologi.

Guru Sebagai Penjaga Ruang Dialog Kemanusiaan

Lebih jauh, guru juga berperan menciptakan ruang aman di kelas baik *offline* maupun *online* untuk berdialog. Dalam ruang ini, perbedaan pandangan tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan kesempatan tumbuh. Hal ini selaras dengan riset OECD (2021) yang menekankan pentingnya *social-emotional learning* (SEL) untuk membangun resiliensi generasi muda¹⁴⁸.

Teknologi bisa mempercepat informasi, tetapi guru yang menciptakan ruang dialog membuat siswa belajar menjadi manusia yang saling memahami.

Guru/pendidik adalah penjaga nurani generasi digital. Mereka menjadi jembatan antara pengetahuan teknis dan nilai kemanusiaan, memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berpihak pada martabat manusia.

“AI bisa menjawab pertanyaan, tetapi hanya guru yang bisa menyalakan nurani.”

¹⁴⁷ UNESCO. (2022). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*.

¹⁴⁸ OECD. (2021). *The Future of Education and Skills: Education 2030*.



Gambar. 45 - AI hanya sebagai Alat

Modul Latihan Reflektif dan Dialog Antargenerasi

Di tengah derasnya arus digital, refleksi menjadi salah satu keterampilan yang paling langka. Kita begitu sibuk dengan layar, notifikasi, dan ritme cepat algoritma, sehingga jarang berhenti untuk **merenungkan diri dan berdialog dengan generasi lain**. Padahal, pendidikan hati nurani tidak bisa dibangun hanya lewat teori; ia harus **dilatih dan dihidupi**.

Refleksi: Melatih Kesadaran Diri

Refleksi harian misalnya journaling singkat, doa, atau meditasi membantu individu mengenali perasaan, keputusan, dan

dampak tindakannya. Menurut penelitian dari *Journal of Positive Psychology* (2018), latihan refleksi diri yang rutin terbukti meningkatkan empati, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan sosial¹⁴⁹.

Di era AI, refleksi adalah bentuk “perlawanan halus” untuk memastikan bahwa manusia tidak kehilangan kedalaman batin di tengah banjir data.

Dialog Antargenerasi: Jembatan Pengalaman dan Harapan

Selain refleksi individu, dialog antargenerasi sangat penting. Orang muda membawa semangat adaptasi digital, sementara orang tua membawa kearifan hidup. Studi dari Pew Research Center (2020) menemukan bahwa keluarga yang membangun ruang dialog lintas usia lebih mampu menghadapi tantangan digital secara sehat, karena anak-anak belajar kearifan, dan orang tua ikut memahami dunia baru anak-anak¹⁵⁰.

Contoh:

- Sesi keluarga mingguan untuk berbagi pengalaman *online & offline*.
- Diskusi di sekolah antara siswa dan guru senior tentang etika digital.

¹⁴⁹ Killen, A., & Macaskill, A. (2018). *The Benefits of Self-Reflection Practices*. *Journal of Positive Psychology*.

¹⁵⁰ Pew Research Center. (2020). *Family and Technology Use Across Generations*.

- Forum komunitas yang mempertemukan remaja dan tokoh masyarakat untuk membahas literasi digital.

Ulasannya: dialog antargenerasi bukan hanya soal berbagi informasi, tetapi tentang menumbuhkan **rasa saling memahami**, bahwa teknologi boleh baru, tapi nilai kemanusiaan bersifat lintas zaman.

Modul Praktis: *Screen–Reflect–Connect*

Pendekatan sederhana bisa digunakan sebagai modul:

1. ***Screen*** – sadari waktu yang kita habiskan di layar.
2. ***Reflect*** – ambil 10 menit untuk menuliskan apa yang dirasakan dan dipelajari.
3. ***Connect*** – bagikan refleksi itu dalam percakapan dengan orang dari generasi berbeda.

Pola ini sederhana, tapi jika dibiasakan, akan memperkuat kesadaran diri sekaligus mempererat ikatan lintas generasi.

Modul reflektif dan dialog antargenerasi adalah jantung dari pendidikan hati nurani digital. Ia melatih manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk algoritma, menyadari dirinya, lalu kembali ke lingkaran sosial dengan hati terbuka.

“Generasi bisa berbeda zaman, tetapi refleksi dan dialog membuat kita tetap sejawa.”

Generasi bisa berbeda
zaman, tetapi refleksi
dan dialog membuat
kita tetap sejiwa.



Gambar. 46 - Refeleksi

BAB 11

Kemanusiaan yang Membebaskan

Kita bukan angka, bukan konten. Kita adalah jiwa.

Di era digital, identitas manusia semakin dipadatkan menjadi angka, data, dan konten. Kita dihitung dalam bentuk *likes*, *views*, *followers*, atau algoritma perilaku. Namun, reduksi ini berbahaya: **manusia kehilangan makna ketika diukur hanya sebagai statistik digital.**

Mengapa Kita Bukan Angka atau Konten

Shoshana Zuboff dalam *The Age of Surveillance Capitalism* (2019) menyebut fenomena ini sebagai “kolonialisasi pengalaman manusia oleh data”¹⁵¹. Perasaan, relasi, bahkan pilihan politik kita dipetakan, diprediksi, dan dijual sebagai komoditas.

Ketika manusia direduksi menjadi data, martabatnya terancam. Data bisa ditukar, tetapi jiwa tidak pernah bisa diperdagangkan.

Gerakan ‘Kembali Menjadi Manusia’

UNESCO (2023) menyerukan pentingnya pendekatan *human-centered AI*, yakni teknologi yang selalu menempatkan manusia

¹⁵¹ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

sebagai pusat tujuan¹⁵². Gerakan ini bukan sekadar teknis, tetapi kultural: mengajak masyarakat untuk melihat diri bukan sebagai konten viral, tetapi sebagai pribadi dengan kedalaman.

“Kembali menjadi manusia” berarti melawan godaan untuk hidup demi algoritma—mengukur diri dari popularitas—dan kembali hadir sebagai makhluk dengan nilai, rasa, dan martabat.

Narasi Melawan Dehumanisasi Teknologi

Dehumanisasi digital terjadi ketika interaksi online kehilangan rasa. Polarisasi politik, ujaran kebencian, dan cancel culture adalah contohnya. Penelitian *Journal of Communication* (2021) menemukan bahwa percakapan daring 70% lebih rentan terhadap miskomunikasi dan agresi dibanding percakapan tatap muka¹⁵³.

Melawan dehumanisasi berarti mengembalikan bahasa kasih dalam komunikasi digital. Dengan narasi positif, empatik, dan penuh welas asih, teknologi bisa menjadi ruang membebaskan, bukan menindas.

Spirit Kolektif: Empati, Belas Kasih, Gotong Royong Digital

Gotong royong adalah kekuatan khas bangsa Indonesia. Jika nilai ini dibawa ke ruang digital, maka dunia maya bukan sekadar tempat transaksi, tetapi ruang solidaritas. *World Economic Forum* (2022) menekankan bahwa kolaborasi digital berbasis empati

¹⁵² UNESCO. (2023). *Guidance on Generative AI in Education and Research*.

¹⁵³ Kiesler, S., et al. (2021). *Online Aggression and Communication Gaps*. *Journal of Communication*.

mempercepat penyelesaian masalah global, dari perubahan iklim hingga bencana kemanusiaan¹⁵⁴.

Empati personal akan menjadi kekuatan kolektif jika diwujudkan dalam gotong royong digital. Inilah bentuk kemanusiaan yang membebaskan: kebersamaan yang menyalakan harapan.

Jalan Spiritual dalam Dunia Virtual

Ruang digital sering dianggap sekuler, penuh distraksi. Namun, spiritualitas bisa hadir di sana. Praktik sederhana seperti doa bersama via daring, komunitas reflektif *online*, atau ruang meditasi digital menunjukkan bahwa jiwa tetap bisa menemukan jalan pulang meski berada di dunia virtual.

Ulasannya: jalan spiritual di dunia digital bukan tentang menolak teknologi, melainkan menggunakannya sebagai sarana memperluas kedalaman batin.

Manifesto: Tetap Manusia

Manifesto ini adalah seruan moral: *“Teknologi boleh canggih, tetapi manusia harus tetap berdaulat sebagai jiwa.”*

- Menolak reduksi manusia menjadi angka atau algoritma.
- Menghidupi solidaritas digital yang empatik.
- Mengutamakan nilai dan martabat di atas logika pasar.
- Menggunakan teknologi sebagai alat, bukan tuan.

¹⁵⁴ World Economic Forum. (2022). *Global Cooperation in the Digital Age*.

Kemanusiaan yang membebaskan adalah kemanusiaan yang sadar bahwa jiwa tidak bisa dipadatkan menjadi angka. Dengan membangun gerakan kembali menjadi manusia, melawan dehumanisasi, menyalakan empati kolektif, dan menghadirkan spiritualitas dalam dunia digital, kita bisa memastikan bahwa algoritma tidak pernah mengalahkan martabat manusia.

“Kita bukan angka, bukan konten. Kita adalah jiwa yang merdeka.”

**KITA BUKAN ANGKA,
BUKAN KONTEN
KITA ADALAH JIWA
YANG MERDEKA**



Gambar. 47 – Kita Bukan Angka, Kita Jiwa Merdeka

Membangun Gerakan “Kembali Menjadi Manusia”

Di tengah derasnya revolusi digital, kita kerap lupa bahwa esensi manusia bukan terletak pada seberapa cepat ia bisa mengikuti algoritma, tetapi pada seberapa dalam ia mampu menjaga sisi

kemanusiaannya. **Gerakan “kembali menjadi manusia”** adalah sebuah upaya kolektif untuk menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat, sementara martabat manusia adalah tujuan.

Mengapa Gerakan Ini Penting?

Fenomena *digital fatigue* semakin nyata. Survei Deloitte (2022) mencatat lebih dari 47% generasi muda merasa kelelahan akibat tuntutan dunia digital yang serba cepat dan instan¹⁵⁵. Rasa lelah ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional karena manusia didorong untuk tampil, bersaing, dan dinilai oleh algoritma.

Gerakan kembali menjadi manusia hadir sebagai “ruang jeda” dari tekanan digital, agar manusia bisa mengingat bahwa dirinya bukan mesin produksi konten, melainkan makhluk yang bernilai karena kemanusiaannya.

Bentuk Gerakan yang Dapat Dijalankan

1. **Kampanye Literasi Kemanusiaan Digital** – mengajarkan pentingnya empati, kesadaran etis, dan refleksi dalam penggunaan media sosial.
2. **Komunitas Digital Humanis** – forum daring maupun luring untuk berbagi pengalaman hidup, bukan sekadar pencapaian atau angka.
3. **Ruang Publik Tanpa Algoritma** – menciptakan momen *offline* seperti diskusi komunitas, kegiatan sosial, atau doa bersama yang mengutamakan kehadiran nyata.

¹⁵⁵ Deloitte. (2022). *Digital Media Trends Survey*.

UNESCO (2021) menekankan pentingnya *human-centered technology*, yaitu arah teknologi yang berpihak pada kepentingan manusia, bukan hanya efisiensi ekonomi¹⁵⁶.

Membangun gerakan ini berarti menanamkan nilai bahwa manusia tidak boleh tunduk sepenuhnya pada logika pasar digital, tetapi harus menjadi subjek yang berdaulat.

Gerakan Ini Bukan Anti-Teknologi

Penting untuk ditegaskan: kembali menjadi manusia tidak berarti menolak teknologi. Justru, ini adalah upaya **memanusiakan teknologi** menggunakannya untuk memperkuat solidaritas, memperdalam refleksi, dan menyebarkan kasih. Seperti ditulis Turkle (2016) dalam *Reclaiming Conversation*, teknologi hanya bisa bermakna ketika tidak menggantikan, tetapi memperkaya percakapan manusia¹⁵⁷.

Gerakan ini menempatkan manusia sebagai pengendali, bukan sekadar konsumen algoritma.

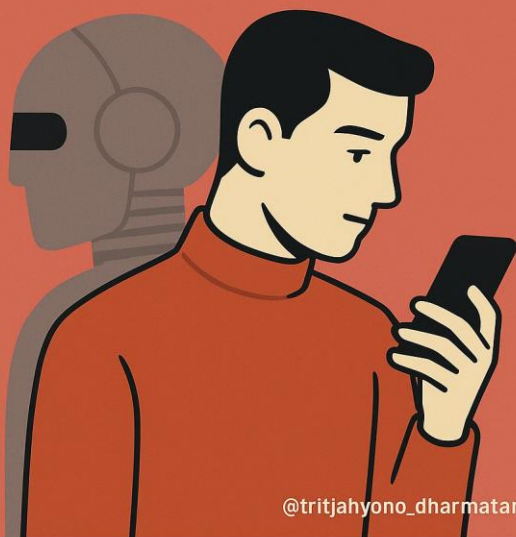
Gerakan “kembali menjadi manusia” adalah panggilan moral dan spiritual di era digital. Ia mengingatkan bahwa kita bukan sekadar avatar, profil, atau angka dalam dashboard media sosial. Kita adalah jiwa dengan nilai, rasa, dan martabat. Dengan menghidupkan gerakan ini, kita bukan hanya menyelamatkan individu, tetapi juga membangun peradaban digital yang lebih adil dan berbelas kasih.

¹⁵⁶ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

¹⁵⁷ Turkle, S. (2016). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. Penguin Press.

*“Kembali menjadi manusia berarti menjadikan teknologi sebagai alat,
bukan tuan.”*

**KEMBALI MENJADI
MANUSIA BERARTI
MENJADIKAN TEKNOLOGI
SEBAGAI ALAT,
BUKAN TUAN**



Gambar. 48 - Teknologi sebagai Alat bukan Tuan

Narasi Melawan Dehumanisasi Teknologi

Teknologi digital, dengan segala kecanggihannya, memiliki sisi gelap: ia bisa menyingkirkan rasa kemanusiaan. Proses ini disebut **dehumanisasi**, yakni ketika manusia tidak lagi dipandang sebagai pribadi dengan jiwa, tetapi hanya sebagai objek data, angka, atau target pasar. Fenomena ini semakin tampak dalam interaksi *online*: ketika orang lebih mudah saling menghina, menghapus, atau menyingkirkan orang lain seolah mereka sekadar avatar.

Bahaya Dehumanisasi Digital

Penelitian *Journal of Communication* (2021) menemukan bahwa percakapan online memiliki tingkat **agresi verbal 70% lebih tinggi** dibanding interaksi tatap muka¹⁵⁸. Fenomena ini diperparah dengan anonimitas dan *filter bubble*, di mana algoritma hanya memperkuat polarisasi, bukan dialog.

Dehumanisasi membuat ruang digital kehilangan empati. Manusia direduksi menjadi akun, opini, atau konten yang bisa diserang tanpa belas kasihan.

Narasi Positif Sebagai Perlawanan

Melawan dehumanisasi tidak bisa hanya dengan regulasi teknis, tetapi juga dengan **narasi positif**.

- Menggunakan bahasa yang menyembuhkan, bukan melukai.

¹⁵⁸ Kiesler, S., et al. (2021). *Online Aggression and Communication Gaps*. *Journal of Communication*.

- Mengangkat kisah kemanusiaan, bukan sekadar angka trending.
- Menekankan bahwa di balik setiap akun ada manusia nyata dengan perasaan.

UNESCO (2021) dalam *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence* menekankan pentingnya *human dignity* sebagai prinsip utama di era digital¹⁵⁹.

Narasi positif berfungsi sebagai “penawar” dari racun ujaran kebencian, memperluas ruang dialog, dan menyalakan empati.

Gerakan Literasi Narasi

Gerakan literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan teknis, tetapi harus meliputi **literasi narasi**: kemampuan menulis, berbicara, dan berinteraksi dengan kesadaran etis. Riset *Journal of Moral Education* (2020) menunjukkan bahwa siswa yang dilatih menulis reflektif dan empatik di ruang digital lebih mampu mengurangi potensi konflik sosial¹⁶⁰.

Literasi narasi bukan hanya keterampilan bahasa, tetapi keterampilan membangun jembatan kemanusiaan.

Narasi melawan dehumanisasi teknologi adalah perjuangan mengembalikan wajah manusia di ruang digital. Dengan mengedepankan empati, bahasa kasih, dan narasi positif, kita

¹⁵⁹ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

¹⁶⁰ Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. *Journal of Moral Education*, 49(2).

bukan hanya menolak reduksi manusia menjadi konten, tetapi juga menegaskan kembali martabat sebagai jiwa yang utuh.

“Di balik setiap akun ada manusia. Dan di balik setiap kata ada hati.”



Gambar. 49 – Dehumanisasi Teknologi

Spirit Kolektif: Empati, Belas Kasih, dan Gotong Royong Digital

Teknologi digital sering kali dipandang sebagai ruang individualistik, di mana setiap orang berlomba untuk eksistensi pribadi. Namun, sejarah bangsa Indonesia mengingatkan bahwa kekuatan sejati justru lahir dari **kebersamaan**. Jika semangat gotong royong yang menjadi warisan budaya bangsa dibawa ke dunia digital, maka ruang maya bisa menjadi sarana membangun solidaritas baru: **gotong royong digital**.

Empati di Ruang Digital

Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam interaksi *online*, empati sering hilang karena kita hanya melihat teks, bukan wajah dan suara. Namun, penelitian *Journal of Computer-Mediated Communication* (2020) menunjukkan bahwa penggunaan narasi personal dan bahasa emosional dalam percakapan digital mampu meningkatkan empati lintas budaya hingga 45%¹⁶¹.

Empati digital bukan ilusi, ia bisa nyata ketika kita menghadirkan diri dengan hati, bukan sekadar kata.

Belas Kasih sebagai Penyeimbang Polarisasi

Dunia digital rawan polarisasi dan ujaran kebencian. Namun, belas kasih (*compassion*) bisa menjadi penyeimbang. Studi dari Stanford University (2021) menemukan bahwa intervensi berbasis *digital compassion training* dapat menurunkan tingkat

¹⁶¹ Walther, J. B., et al. (2020). *Empathy in Computer-Mediated Communication*. *Journal of Computer-Mediated Communication*.

agresi *online* dan meningkatkan perilaku prososial secara signifikan¹⁶².

Belas kasih digital berarti menghadapi lawan bicara bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang mungkin sedang terluka.

Gotong Royong Digital: Solidaritas Baru

Gotong royong dalam ruang digital bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk:

- ***Crowdfunding* sosial** untuk membantu korban bencana.
- **Komunitas daring** yang saling mendukung kesehatan mental.
- **Gerakan kolaborasi terbuka** seperti *open source* yang mengutamakan manfaat bersama.

World Economic Forum (2022) mencatat bahwa kolaborasi digital berbasis komunitas adalah salah satu kekuatan utama yang mempercepat solusi global dalam menghadapi pandemi COVID-19¹⁶³.

Gotong royong digital adalah bukti bahwa semangat kolektif bangsa dapat hidup kembali dalam medium baru, menjadikan

¹⁶² Stanford University. (2021). *Digital Compassion Training and Online Aggression*. Stanford Center for Compassion Research.

¹⁶³ World Economic Forum. (2022). *Global Cooperation in the Digital Age*.

teknologi bukan sekadar ruang transaksi, tetapi ruang solidaritas.

Spirit kolektif berupa empati, belas kasih, dan gotong royong digital adalah kunci agar teknologi tidak mendehumanisasi manusia. Dengan menghadirkan nilai-nilai ini, kita bisa memastikan bahwa dunia maya tidak mengikis jiwa, tetapi justru memperkuat kebersamaan.

*“Gotong royong digital adalah wajah baru solidaritas manusia
di abad algoritma.”*

GOTONG ROYONG DIGITAL ADALAH WAJAH BARU SOLIDARITAS MANUSIA DI ABAD ALGORITMA

@tritjahyono_dharmatara



Gambar. 50 - Spirit Kolektif

Jalan Spiritual dalam Dunia Virtual

Ruang digital sering diasosiasikan dengan distraksi, kecepatan, dan permukaan seolah tidak ada ruang untuk kedalaman batin. Namun, justru di era algoritma ini, manusia semakin

merindukan ruang hening, refleksi, dan spiritualitas. **Jalan spiritual dalam dunia virtual** adalah upaya menghadirkan dimensi jiwa ke dalam ruang yang selama ini didominasi oleh logika teknologi.

Spiritualitas yang Menyusup ke Layar

Fenomena seperti doa bersama via aplikasi daring, meditasi virtual, hingga komunitas reflektif *online* membuktikan bahwa jiwa manusia tetap mencari makna meski lewat media digital. Penelitian dari *Pew Research Center* (2021) menunjukkan bahwa **27% orang dewasa di dunia mengikuti praktik keagamaan atau spiritual secara online**, terutama sejak pandemi COVID-19¹⁶⁴.

Spiritualitas tidak tergantung pada ruang fisik; ia bisa tumbuh bahkan di balik layar jika ada kesadaran menghadirkan hati.

Bahaya: Spiritualitas yang Terdistraksi

Namun, bahaya juga nyata. Spiritualitas digital berisiko terjebak dalam bentuk superfisial: ritual cepat, kutipan rohani instan, atau konten motivasi yang viral tapi tanpa kedalaman. Zeynep Tufekci (2018) dalam *Twitter and Tear Gas* menegaskan bahwa **teknologi cenderung mendorong bentuk ekspresi singkat, bukan refleksi mendalam**¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Pew Research Center. (2021). *Faith in the Digital Age*.

¹⁶⁵ Tufekci, Z. (2018). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.

Jalan spiritual dalam dunia virtual menuntut disiplin agar tidak tergoda sekadar “spiritualitas instan,” melainkan tetap berakar pada kedalaman jiwa.

Menghadirkan Kedalaman Batin di Dunia Virtual

Untuk menjaga keseimbangan, ada beberapa praktik sederhana:

- ***Digital silence***: jeda sejenak dari layar untuk doa, refleksi, atau napas dalam.
- ***Sacred space online***: membuat grup komunitas yang benar-benar berfokus pada penguatan spiritual, bukan sekadar hiburan.
- **Ritual harian sederhana**: misalnya menutup aktivitas daring dengan doa syukur atau menuliskan refleksi.

Studi *Journal of Religion and Spirituality in Social Work* (2020) menemukan bahwa praktik reflektif berbasis komunitas online dapat meningkatkan ***well-being spiritual*** sekaligus memperkuat dukungan sosial lintas budaya¹⁶⁶.

Dunia virtual bisa menjadi jembatan spiritual baru, asalkan diarahkan untuk memperdalam relasi dengan diri, sesama, dan Tuhan.

Jalan spiritual dalam dunia virtual bukanlah tentang melarikan diri dari teknologi, tetapi **memasukkan jiwa ke dalamnya**. Dunia maya akan tetap penuh distraksi, tetapi manusia bisa

¹⁶⁶ Canda, E. R., & Furman, L. D. (2020). *Religion, Spirituality, and Social Work in the Digital Era*. *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*

memilih menggunakannya sebagai sarana memperluas kasih, doa, dan kedalaman.

“Teknologi bisa memperluas jangkauan, tetapi hanya spiritualitas yang bisa memperdalam makna.”



Gambar. 51 - Spiritual Virtual

Manifesto: Tetap Manusia

Di tengah gempuran algoritma, kecerdasan buatan, dan derasannya arus digital, kita membutuhkan sebuah **manifesto moral**: panduan sederhana namun kuat untuk menegaskan kembali martabat manusia. Manifesto ini bukan sekadar

deklarasi, melainkan kompas hidup yang mengingatkan kita bahwa di atas logika data, ada **jiwa**; dan di balik layar, ada **nurani**.

Isi Manifesto: Tetap Manusia

1. **Manusia lebih dari angka.**

Kita menolak reduksi diri menjadi sekadar statistik, likes, atau data perilaku. Martabat manusia melampaui metrik digital.

2. **Teknologi hanyalah alat.**

Kita menegaskan bahwa algoritma, AI, dan big data harus berada dalam kendali manusia, bukan menjadi tuannya.

3. **Empati sebagai pusat.**

Di tengah interaksi maya, kita menghadirkan hati bahwa di balik akun ada jiwa, di balik kata ada rasa.

4. **Gotong royong digital.**

Kita membangun solidaritas baru yang lahir dari kebersamaan, bukan kompetisi semu.

5. **Spiritualitas di ruang virtual.**

Kita membawa doa, refleksi, dan kesadaran batin ke dalam dunia maya, agar jiwa tetap hidup meski tubuh tenggelam dalam layar.

Mengapa Manifesto Diperlukan?

Seperti ditegaskan oleh Hannah Arendt dalam *The Human Condition* (1958), manusia bukan sekadar makhluk bekerja (*homo faber*), tetapi makhluk yang memberi makna melalui tindakan, kata, dan relasi¹⁶⁷. Tanpa manifesto yang berlandaskan kemanusiaan, teknologi berisiko menyeret manusia menjadi *homo numericus* makhluk yang hidup dari angka, bukan nilai.

Ulasannya: Manifesto ini menjadi “rem spiritual” agar peradaban digital tetap memiliki arah yang berpihak pada manusia, bukan pada logika algoritma semata.

Manifesto Sebagai Gerakan Kolektif

UNESCO (2023) menekankan pentingnya *global digital ethics*—kode etik kolektif yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil¹⁶⁸. Manifesto *Tetap Manusia* bisa menjadi sumbangan Indonesia bagi percakapan global: bahwa bangsa ini, dengan tradisi gotong royongnya, mampu menunjukkan jalan teknologi yang humanis.

Ketika manifesto ini dihidupi, ia tidak lagi sekadar teks, melainkan **gerakan sosial** yang melawan dehumanisasi dan menyalakan kemanusiaan.

Manifesto *Tetap Manusia* adalah ajakan untuk mengingatkan diri sendiri dan generasi mendatang: teknologi akan selalu berubah, tetapi kemanusiaan adalah fondasi yang tidak boleh

¹⁶⁷ Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.

¹⁶⁸ UNESCO. (2023). *Guidance on Generative AI in Education and Research*.

ditinggalkan. Manifesto ini adalah janji kolektif kita untuk **tetap hadir sebagai manusia utuh**, bukan sekadar pengguna algoritma.

“Teknologi boleh mendefinisikan zaman, tetapi hanya kemanusiaan yang mendefinisikan makna.”



Gambar. 52 - Manifesto Tetap Manusia

BAB 12

Etika di Tengah Disrupsi

Teknologi tanpa kompas moral adalah bahaya

Sejarah selalu menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi membawa dua sisi: kemajuan dan risiko. Mesin cetak membuka jalan bagi literasi massal, tapi juga menyebarkan propaganda. Internet mempercepat informasi, tapi juga melahirkan banjir disinformasi. Kini, kecerdasan buatan (AI) hadir sebagai revolusi paling dahsyat bukan hanya memengaruhi cara kita bekerja, tetapi juga cara kita memahami kebenaran, moralitas, bahkan kemanusiaan itu sendiri.

Tanpa kompas moral, teknologi akan mudah menjadi senjata. AI yang diciptakan untuk mencerdaskan, bisa dipakai untuk memanipulasi; algoritma yang dirancang untuk merekomendasikan, bisa mengurung manusia dalam ruang gema; dan data yang dikumpulkan untuk efisiensi, bisa berubah menjadi alat pengawasan total.

Bahaya Kehilangan Etika di Era AI

Penelitian MIT Media Lab (2020) menunjukkan bahwa sistem *facial recognition* memiliki bias signifikan: tingkat kesalahan mencapai 34% untuk perempuan berkulit gelap, dibanding

kurang dari 1% untuk laki-laki berkulit terang¹⁶⁹. Kasus ini menegaskan bahwa algoritma tidak netral—ia merefleksikan bias penciptanya.

Tanpa etika, algoritma bisa menjadi cermin ketidakadilan sosial yang diperbesar dengan skala global.

AI dan Risiko Disrupsi Moral

- **Deepfake:** Video manipulatif dapat merusak reputasi seseorang dalam hitungan detik.
- **Hoaks otomatis:** Bot berbasis AI mampu memproduksi ribuan berita palsu yang sulit dibedakan dari fakta.
- **Algoritma bias:** Sistem rekomendasi bisa memperkuat polarisasi sosial dan diskriminasi.

Menurut laporan *World Economic Forum* (2023), lebih dari **76% responden global** khawatir bahwa AI akan lebih sering digunakan untuk manipulasi ketimbang solusi sosial¹⁷⁰.

Masalah ini bukan sekadar teknis, melainkan etis, apakah kita mengizinkan teknologi mengorbankan kebenaran demi efisiensi?

¹⁶⁹ Buolamwini, J., & Gebru, T. (2020). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. MIT Media Lab.

¹⁷⁰ Buolamwini, J., & Gebru, T. (2020). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. MIT Media Lab.

Mengapa Etika Adalah Fondasi

Hannah Arendt dalam *The Human Condition* (1958) menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, dan manusia tetap bertanggung jawab atas cara menggunakannya¹⁷¹. Tanpa etika, AI hanya akan memperbesar kelemahan moral manusia.

Etika bukan tambahan belakangan, melainkan fondasi yang memastikan teknologi berjalan untuk kemaslahatan.

Teknologi tidak bisa berjalan dengan autopilot moral. Ia membutuhkan manusia sebagai pengendali dengan nilai, empati, dan tanggung jawab. Etika adalah kompas yang menuntun agar inovasi tidak berubah menjadi bencana.

“Teknologi bisa memperbesar kekuatan, tetapi hanya etika yang bisa memastikan arah.”

¹⁷¹ Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.



**Teknologi bisa
memperbesar
kekuatan,
tetapi hanya
etika yang bisa
memastikan
arah**

@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 53 - Teknologi tanpa Kompas Moral - Bahaya

Tantangan *Deepfake*, *Hoaks* Otomatis, dan Algoritma Bias

Di era kecerdasan buatan, salah satu tantangan terbesar bukan hanya *bagaimana* teknologi digunakan, tetapi *untuk apa* ia digunakan. Tiga fenomena paling mengkhawatirkan adalah ***deepfake***, ***hoaks*** otomatis, dan **algoritma bias**. Ketiganya telah mengubah cara manusia memahami kebenaran, mempercayai informasi, dan memandang sesamanya.

***Deepfake*: Realitas Palsu yang Meyakinkan**

Deepfake adalah video atau audio hasil rekayasa AI yang sangat meyakinkan, sehingga sulit dibedakan dari kenyataan. Penelitian dari *Brookings Institution* (2020) mencatat bahwa *deepfake* dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda politik, merusak reputasi individu, bahkan mengancam keamanan nasional¹⁷².

Bahaya *deepfake* bukan hanya soal kebohongan, tetapi tentang erosi kepercayaan publik. Ketika masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu, maka fondasi demokrasi dan relasi sosial ikut rapuh.

Hoaks Otomatis: Pabrik Kebohongan Tanpa Henti

Dengan kemampuan *natural language processing*, AI dapat menghasilkan ribuan berita palsu setiap detik. Laporan *RAND Corporation* (2021) menunjukkan bahwa bot AI mampu

¹⁷² Chesney, R., & Citron, D. (2020). *Deepfakes and the New Disinformation War*. Brookings Institution.

mempercepat penyebaran *hoaks* 10 kali lebih cepat dibanding konten manusia¹⁷³.

Hoaks otomatis mengancam karena kecepatannya melampaui kemampuan manusia untuk memverifikasi. Di sini, kebenaran bisa terkubur hanya karena kalah cepat dengan kebohongan.

Algoritma Bias: Keadilan yang Tersandera Data

Algoritma sering dianggap netral, padahal ia memantulkan bias dari data yang digunakan untuk melatihnya. MIT Media Lab (2019) membuktikan bahwa sistem pengenalan wajah memiliki akurasi lebih rendah pada perempuan dan orang berkulit gelap¹⁷⁴. Bias ini berisiko memperkuat diskriminasi, terutama dalam sektor hukum, perekrutan kerja, dan akses layanan publik.

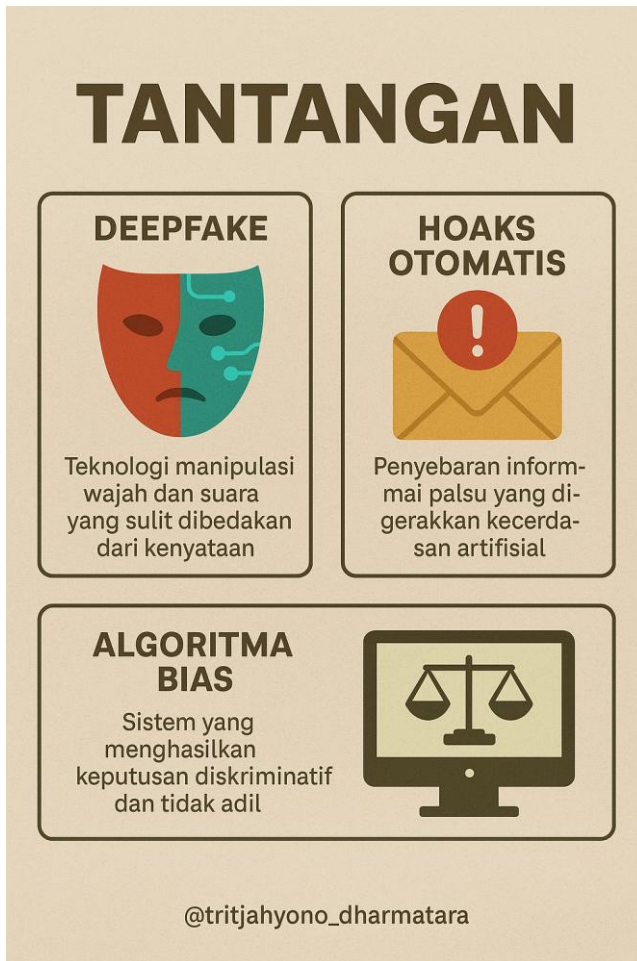
Algoritma bias adalah bentuk diskriminasi yang tersembunyi. Ia bekerja senyap, tetapi dampaknya sistemik menciptakan ketidakadilan yang dibungkus dalam klaim objektivitas.

Deepfake, *hoaks* otomatis, dan algoritma bias adalah wajah baru tantangan etika di era digital. Jika tidak diantisipasi dengan regulasi, literasi, dan kesadaran moral, maka teknologi akan menjadi alat perusak, bukan pemberdaya.

¹⁷³ RAND Corporation. (2021). *The Weaponization of AI-Generated Content*.

¹⁷⁴ Buolamwini, J., & Gebru, T. (2019). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. MIT Media Lab.

“Bahaya terbesar bukan pada AI yang berpikir seperti manusia, tetapi pada manusia yang memperlakukan kebohongan seolah kebenaran.”



Gambar. 54 – Tantangan deepfake, Hoaks otomatis, Algoritma bias

Perlunya *AI Governance*, Regulasi, dan Akuntabilitas

Di tengah derasny inovasi AI, salah satu kebutuhan paling mendesak adalah **tata kelola (governance), regulasi, dan akuntabilitas**. Tanpa kerangka etis dan hukum yang jelas, teknologi akan berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Hal ini berpotensi menciptakan “*wild west of AP*”—dunia digital tanpa hukum, di mana perusahaan besar atau individu dengan kepentingan tertentu bisa memanfaatkan AI sesuka hati, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat.

Mengapa Governance Diperlukan?

AI bukan sekadar teknologi netral, melainkan sistem yang memengaruhi keputusan sosial, ekonomi, hingga politik. Menurut laporan *OECD Principles on AI* (2019), tata kelola AI harus memastikan:

- **Transparansi:** bagaimana algoritma bekerja harus bisa diaudit.
- **Keadilan:** AI tidak boleh memperkuat diskriminasi.
- **Akuntabilitas:** ada pihak yang bertanggung jawab atas dampak AI¹⁷⁵.

Governance bukan untuk memperlambat inovasi, melainkan untuk menjamin agar manfaat teknologi bisa dinikmati secara adil.

¹⁷⁵ OECD. (2019). *OECD Principles on Artificial Intelligence*.

Regulasi Global dan Lokal

Uni Eropa memimpin dengan ***EU AI Act (2023)***, yang mengatur klasifikasi risiko AI: rendah, tinggi, dan tak dapat diterima¹⁷⁶. AI dengan risiko tinggi seperti pengenalan wajah di ruang publik wajib memenuhi standar ketat. Sementara di Indonesia, Kementerian Kominfo meluncurkan **Strategi Nasional AI 2020–2045** yang menekankan penggunaan AI untuk layanan publik, namun regulasi detail soal etika dan akuntabilitas masih dalam tahap awal.

Tanpa regulasi yang jelas, AI bisa jadi alat eksploitasi baik untuk kepentingan ekonomi, politik, maupun militer.

Akuntabilitas: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Pertanyaan besar muncul: jika AI menyebabkan kerugian, siapa yang bertanggung jawab—pencipta, pengguna, atau perusahaan? Studi dari *Harvard Kennedy School* (2021) menekankan perlunya konsep **“responsibility by design”**: tanggung jawab harus tertanam sejak tahap perancangan teknologi, bukan setelah kerugian terjadi¹⁷⁷.

Akuntabilitas memastikan bahwa AI tidak berjalan di ruang hampa moral. Ia memaksa perusahaan dan pengembang untuk tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial.

¹⁷⁶ European Union. (2023). *Artificial Intelligence Act*.

¹⁷⁷ Harvard Kennedy School. (2021). *Accountability and Artificial Intelligence: Responsibility by Design*.

Governance, regulasi, dan akuntabilitas bukan sekadar instrumen hukum, melainkan **tameng moral** yang melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan AI. Tanpa itu, teknologi akan menjadi kekuatan liar yang mengabaikan martabat manusia.

*“AI yang kuat tanpa regulasi ibarat mesin tanpa rem: cepat,
tetapi berbahaya.”*



Gambar. 55 - Perlunya AI governance, regulasi, dan akuntabilitas

Refleksi: Bagaimana Tetap Berbelas Kasih di Ruang Digital?

Di tengah derasny arus informasi, ruang digital sering menjadi tempat yang keras: komentar sinis lebih cepat muncul dibandingkan empati, perdebatan lebih mudah dipantik

daripada dialog, dan jari lebih gesit menunjuk kesalahan ketimbang hati yang memahami. Namun, jika teknologi adalah medium baru kehidupan sosial, maka **belas kasih** tetap harus menjadi ruh yang hadir di dalamnya.

Mengapa Belas Kasih Dibutuhkan?

Penelitian dari *Greater Good Science Center, UC Berkeley* (2020) menunjukkan bahwa empati digital kemampuan memahami perasaan orang lain meski melalui layar berkorelasi positif dengan kualitas interaksi daring dan kesehatan mental¹⁷⁸. Dengan kata lain, ruang digital bukanlah penghalang untuk berbelas kasih, justru ia bisa menjadi lahan baru untuk menumbuhkan kepedulian.

Belas kasih bukan terbatas pada kontak fisik. Di dunia maya, kata sederhana “apa kabar?” atau respons yang tulus bisa menjadi bentuk nyata dari kehadiran hati.

Tantangan Berbelas Kasih *Online*

Namun, ruang digital juga penuh tantangan. Fenomena *online disinhibition effect* (Suler, 2004) menjelaskan bahwa orang cenderung lebih kasar di dunia maya karena merasa anonim¹⁷⁹. Selain itu, kecepatan interaksi digital sering membuat refleksi tertinggal, sehingga kata-kata mudah melukai sebelum sempat disaring oleh nurani.

¹⁷⁸ Greater Good Science Center. (2020). *Digital Empathy and Human Connection*. UC Berkeley.

¹⁷⁹ Suler, J. (2004). *The Online Disinhibition Effect*. CyberPsychology & Behavior.

Belas kasih menuntut kesadaran untuk melawan impuls cepat, memilih diam saat marah, dan merespons dengan tenang meski provokasi datang deras.

Langkah Praktis untuk Berbelas Kasih di Dunia Maya

1. ***Pause sebelum posting***: ambil jeda singkat untuk bertanya, “Apakah kata ini membangun atau melukai?”
2. **Gunakan bahasa empati**: bukan sekadar benar, tetapi juga menyembuhkan.
3. **Hadirkan kehangatan**: emoji, kata ramah, atau tanda perhatian bisa mencairkan jarak layar.
4. **Ingat sisi manusia**: di balik setiap akun ada jiwa, bukan sekadar username.

Studi *Journal of Computer-Mediated Communication* (2021) menegaskan bahwa penggunaan bahasa empatik dalam interaksi daring meningkatkan rasa kebersamaan dan mengurangi polarisasi¹⁸⁰.

Teknologi bisa memisahkan, tapi juga bisa mempertemukan. Pilihannya ada pada manusia—apakah ia ingin hadir dengan jari, atau dengan hati.

Ruang digital akan selalu penuh dengan noise, namun justru di sanalah belas kasih paling dibutuhkan. Refleksi ini mengingatkan: **kita bukan hanya pengguna teknologi, kita adalah penjaga kemanusiaan di dalamnya.**

¹⁸⁰ JCMC. (2021). *Empathy and Polarization in Online Communication*. *Journal of Computer-Mediated Communication*.

“Teknologi menciptakan ruang interaksi, tetapi hanya belas kasih yang membuat ruang itu layak dihuni.”



Gambar. 56 - Teknologi Menciptakan Ruang Interaksi

BAB 13

Menuju AI yang Berpihak pada Kemanusiaan

Bukan sekadar canggih, tapi adil dan welas asih

Kemajuan teknologi sering diukur dari kecanggihannya: seberapa cepat, seberapa pintar, seberapa efisien. Namun ukuran sejati peradaban bukanlah kecerdasan buatan yang terus berkembang, melainkan **apakah teknologi itu berpihak pada martabat manusia**. AI seharusnya tidak berhenti pada inovasi teknis, tetapi bergerak menuju keadilan, inklusivitas, dan welas asih.

AI dan Prinsip Kemanusiaan

Laporan UNESCO (2021) menekankan bahwa AI harus dikembangkan dengan empat prinsip utama: ***respect for human rights, inklusivitas, sustainability, dan fairness***¹⁸¹. Tanpa prinsip ini, AI hanya akan menjadi instrumen yang memperlebar jurang sosial, bukan menjembatani.

AI yang adil bukan berarti bebas dari kesalahan, melainkan diarahkan agar tidak menyingkirkan kelompok rentan dan tetap berfungsi sebagai alat pemberdayaan, bukan penindasan.

AI sebagai Mitra, Bukan Pengganti

¹⁸¹ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

Penelitian WHO (2022) menegaskan bahwa pemanfaatan AI di sektor kesehatan membawa dampak positif signifikan dari deteksi dini penyakit hingga layanan konsultasi di daerah terpencil¹⁸². Namun WHO juga memperingatkan bahwa AI tidak boleh menggantikan sentuhan manusiawi dokter dan perawat.

Inilah esensi AI berpihak pada kemanusiaan, ia hadir sebagai mitra yang memperbesar ruang kasih sayang manusia, bukan menyusutkannya.

Tantangan Etis dan Sosial

Jika dibiarkan tanpa regulasi, AI berisiko menjadi instrumen eksklusif yang hanya dinikmati negara maju atau kelompok elite. *World Economic Forum* (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% populasi dunia di *Global South* belum memiliki akses memadai ke infrastruktur AI¹⁸³.

Teknologi yang adil berarti memberi kesempatan bagi semua orang untuk merasakan manfaatnya, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

AI yang berpihak pada kemanusiaan bukan sekadar membuktikan bahwa kita mampu menciptakan mesin pintar, melainkan membuktikan bahwa kita mampu tetap menjadi manusia di tengah revolusi algoritma. Kecanggihan hanyalah

¹⁸² World Health Organization. (2022). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.

¹⁸³ World Economic Forum. (2023). *Global Technology Governance Report*.

permukaan; **keadilan, inklusivitas, dan welas asih** adalah inti.

“Ukuran sejati kecerdasan bukan pada seberapa pintar mesin kita, tetapi pada seberapa dalam kita tetap berwelas asih.”



Gambar. 57 - Bukan sekadar canggih, tapi adil dan welas asih

Contoh Pemanfaatan AI untuk Disabilitas

Salah satu wajah paling humanis dari kecerdasan buatan adalah ketika ia digunakan untuk **memberdayakan kelompok disabilitas**. AI mampu membuka akses yang sebelumnya tertutup, memperluas kesempatan, dan menghadirkan kemandirian baru bagi jutaan orang yang sering terpinggirkan oleh sistem sosial maupun teknologi.

AI Membuka Akses Komunikasi

Microsoft melalui aplikasi *Seeing AI* mengembangkan teknologi yang mampu “membacakan” dunia bagi penyandang tunanetra. Aplikasi ini memanfaatkan *computer vision* untuk mendeskripsikan objek, membaca teks, hingga mengenali wajah dengan suara¹⁸⁴.

Google juga meluncurkan *Live Transcribe*, aplikasi yang mengubah suara menjadi teks secara *real-time*, sehingga mempermudah komunikasi bagi penyandang tuli¹⁸⁵.

Inovasi ini membuktikan bahwa AI dapat menjadi jembatan komunikasi lintas keterbatasan, menghadirkan ruang partisipasi yang lebih adil.

Mobilitas dan Kemandirian

Robotika berbasis AI kini digunakan dalam kursi roda cerdas (*smart wheelchair*) yang bisa dikendalikan lewat suara atau bahkan

¹⁸⁴ Microsoft. (2021). *Seeing AI: Talking Camera App for the Blind Community*.

¹⁸⁵ Google Accessibility. (2022). *Live Transcribe & Sound Notifications*.

gelombang otak. Penelitian di *Nature Biomedical Engineering* (2020) mencatat bahwa teknologi ini meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas berat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada perawat¹⁸⁶.

AI tidak hanya memfasilitasi akses, tetapi juga mengembalikan martabat dan memberikan ruang bagi individu disabilitas untuk menentukan arah hidupnya sendiri.

Pendidikan Inklusif

Di bidang pendidikan, AI digunakan untuk menyediakan materi belajar adaptif. Misalnya, platform *AI Tutor* yang menyesuaikan gaya belajar anak dengan disleksia, atau aplikasi pembaca teks dengan fitur suara yang ramah bagi tunanetra. UNICEF (2022) menekankan pentingnya memastikan AI dalam pendidikan inklusif agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan fisik¹⁸⁷.

Di sini AI berperan sebagai katalis pemerataan, memastikan bahwa hak pendidikan tidak berhenti di ruang kelas konvensional, melainkan menjangkau semua anak.

Pemanfaatan AI untuk disabilitas memperlihatkan bahwa teknologi paling mulia bukanlah yang paling canggih, tetapi yang **paling memanusiakan**. Dengan membuka akses komunikasi, mobilitas, dan pendidikan, AI menunjukkan potensinya sebagai alat pemberdayaan sejati.

¹⁸⁶ Nature Biomedical Engineering. (2020). *Brain-Controlled Smart Wheelchairs*.

¹⁸⁷ UNICEF. (2022). *AI and Inclusive Education for Children with Disabilities*.

“Kecanggihan AI diuji bukan pada seberapa pintar ia melayani yang kuat, melainkan pada seberapa tulus ia mengangkat yang lemah.”



Gambar. 58 - Contoh pemanfaatan AI untuk:disabilitas

AI untuk Pendidikan Inklusif

Salah satu janji terbesar kecerdasan buatan adalah membuka jalan menuju **pendidikan yang inklusif**, di mana setiap anak tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, atau keterbatasan dapat mengakses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

AI Membantu Mengatasi Hambatan Belajar

AI kini mampu merancang sistem pembelajaran adaptif. Misalnya, *adaptive learning platform* yang menyesuaikan materi berdasarkan kecepatan dan gaya belajar siswa. Studi UNESCO (2022) mencatat bahwa teknologi semacam ini membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti disleksia, ADHD, dan autisme, agar dapat belajar lebih efektif¹⁸⁸.

Dengan teknologi adaptif, pendidikan tidak lagi menyeragamkan murid, melainkan mengakui keunikan setiap individu.

Akses Pendidikan di Daerah Terpencil

AI juga berperan dalam menjembatani kesenjangan pendidikan geografis. Melalui tutor virtual berbasis AI, anak-anak di daerah 3T dapat mengakses pembelajaran berkualitas tanpa harus bergantung pada jumlah guru yang terbatas. Laporan *World Bank* (2021) menegaskan bahwa AI memiliki potensi besar

¹⁸⁸ UNESCO. (2022). *AI and Inclusive Education: Ensuring Access for All*.

dalam memperkecil jurang pendidikan global, asalkan akses internet memadai¹⁸⁹.

AI tidak boleh menjadi simbol kemewahan teknologi di kota besar, melainkan jembatan pemerataan bagi semua.

Penerjemahan *Real-Time* dan Inklusivitas Bahasa

Google dan *Microsoft* telah mengembangkan *real-time translation tools* berbasis AI. Hal ini memudahkan siswa dari berbagai latar bahasa untuk belajar bersama tanpa hambatan komunikasi. Penelitian di *Journal of Educational Technology* (2021) menunjukkan bahwa penerjemah berbasis AI meningkatkan partisipasi siswa migran hingga 40% di kelas internasional¹⁹⁰.

Inklusivitas bukan hanya tentang keterbatasan fisik, tetapi juga tentang menghormati keragaman bahasa dan budaya.

Pendidikan inklusif berbasis AI bukan hanya soal efisiensi, tetapi tentang **keadilan**: memastikan setiap anak, di mana pun dan dalam kondisi apa pun, berhak atas kesempatan belajar yang sama.

“Pendidikan sejati bukan mencetak murid seragam, tetapi memerdekakan keunikan setiap jiwa.”

¹⁸⁹ World Bank. (2021). *Learning in the Age of AI: Opportunities for Developing Countries*.

¹⁹⁰ Journal of Educational Technology. (2021). *AI in Multilingual Classrooms: Enhancing Inclusion and Participation*.

Pendidikan sejati
bukan mencetak
murid seragam,
tetapi
memerdekakan
keunikan
setiap jiwa.



Gambar. 59 - Pendidikan Inklusif

AI untuk Mitigasi Bencana

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di dunia. Gempa bumi, banjir, letusan gunung api, hingga kebakaran hutan menjadi ancaman yang nyaris rutin. Dalam konteks ini, **AI hadir bukan sekadar alat prediksi, tetapi mitra penting dalam penyelamatan jiwa.**

Prediksi dan Deteksi Dini

AI memiliki kemampuan memproses *big data* secara cepat untuk mendeteksi pola-pola yang mendahului bencana. Misalnya, sistem *Global Flood Awareness System (GloFAS)* yang menggunakan *machine learning* untuk memprediksi banjir hingga beberapa hari sebelum terjadi¹⁹¹. Di Indonesia, BMKG mulai menggunakan model berbasis AI untuk memperbaiki akurasi prakiraan cuaca ekstrem dan gempa bumi.

Prediksi berbasis AI memberi waktu emas bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan evakuasi lebih dini. Setiap menit yang diperoleh dari prediksi akurat dapat berarti nyawa yang terselamatkan.

Pemantauan *Real-Time*

AI juga berperan dalam pemantauan bencana secara *real-time*. Contohnya, penggunaan citra satelit dengan algoritma AI untuk mendeteksi titik panas kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra. Laporan NASA (2022) menunjukkan bahwa sistem ini

¹⁹¹ European Commission. (2021). *Global Flood Awareness System (GloFAS)*.

mampu mengidentifikasi kebakaran 60% lebih cepat dibanding pemantauan manual¹⁹².

Kecepatan informasi adalah kunci. Dengan AI, pemerintah bisa menindak lebih cepat sebelum bencana meluas.

Respon dan Penanganan

Setelah bencana terjadi, AI digunakan untuk mengoptimalkan distribusi bantuan. Misalnya, *UN Global Pulse* memanfaatkan analisis AI pada data media sosial untuk memetakan kebutuhan mendesak korban bencana, seperti makanan, obat, atau shelter¹⁹³.

AI memperkuat keadilan dalam distribusi bantuan, memastikan bahwa pertolongan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.

Mitigasi bencana berbasis AI menegaskan bahwa teknologi bisa menjadi wajah nyata kepedulian. Bagi Indonesia, negara yang berada di “cincin api Pasifik,” AI adalah peluang untuk menyelamatkan ribuan jiwa, mengurangi kerugian ekonomi, dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

“Setiap algoritma prediksi bencana bukan sekadar data, melainkan doa agar lebih banyak nyawa yang terselamatkan.”

¹⁹² NASA. (2022). *AI and Remote Sensing for Forest Fire Detection*.

¹⁹³ UN Global Pulse. (2021). *AI for Humanitarian Response*.



Gambar. 60 - Mitigasi Bencana

AI untuk Akses Kesehatan

Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia. Namun, di banyak tempat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan masih jauh dari merata. **AI hadir sebagai peluang besar untuk memperluas akses layanan medis, menutup kesenjangan geografis, sekaligus meningkatkan kualitas perawatan.**

Deteksi Penyakit Lebih Cepat

Salah satu keunggulan AI adalah kemampuannya menganalisis data medis dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Sistem berbasis *machine learning* kini mampu mendeteksi kanker paru-

paru atau payudara lebih cepat daripada radiolog manusia. Studi di *The Lancet Digital Health* (2020) menemukan bahwa AI dapat mengurangi kesalahan diagnosis kanker payudara hingga 11,5% dibanding metode konvensional¹⁹⁴.

AI bukan untuk menggantikan dokter, tetapi memperkuat diagnosis mereka sehingga pasien mendapatkan penanganan lebih dini dan tepat.

Telemedicine Berbasis AI

Di wilayah 3T, keberadaan dokter sangat terbatas. AI mendukung *telemedicine* dengan menyediakan chatbot medis, sistem triase otomatis, hingga rekomendasi pengobatan dasar. Menurut laporan *World Health Organization* (2022), telemedicine berbasis AI meningkatkan akses layanan kesehatan di pedesaan hingga 30% dalam tiga tahun terakhir¹⁹⁵.

AI membuat kesehatan tidak lagi eksklusif bagi kota besar, melainkan bisa hadir di gawai masyarakat desa terpencil.

Prediksi Wabah dan Pencegahan

AI juga dimanfaatkan untuk memprediksi penyebaran penyakit menular. Misalnya, platform *BlueDot* berhasil mendeteksi lonjakan pneumonia misterius di Wuhan beberapa hari sebelum WHO mengumumkan COVID-19 pada 2019¹⁹⁶.

¹⁹⁴ The Lancet Digital Health. (2020). *Artificial Intelligence in Breast Cancer Screening*.

¹⁹⁵ World Health Organization. (2022). *Global Report on Effective Access to Assistive Technology*.

¹⁹⁶ BlueDot. (2020). *Early Detection of COVID-19*.

Kecepatan prediksi ini memberi kesempatan bagi pemerintah dan tenaga kesehatan untuk menyiapkan langkah pencegahan lebih awal, yang dapat menyelamatkan jutaan jiwa.

Pemerataan Akses Obat

Selain layanan, AI juga membantu dalam distribusi obat. Dengan menganalisis data logistik dan kebutuhan daerah, AI dapat mengoptimalkan rantai pasok farmasi agar obat esensial tersedia lebih merata.

AI mengingatkan kita bahwa keadilan kesehatan bukan hanya soal diagnosis, tetapi juga soal ketersediaan obat yang tepat waktu dan terjangkau.

Pemanfaatan AI dalam kesehatan menegaskan kembali bahwa **teknologi paling berharga adalah yang menyelamatkan nyawa**. Dengan deteksi dini, telemedicine, prediksi wabah, dan pemerataan obat, AI menunjukkan potensinya untuk memperluas cakupan kesehatan universal.

“Kesehatan adalah hak, dan AI harus menjadi alat yang memastikan hak itu sampai pada setiap manusia, di manapun ia berada.”

**Kesehatan adalah hak,
dan AI harus menjadi alat
yang memastikan hak itu
sampai pada setiap
manusia, di manapun
ia berada.**



@tritjahyono_dharmatara

Gambar. 61 - Akses Kesehatan

Rekomendasi Kebijakan: Inklusivitas & Keadilan Teknologi

Teknologi, termasuk AI, bukanlah netral. Ia bisa menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga bisa memperdalam kesenjangan jika tidak diarahkan dengan benar. Karena itu, **kebijakan publik berperan penting memastikan AI berpihak pada keadilan dan inklusivitas.**

1. Mengurangi Kesenjangan Digital

OECD (2022) menegaskan bahwa salah satu risiko utama AI adalah memperbesar *digital divide* antara mereka yang memiliki akses internet cepat dan keterampilan digital, dan mereka yang tidak¹⁹⁷.

Indonesia, dengan 27% adopsi AI menurut Kominfo (2023), masih menghadapi jurang besar antara kota dan daerah 3T.

Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet merata, subsidi perangkat digital, dan pelatihan literasi AI bagi masyarakat akar rumput. AI adil hanya bisa terwujud bila semua orang punya kesempatan yang sama untuk menggunakannya.

2. Membangun Regulasi Etis

UNESCO (2021) merekomendasikan kerangka etika global untuk AI, meliputi transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi¹⁹⁸. Indonesia dapat mengadopsi prinsip ini dalam

¹⁹⁷ OECD. (2022). *Bridging the Digital Divide in the Age of AI*.

¹⁹⁸ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

regulasi nasional untuk memastikan AI tidak bias terhadap gender, etnis, atau kelompok rentan.

AI bukan sekadar urusan teknis, tetapi urusan moral. Regulasi harus memastikan algoritma tidak melanggar diskriminasi, melainkan memperkuat keadilan sosial.

3. Mendorong AI untuk Kepentingan Publik

Studi World Economic Forum (2023) menyoroti bahwa negara yang berhasil mengintegrasikan AI ke sektor publik—seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan—lebih mampu meningkatkan kualitas hidup rakyatnya¹⁹⁹.

AI tidak boleh hanya dimonopoli sektor swasta. Pemerintah harus memastikan investasi AI diarahkan pada program-program pro-rakyat: pendidikan inklusif, kesehatan terjangkau, mitigasi bencana, dan pemerataan kesejahteraan.

4. Partisipasi Masyarakat

Kebijakan AI tidak boleh hanya dibuat oleh teknokrat dan birokrat. Masyarakat sipil, akademisi, komunitas disabilitas, dan generasi muda harus dilibatkan. Seperti ditegaskan oleh *United Nations Development Programme* (2022), partisipasi publik adalah kunci agar AI benar-benar menjawab kebutuhan riil, bukan hanya kepentingan elite²⁰⁰.

¹⁹⁹ World Economic Forum. (2023). *Global Technology Governance Report*.

²⁰⁰ UNDP. (2022). *AI and Public Participation: Towards Inclusive Governance*.

AI yang adil bukan sekadar produk kebijakan top-down, tetapi hasil dialog luas dengan rakyat.

Rekomendasi kebijakan ini menegaskan bahwa inklusivitas dan keadilan teknologi tidak hadir otomatis ia harus diperjuangkan. **AI akan berpihak pada manusia jika kita mendesain regulasi yang berpihak pada kemanusiaan.**

“Keadilan teknologi bukan hadiah, melainkan hasil dari keberanian moral dalam merancang kebijakan publik.”



Gambar. 62 - Rekomendasi kebijakan: inklusivitas & keadilan teknologi

BAB 14

Merancang Masa Depan, Memanusiakan Teknologi

Bersama, kita bisa arahkan AI untuk masa depan yang bermartabat

AI: Teknologi yang Menuntut Arah Moral

AI ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi alat kemajuan luar biasa atau justru memperdalam luka sosial. Oleh karena itu, masa depan AI bukan ditentukan oleh kecerdasannya semata, tetapi oleh **arah moral dan politik yang diberikan manusia**. Klaus Schwab menyebut hal ini sebagai “*shaping the future together*” di mana teknologi hanya bisa bermakna bila dikawal oleh visi kolektif yang etis²⁰¹.

Kecerdasan buatan tidak bisa berjalan sendiri. Ia memerlukan manusia sebagai kompas nilai. Tanpa itu, AI hanya akan mengulang bias, ketidakadilan, dan eksklusi yang sudah ada.

Aksi Lintas Sektor: Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat

Pemerintah memegang peran vital dalam menyusun kebijakan yang menjamin keamanan, inklusivitas, dan keadilan AI.

²⁰¹ Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.

Akademisi memiliki tugas menghasilkan penelitian kritis dan inovatif, sementara masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas etis yang mengingatkan jika AI keluar jalur. Menurut laporan OECD (2021), kolaborasi lintas sektor adalah prasyarat mutlak agar AI dapat memberi manfaat luas²⁰².

Kolaborasi ini memastikan bahwa AI bukan hanya proyek elite, melainkan agenda publik. Setiap sektor menyumbangkan kekuatannya: regulasi dari pemerintah, pengetahuan dari akademisi, dan nurani dari masyarakat.

Gerakan “*AI for Humanity*” di Indonesia

Beberapa negara telah membangun gerakan AI yang berpihak pada manusia, misalnya Kanada dan Perancis yang menggagas *Montreal Declaration for a Responsible AI* (2018). Indonesia pun bisa merintis gerakan serupa dengan menempatkan kemanusiaan sebagai inti pengembangan teknologi. Inisiatif ini bisa melibatkan Bappenas, Kementerian Kominfo, perguruan tinggi, komunitas startup, hingga organisasi masyarakat sipil.

Gerakan “*AI for Humanity*” di Indonesia akan menegaskan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa: **gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan martabat manusia.**

Manifesto Moral: “Teknologi untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Teknologi”

²⁰² OECD. (2021). AI Policy Observatory: Collaboration Across Sectors.

Sejarah membuktikan, setiap revolusi teknologi yang tidak berpijak pada nilai kemanusiaan selalu menimbulkan eksese: eksploitasi, polarisasi, hingga dehumanisasi. Karena itu, perlu disusun manifesto moral sederhana namun mendalam: **“Teknologi untuk manusia, bukan manusia untuk teknologi.”**

UNESCO (2021) dalam *Recommendation on the Ethics of AI* menekankan pentingnya nilai-nilai universal seperti empati, keadilan, dan solidaritas dalam setiap desain AI²⁰³.

Manifesto ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kolektif. Ia mengingatkan kita bahwa teknologi hanya sah digunakan jika memperbesar ruang kemanusiaan, bukan mempersempitnya.

Masa depan AI tidak boleh ditentukan oleh segelintir korporasi global, melainkan oleh **kehendak kolektif masyarakat**. Dengan kolaborasi lintas sektor, gerakan **“AI for Humanity,”** dan manifesto moral, kita dapat memastikan bahwa revolusi digital menjadi revolusi kemanusiaan.

“Teknologi memberi kita kekuatan, tetapi hanya kemanusiaan yang memberi kita arah.”

²⁰³ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.



Gambar. 63 - Arahkan AI untuk masa depan yang bermartabat

Aksi Lintas Sektor: Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat

AI bukan hanya urusan teknolog, ilmuwan data, atau korporasi besar. **Masa depan AI yang bermartabat hanya bisa dibangun jika semua pihak terlibat secara aktif.** Pemerintah, akademisi, dan masyarakat memiliki peran unik yang saling melengkapi ibarat tiga kaki penyangga yang menjaga keseimbangan perkembangan teknologi agar tetap berpihak pada manusia.

Peran Pemerintah: Menjamin Regulasi dan Arah

Pemerintah memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa pemanfaatan AI selaras dengan nilai kemanusiaan. Menurut OECD (2021), negara yang berhasil mengelola AI adalah mereka yang menempatkan **AI governance** dalam kerangka etika, regulasi transparan, dan perlindungan hak warga²⁰⁴.

Di Indonesia, langkah awal seperti *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045* menunjukkan arah, namun implementasi lintas sektor masih perlu diperkuat.

Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi regulator pasif, melainkan harus menjadi pengarah visi moral agar AI tidak sekadar canggih, tetapi juga adil.

Peran Akademisi: Pusat Pengetahuan dan Inovasi

²⁰⁴ OECD. (2021). *AI Policy Observatory: Governance for Responsible AI*.

Perguruan tinggi dan lembaga riset adalah “laboratorium masa depan.” Mereka menghasilkan riset untuk menguji, mengkritisi, sekaligus merumuskan solusi berbasis AI. UNESCO (2021) menekankan bahwa akademisi harus mengintegrasikan **literasi etis dalam kurikulum digital** agar generasi muda tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga memiliki kepekaan moral²⁰⁵.

Akademisi tidak boleh terjebak dalam euforia teknologi semata. Mereka harus menjadi penjaga keseimbangan antara ilmu dan nurani.

Peran Masyarakat: Nurani Kolektif

Masyarakat sipil adalah “suara hati” yang menjaga agar AI tidak keluar jalur. Laporan UNDP (2022) menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam kebijakan teknologi meningkatkan legitimasi, sekaligus memastikan AI benar-benar menjawab kebutuhan sosial, bukan hanya ambisi korporasi²⁰⁶. Gerakan komunitas, LSM, hingga inisiatif lokal berperan sebagai pengingat bahwa teknologi harus berpihak pada keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi.

Masyarakat tidak boleh hanya menjadi pengguna pasif, tetapi turut mengawasi, mengkritisi, dan memandu penggunaan AI sesuai nilai kemanusiaan.

Aksi lintas sektor ini menegaskan bahwa **AI bukan proyek segelintir elit**. Ia adalah agenda kolektif yang menyangkut masa

²⁰⁵ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

²⁰⁶ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

depan umat manusia. Pemerintah menghadirkan regulasi, akademisi membawa pengetahuan, dan masyarakat menjaga nurani, ketiganya membentuk ekosistem yang membuat AI menjadi *alat pembebasan*, bukan *alat penindasan*.

“Jika pemerintah memberi arah, akademisi memberi ilmu, dan masyarakat memberi hati maka AI akan benar-benar berpihak pada manusia.”



Gambar. 64 - Aksi lintas sektor: pemerintah, akademisi, masyarakat

Gerakan “*AI for Humanity*” di Indonesia

Inspirasi dari Dunia

Di berbagai negara, muncul gerakan yang menekankan pentingnya menjadikan AI sebagai sarana kemanusiaan, bukan sekadar kompetisi teknologi. Kanada dan Perancis, misalnya, menggagas *Montreal Declaration for a Responsible AI* (2018) yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan²⁰⁷. Gerakan ini menjadi contoh bahwa AI tidak hanya diukur dari *kecepatan komputasi*, tetapi juga dari dampaknya pada manusia dan lingkungan.

Inspirasi ini relevan bagi Indonesia, sebuah negara dengan kompleksitas geografis, sosial, dan budaya. Bila AI diarahkan untuk *humanity*, ia bisa memperkuat solidaritas nasional dan memperluas keadilan sosial.

Konteks Indonesia

Indonesia memiliki tantangan unik: kesenjangan digital antara kota dan daerah 3T, kualitas pendidikan yang beragam, dan sistem kesehatan yang belum merata. Laporan Kominfo (2023) mencatat bahwa adopsi AI di Indonesia baru sekitar 27%, tetapi pertumbuhannya cepat, terutama di sektor finansial, pendidikan daring, dan logistik.

Angka ini adalah peluang emas. Bila diarahkan, pertumbuhan AI bisa mempercepat pemerataan akses kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, dan membantu

²⁰⁷ Montreal Declaration for a Responsible AI. (2018). *University of Montreal*

mitigasi bencana, bidang yang sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Mengakar pada Budaya Bangsa

Gerakan “*AI for Humanity*” di Indonesia tidak boleh hanya mengimpor model dari luar negeri. Ia harus berakar pada nilai luhur bangsa: **gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia**. Pancasila dapat menjadi fondasi etis AI nasional yang menjamin agar teknologi tidak lepas dari akar budaya.

Dengan pendekatan ini, AI tidak hanya sekadar *alat digital*, tetapi juga menjadi ekspresi nilai Indonesia: berpihak pada yang lemah, menyatukan keberagaman, dan menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menuju Gerakan Nasional

Gerakan “*AI for Humanity*” dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor:

- **Pemerintah:** Menyusun regulasi etis dan program literasi digital.
- **Akademisi:** Melakukan riset kritis dan edukasi berbasis nilai.
- **Komunitas & Startup:** Mengembangkan aplikasi AI untuk kebutuhan riil masyarakat.
- **LSM & Masyarakat Sipil:** Mengawasi agar AI tidak menjadi alat monopoli atau penindasan.

Bila semua elemen ini bergerak bersama, Indonesia bisa menjadi pelopor regional dalam AI yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Gerakan “*AI for Humanity*” di Indonesia adalah tentang **menyusun narasi baru**: bahwa kecerdasan buatan bukan hanya tentang masa depan teknologi, tetapi tentang masa depan manusia. Dengan AI yang diarahkan pada inklusivitas, solidaritas, dan keberlanjutan, Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan digital tidak harus mengorbankan martabat manusia.

“AI untuk kemanusiaan berarti menjadikan teknologi sebagai sahabat yang memperluas gotong royong, bukan penguasa yang mempersempit ruang hidup.”



Gambar. 65 - Gerakan "AI for Humanity" di Indonesia

Manifesto Moral: “Teknologi untuk Manusia, Bukan Manusia untuk Teknologi”

Landasan Filosofis

Setiap era peradaban membawa revolusinya masing-masing: mesin uap di abad ke-18, listrik dan produksi massal di abad ke-19, hingga komputer dan internet di abad ke-20. Kini, abad ke-21 menempatkan AI dan algoritma di pusat kehidupan. Namun sejarah memberi pelajaran penting: **teknologi yang tidak dipandu nilai kemanusiaan cenderung melahirkan dehumanisasi.**

UNESCO (2021) menegaskan bahwa kemajuan AI harus dibingkai dengan etika universal seperti keadilan, transparansi, dan solidaritas²⁰⁸. Manifesto moral ini menjadi kompas agar manusia tidak terjebak menjadi “budak” teknologi, melainkan tetap “tuan rumah” bagi peradaban digital.

Mengapa Manifesto Moral Penting?

1. **Mencegah Alienasi:** Tanpa arah moral, AI bisa menciptakan dunia yang efisien tetapi dingin, cepat tetapi kosong, terkoneksi tetapi kesepian.
2. **Menjaga Martabat:** Manusia bukan sekadar data atau angka dalam sistem, melainkan pribadi yang unik dan bermartabat.
3. **Menghindari Bias Sistemik:** Algoritma yang tidak diawasi dapat memperkuat diskriminasi gender, ras, atau

²⁰⁸ UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

kelas sosial, sebagaimana diperingatkan dalam laporan *AI Now Institute* (2020)²⁰⁹.

Manifesto moral mengingatkan bahwa setiap inovasi teknologi harus menjawab satu pertanyaan mendasar: *Apakah ini membuat manusia lebih manusia?*

Isi Manifesto Moral

Manifesto ini dapat dirumuskan dalam tiga prinsip utama:

- **Teknologi sebagai alat, bukan tujuan.** AI hanyalah sarana untuk memperbesar ruang kemanusiaan, bukan menggantikannya.
- **Manusia sebagai pusat.** Setiap desain, kebijakan, dan aplikasi AI harus menempatkan manusia—dengan empati, martabat, dan kebutuhannya—sebagai pusat.
- **Keadilan sebagai arah.** AI harus digunakan untuk memperkecil kesenjangan, bukan memperlebar jurang sosial.

Dengan prinsip ini, kita menolak logika “lebih cepat, lebih efisien” sebagai ukuran tunggal. Sebaliknya, kita menempatkan *lebih adil, lebih manusiawi* sebagai ukuran keberhasilan teknologi.

Refleksi Akhir

Manifesto moral ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak dari euforia teknologi dan bertanya: *untuk siapa AI bekerja?*

²⁰⁹ AI Now Institute. (2020). *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*.

Jawaban yang tepat seharusnya: **untuk manusia, untuk martabat, untuk jiwa.**

“Teknologi boleh mendefinisikan zaman, tetapi hanya kemanusiaan yang mendefinisikan makna.”



Gambar. 66 - Teknologi untuk manusia, bukan manusia untuk teknologi

BAB 15

Penutup: Jalan Pulang ke Dalam Diri

Refleksi Akhir

Refleksi Akhir

Setelah menelusuri perjalanan panjang dalam buku ini, dari revolusi algoritma, paradoks media sosial, hingga perdebatan etis tentang AI kita tiba pada satu kesadaran: **dunia boleh berubah, tetapi hati manusia tetaplah kompas yang menentukan arah.**

Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu mengubah wajah peradaban. Mesin uap mengubah ekonomi, listrik mengubah ritme kehidupan, internet mengubah pola komunikasi. Kini, AI berpotensi mengubah hampir semua aspek eksistensi manusia²¹⁰. Namun, perubahan besar ini tidak otomatis membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan atau keadilan. Justru, tanpa refleksi, ia bisa menjauhkan kita dari inti kemanusiaan: rasa, empati, dan makna.

AI dan teknologi digital hanya akan bermanfaat sejauh manusia tetap menempatkan nilai sebagai pusat. Refleksi akhir ini adalah panggilan untuk **tidak menyerahkan jiwa pada algoritma,**

²¹⁰ Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum.

melainkan terus merawat sisi manusiawi yang menjadi ciri unik kita.

Hidup dengan Hati di Tengah Perubahan

Di tengah derasnya arus digital, kita tetap punya pilihan: **apakah ingin menjadi manusia yang dikendalikan algoritma, atau manusia yang mengendalikan dirinya sendiri?** Studi dari *Journal of Positive Psychology* (2020) menunjukkan bahwa praktik sederhana seperti *mindfulness*, detoks digital, dan empati aktif dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, bahkan di tengah tekanan dunia *online*²¹¹.

Kita tidak perlu menolak teknologi, tetapi justru menggunakannya dengan sadar, bijak, dan penuh hati. Dunia digital bisa menjadi ruang tumbuh, jika kita memilih untuk tetap hadir utuh, bukan sekadar hadir online.

Undangan Membangun Dunia Digital yang Penuh Welas Asih

Refleksi ini tidak berhenti pada ranah pribadi. Ia adalah undangan kolektif: **membangun dunia digital yang lebih welas asih.** Dunia di mana empati menjadi norma, bukan sekadar pilihan. Dunia di mana teknologi memperbesar solidaritas, bukan memperdalam kesenjangan.

UNESCO (2021) menegaskan pentingnya *human-centered AI* yang memastikan teknologi berpihak pada martabat manusia²¹².

²¹¹ Ivztan, I., et al. (2020). *Mindfulness in the Digital Age: Its Role in Well-Being*. *Journal of Positive Psychology*.

²¹² UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.

Di Indonesia, prinsip ini dapat diwujudkan dalam semangat gotong royong digital, menyatukan pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk memastikan teknologi melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya.

Membangun dunia digital yang penuh welas asih bukan utopia. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil: berinteraksi dengan sopan di media sosial, menggunakan AI untuk pendidikan inklusif, hingga menyuarakan regulasi etis dalam kebijakan publik.

Refleksi Akhir yang Mengikat

Akhirnya, perjalanan dalam buku ini adalah perjalanan pulang: pulang ke dalam diri. Pulang pada kesadaran bahwa di balik layar, algoritma, dan data, ada manusia yang merasakan. Pulang pada kenyataan bahwa **jiwa tidak bisa digantikan oleh mesin.**

“Teknologi boleh merancang masa depan, tetapi hanya hati yang bisa memastikan masa depan itu tetap manusiawi.”

Bab Penutup: Jalan Pulang ke Dalam Diri



**Teknologi boleh merancang
masa depan, tetapi hanya
hati yang bisa memastikan
masa depan itu tetap manusi.**

- Dunia boleh berubah, hati tetap kompas
 - Pilihan untuk hadir dengan sadar
- Membangun dunia digital yang welas asih

@tritiahyono_dharmatara

Gambar. 67 - Bersama-Sama Membangun Dunia Digital Yang Penuh Welas Asih

DAFTAR PUSTAKA

- Allport, G. (1954). *The Nature of Prejudice*. Addison-Wesley.
- American Academy of Pediatrics. (2019). *Media and Young Minds: The Role of Parents in Digital Balance*.
- AI Now Institute. (2020). *Discriminating Systems: Gender, Race, and Power in AI*.
- Alter, A. (2017). *Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked*. Penguin Press.
- Andreassen, C. S. et al. (2017). *The Relationship Between Addictive Use of Social Media, Narcissism, and Self-Esteem: Findings from a Large National Survey*. Addictive Behaviors.
- Andreassen, C. S. et al. (2019). *Social Media Use and Its Association with Mental Health: A Systematic Review*. Journal of Behavioral Addictions.
- American Psychological Association. (2020). *The Importance of Face-to-Face Communication*.
- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- American Psychological Association (APA). (2020). *Stress in America: The State of Our Nation*.

- Brown, B. (2012). *Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead*. Gotham Books.
- Bappenas. (2023). *Proyeksi Dampak AI pada Perekonomian Indonesia*.
- Bappenas. (2023). *Indonesia's Labour Transformation in Digital Era*
- Bappenas. (2023). *Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia di Era Otomatisasi*. Jakarta.
- Bappenas. (2023). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia*.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Harvard University Press.
- Bail, C. A. et al. (2020). *Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization*. *Nature Human Behaviour*, 4(6).
- Burgoon, J. K., Guerrero, L. K., & Floyd, K. (2016). *Nonverbal Communication*. Routledge.
- Buolamwini, J., & Gebru, T. (2020). *Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification*. MIT Media Lab.
- BlueDot. (2020). *Early Detection of COVID-19*.
- Canda, E. R., & Furman, L. D. (2020). *Religion, Spirituality, and Social Work in the Digital Era*. *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*.

Civic Engagement Survey. (2022). *Digital Tolerance and Youth Participation in Indonesia*.

Chang, A. et al. (2019). *Evening Use of Light-Emitting Devices Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-Morning Alertness*. Sleep Health Journal.

Cigna. (2020). *Cigna Loneliness Index: Loneliness and the Workplace*.

Creswell, J. D. et al. (2020). *Mindfulness Interventions and Emotional Regulation in the Digital Age*. Frontiers in Psychology.

Chesney, R., & Citron, D. (2020). *Deepfakes and the New Disinformation War*. Brookings Institution.

Carr, N. (2010). *The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.

Cowen, A. & Park, S. (2021). *Simulating Empathy in Artificial Intelligence Systems*. Journal of Artificial Intelligence Research.

Chesney, R. & Citron, D. (2021). *Deepfakes and the Threat to Truth*. Brookings Institution.

CIGI-Ipsos. (2022). *Global Survey on Internet Security and Trust*.

Chesney, R. & Citron, D. (2019). *Deep Fakes and the New Disinformation War*. Foreign Affairs.

Deloitte. (2021). *AI in Public Service: Enhancing Efficiency and Empathy*.

Deloitte. (2022). *Digital Media Trends Survey*.

European Union. (2023). *Artificial Intelligence Act*.

European Commission. (2021). *Global Flood Awareness System (GloFAS)*.

Esteva, A. et al. (2019). *A Guide to Deep Learning in Healthcare*. Nature Medicine.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.

Gardner, H. (2007). *Five Minds for the Future*. Harvard Business School Press.

Google Accessibility. (2022). *Live Transcribe & Sound Notifications*.

Goffman, E. (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Anchor Books.

Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books.

Greater Good Science Center. (2020). *Digital Empathy and Human Connection*. UC Berkeley.

Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2018). *No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression*. Journal of Social and Clinical Psychology.

Harari, Y. N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. Spiegel & Grau.

Harvard Graduate School of Education. (2021). *Loneliness in America: How the Pandemic Has Deepened an Epidemic of Loneliness and What We Can Do About It*.

Harvard Kennedy School. (2021). *Accountability and Artificial Intelligence: Responsibility by Design*.

Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action*. Beacon Press.

Harvard Business Review. (2018). *Resisting the Allure of Digital Distraction*.

Hunt, M. G., Marx, R., Lipson, C., & Young, J. (2019). *No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression*. Journal of Social and Clinical Psychology.

Hall, J. A. (2018). *When Is Social Media Use Social Interaction? Defining Mediated Communication*. Journal of Social and Personal Relationships.

Hall, J. A., & Baym, N. K. (2018). *Expressive Texting and Relationship Satisfaction*. Journal of Social and Personal Relationships.

Ipsos. (2022). *Global Loneliness Study*.

Indonesian Institute for Social Development (ISSD). (2022). *Digital Habits and Emotional Wellbeing Survey*.

Islam, A. N. et al. (2020). *Information Overload and Its Association with Stress in the Digital Age*. International Journal of Information Management.

Ivtzan, I., et al. (2020). *Mindfulness in the Digital Age: Its Role in Well-Being*. Journal of Positive Psychology.

Jakpat Mobile Survey. (2022). *Tren Media Sosial Anak Muda Indonesia*.

Jakpat. (2022). *Digital Habits of Gen Z in Indonesia*.

Jiang, L. C., & Hancock, J. T. (2019). *The Role of Expressive Language in Online Communication*. Journal of Language and Social Psychology.

JCMC. (2021). *Empathy and Polarization in Online Communication*. Journal of Computer-Mediated Communication.

Journal of Educational Technology. (2021). *AI in Multilingual Classrooms: Enhancing Inclusion and Participation*.

Jumper, J. et al. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. Nature.

Jiang, L. C., Bazarova, N. N., & Hancock, J. T. (2017). *The Disclosure-Intimacy Link in Computer-Mediated Communication: An Attributional Extension of the Hyperpersonal Model*. Journal of Computer-Mediated Communication, 22(2).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). *Laporan Isu Hoaks Nasional*.

Katadata Insight Center. (2022). *Digital Behavior Survey Indonesia*.

Katadata Insight Center. (2022). *Generasi Z dan Kecemasan Media Sosial di Indonesia*.

Kabat-Zinn, J. (1994). *Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation in Everyday Life*. Hyperion.

- Kiesler, S., et al. (2021). *Online Aggression and Communication Gaps*. Journal of Communication.
- Kross, E. et al. (2013). *Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults*. PLoS ONE.
- Killen, A., & Macaskill, A. (2018). *The Benefits of Self-Reflection Practices*. Journal of Positive Psychology.
- Kominfo. (2022). *Digital Divide in Indonesian Education Post-COVID*.
- Kominfo. (2022). *Peta Jalan Transformasi Digital Nasional*.
- Kominfo. (2023). *Laporan AI Nasional Indonesia*.
- Kominfo RI. (2023). *Laporan Akses Internet Pendidikan di Daerah 3T*
- Kominfo. (2023). *Laporan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Microsoft. (2021). *Digital Civility Index Report*.
- Mehrabian, A. (1971). *Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes*. Wadsworth.
- Microsoft. (2021). *Seeing AI: Talking Camera App for the Blind Community*.
- McKinsey & Company. (2021). *The Future of Work after COVID-19*. McKinsey Global Institute.
- McKinsey & Company. (2020). *How Artificial Intelligence Will Impact Education*.

Montreal Declaration for a Responsible AI. (2018). *University of Montreal*.

McKinsey & Company. (2021). *The State of AI in 2021*.

MIT Media Lab. (2021). *Personalization and Bias in Algorithmic Recommendations*.

Meier, A. & Reinecke, L. (2021). *Causal Effects of Social Media Use on Mental Health: Experimental Evidence from Scrolling Behavior*. Journal of Technology in Behavioral Science.

Nguyen, T. et al. (2022). *Personalized Recommendation Systems and the Filter Bubble Effect*. Journal of Information Technology.

Ng, E. (2021). *No Grand Pronouncements Here...: Reflections on Cancel Culture and Accountability in Contemporary Media*. Journal of Communication.

Newport, C. (2016). *Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World*. Grand Central Publishing.

Nature Biomedical Engineering. (2020). *Brain-Controlled Smart Wheelchairs*.

NASA. (2022). *AI and Remote Sensing for Forest Fire Detection*.

OECD. (2019). *OECD Principles on Artificial Intelligence*.

OECD. (2022). *Bridging the Digital Divide in the Age of AI*.

OECD. (2021). *AI Policy Observatory: Collaboration Across Sectors*.

OECD. (2021). *AI Policy Observatory: Governance for Responsible AI*.

Oeldorf-Hirsch, A. & Sindermann, C. (2021). *Doomscrolling: The Consequences of Consuming Negative Online Content on Mental Health*.

OECD. (2021). *Digital Education Outlook: Pushing the Frontiers with AI and Data*. OECD Publishing.

OECD. (2021). *Global Competence for an Inclusive World*. OECD Publishing.

OECD. (2021). *The Future of Education and Skills: Education 2030*.

Primack, B. et al. (2017). *Social Media Use and Perceived Social Isolation Among Young Adults in the U.S.* American Journal of Preventive Medicine.

Pew Research Center. (2022). *Teens, Social Media and Technology 2022*.

Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.

Przybylski, A. K. et al. (2018). *Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out*. Computers in Human Behavior.

Pettigrew, T. F. (1998). *Intergroup Contact Theory*. Annual Review of Psychology.

PwC. (2023). *AI Predictions 2023*. Retrieved from www.pwc.com

Pew Research Center. (2021). *Americans and Cancel Culture: Where Some See Calls for Accountability, Others See Censorship, Punishment*.

PwC. (2021). *Global Artificial Intelligence Study: Exploiting the AI Revolution*.

Przybylski, A. K. et al. (2021). *Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates of Fear of Missing Out*. Computers in Human Behavior.

Przybylski, A. K. & Weinstein, N. (2014). *Can You Connect With Me Now? How the Presence of Mobile Communication Technology Influences Face-to-Face Conversation Quality*. Environment and Behavior Journal.

Pew Research Center. (2015). *Couples, the Internet, and Social Media*.

Pew Research Center. (2020). *Family and Technology Use Across Generations*.

Pew Research Center. (2021). *Faith in the Digital Age*.

RAND Corporation. (2021). *The Weaponization of AI-Generated Content*.

Roberts, J. A., & David, M. E. (2016). *My Life Has Become a Major Distraction from My Cell Phone: Partner Phubbing and Relationship Satisfaction among Romantic Partners*. Computers in Human Behavior.

Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson

Remotivi. (2022). *Laporan Media Sosial dan Kesehatan Mental Remaja*.

- Rogers, C. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Riordan, M. A. (2018). *The Communicative Role of Emojis in Digital Interactions*. Computers in Human Behavior.
- Stanford University. (2021). *Digital Compassion Training and Online Aggression*. Stanford Center for Compassion Research.
- Suler, J. (2004). *The Online Disinhibition Effect*. CyberPsychology & Behavior.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
- Sherman, L. E., et al. (2016). *The Power of the Like in Adolescence: Effects on Brain and Behavior*. Psychological Science.
- Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.
- Tiggemann, M., & Slater, A. (2020). *Selfie-Editing and Young Women's Body Image: An Experimental Study*. Journal of Adolescence.
- Ta, V. et al. (2020). *User Experiences of Chatbots for Mental Health Support: A Scoping Review*. Journal of Medical Internet Research.
- Turkle, S. (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. Penguin Press.
- Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. Journal of Moral Education, 49(2).

- The Lancet Digital Health. (2020). *Artificial Intelligence in Breast Cancer Screening*.
- Tirri, K., & Kuusisto, E. (2020). *Moral Education in the Era of Digitalization*. Journal of Moral Education, 49(2).
- Turkle, S. (2016). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. Penguin Press.
- Tufekci, Z. (2018). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
- Twenge, J. M. (2019). *iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely Unprepared for Adulthood*. Atria Books.
- Turkle, S. (2017). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. Basic Books.
- UNESCO. (2023). *Guidance for Generative AI in Education and Research*
- UNESCO. (2023). *AI and the Futures of Learning: Towards Equity and Inclusion*.
- UNESCO. (2022). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*.
- UNICEF. (2021). *Digital Literacy and Skills for Children and Young People*.

- UNICEF. (2022). *AI and Inclusive Education for Children with Disabilities*.
- UNESCO. (2022). *AI and Inclusive Education: Ensuring Access for All*.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
- UNICEF & ECPAT Indonesia. (2022). *Safer Internet Day Survey: Digital Safety Among Youth in Indonesia*.
- UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*.
- UN Global Pulse. (2021). *AI for Humanitarian Response*.
- UNDP. (2022). *AI and Public Participation: Towards Inclusive Governance*.
- Wang, Y., & Kraut, R. E. (2018). *Empathic Communication in Online Support Communities*. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(2).
- World Economic Forum. (2022). *Global Cooperation in the Digital Age*.
- World Economic Forum. (2023). *Global Risks Report 2023*.
- World Health Organization. (2022). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.
- World Bank. (2021). *Learning in the Age of AI: Opportunities for Developing Countries*.
- World Health Organization. (2022). *Global Report on Effective Access to Assistive Technology*.

WHO. (2021). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.

We Are Social. (2023). *Digital 2023: Global Overview Report*.

We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*. Retrieved from www.datareportal.com

We Are Social & Kepios. (2023). *Digital 2023: Indonesia Report*.

World Economic Forum. (2022). *Global Digital Safety Report*.

Wentzel, K. R., & Brophy, J. (2021). *Motivating Students to Learn*. Journal of Educational Psychology.

Walther, J. B., et al. (2020). *Empathy in Computer-Mediated Communication*. Journal of Computer-Mediated Communication.

World Economic Forum. (2023). *Global Technology Governance Report*.

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). *The Spread of True and False News Online*. Science, 359(6380).

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

Sinopsis Buku

Tetap Manusia di Dunia yang Penuh Algoritma

Karya: Tri Tjahyono

Di tengah derasnyanya arus revolusi digital, ketika kecerdasan buatan (AI), algoritma, dan big data menguasai hampir setiap aspek kehidupan, muncul pertanyaan penting: **apakah kita masih tetap menjadi manusia?**

Buku ini mengajak pembaca untuk menelusuri dua wajah AI sebagai peluang yang mampu menghadirkan inovasi, sekaligus risiko yang mengancam empati, pekerjaan, hingga keintiman manusiawi. Dengan gaya penulisan reflektif namun berbasis data dan kajian akademis, penulis memaparkan bagaimana teknologi membentuk cara kita berpikir, berinteraksi, dan merasakan.

Setiap bab membuka mata tentang paradoks dunia digital: keterhubungan tanpa kedekatan, validasi instan tanpa kebahagiaan sejati, hingga ancaman polarisasi akibat algoritma yang bias. Namun, buku ini bukan sekadar kritik. Ia menawarkan jalan pulang: **mengembalikan hati nurani, empati, dan nilai kemanusiaan sebagai kompas dalam menggunakan teknologi.**

Dilengkapi infografis yang memudahkan pemahaman, kisah nyata yang menyentuh, dan refleksi yang mendalam, buku ini menjadi sahabat bagi siapa pun pelajar, profesional, orang tua, hingga pembuat kebijakan yang ingin tetap hadir utuh di dunia yang kian digerakkan oleh kode dan data.

Tentang Penulis

Tri Tjahyono adalah seorang sosiolog sekaligus praktisi yang lama bergelut di dunia teknologi informasi. Dengan latar belakang pendidikan komputer dan pengalaman mendalam dalam bidang IT, ia memadukan ketertarikan akademis dan praktik digital dalam setiap karyanya. Kecintaannya pada dunia AI menjadikannya peka terhadap peluang sekaligus risiko yang muncul dari revolusi algoritma.

Sebagai penulis, penyuluh, sekaligus pembelajar sepanjang hayat, ia menghadirkan perspektif unik: memandang teknologi bukan hanya sebagai alat canggih, tetapi juga sebagai tantangan moral yang harus dijawab dengan hati nurani dan empati. Buku ini lahir dari perjalanannya menghubungkan dunia digital dengan dunia kemanusiaan—sebuah ajakan untuk tetap menjadi manusia di tengah gelombang algoritma.

“Teknologi boleh merancang masa depan, tetapi hanya hati yang bisa memastikan masa depan itu tetap manusiawi.”

-Tri Tjahyono -

Di tengah derasnya gelombang teknologi dan kecerdasan buatan, kita mulai kehilangan sesuatu yang paling esensial: **rasa**.

Apakah kita masih benar-benar hadir?

Apakah empati dan nurani masih punya tempat di dunia yang dikendalikan oleh algoritma?

Buku ini adalah **seruan lembut tapi mendalam** – untuk tidak larut dalam kemudahan digital dan kecanggihan sistem, tanpa menjaga sisi manusiawi kita. Di tengah AI yang makin pintar, **manusia** justru harus lebih bijak dan penuh **welas asih**.

- Menyikapi disrupsi teknologi tanpa kehilangan arah batin.
- Menemukan kembali makna hadir, mendengar, dan berempati.
- Membangun masa depan digital yang tidak hanya canggih, tapi juga **berkeadilan dan berjiwa**.